华大智造

基因测序仪

DNBSEQ-T7+RS

系统操作指南

版本：1.0

仅供科研使用

武汉华大智造科技有限公司

关于指南

本指南适用于基因测序仪（DNBSEQ-T7+RS）、DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装和 DNBSEQ-T7+RS 时空可视化试剂套装。指南版本 1.0，软件版本 V1，试剂套装版本 V2.0。

本指南及其包含的信息为武汉华大智造科技有限公司（以下简称华大智造）的专有保密信息，未经华大智造的书面许可，任何个人或组织不得全部或部分地对本指南进行重印、复制、修改、传播或公布给他人。本指南的读者为终端用户，指南作为仪器的一部分，由华大智造授权终端用户予以使用。严禁未授权的个人使用本指南。

华大智造对本指南不做任何种类的保证，包括（但不限于）用于特定目的的商业性和合理性的隐含保证。华大智造已经采取措施，确保本指南的准确性。但是，华大智造对遗漏不承担责任，并保留任何对本指南和仪器进行改进以提高其可靠性、功能或设计的权利。

本指南中的所有图片均为示意图，图片内容可能与实物有细微差异，请以购买的仪器为准。

DNBSEQ™ 是华大智造或其子公司在中国和/ 或其他国家（地区）的商标或注册商标。Microsoft® 和 Windows® 是微软公司在美国和/或其他国家（地区）的商标或注册商标。Intel® 是英特尔公司或其子公司在美国和/或其他国家（地区）的商标。Nextera® 和 TruSeq® 是因美纳公司或其子公司的商标。Qubit™ 是赛默飞世尔科技公司或其子公司的商标。NVIDIA® 和 RTX™ 是英伟达公司或其子公司在美国和/或其他国家（地区）的商标。Chrome™ 是 Google LLC 的商标。文中涉及的其它名称及商标属于各自所有者资产。

©2025-2026 武汉华大智造科技有限公司 版权所有。

版本记录

	日期	版本	修订描述
编制	2026 年 8 月 31 日	1.0	首次发布

目录

安全 1

通用安全 2

电气安全 2

机械安全 3

配件安全 3

生物安全 3

图形符号说明 4

外箱 4

仪器 5

标签 6

指南 7

仪器概述 9

适用范围 10

工作原理 10

测序仪介绍 11

结构组成 11

基本部件 12

控制软件 17

MGI-aCube 介绍 31

产品简介 31

配置要求 32

网络要求 33

内网配置 33

测序试剂套装介绍 35

测序试剂套装 36

测序试剂套装组分清单 37

测序读长 42

测序时长 42

准备工作 45

准备废液桶 46
准备辅助设备及耗材 46
准备仪器 48
开机 48
登录控制软件 49

测序 51

测序工作流程 52
解冻测序试剂槽及插件 53
解冻测序试剂槽 53
解冻插件 54
准备载片 55
准备测序样本和制备插件 55
文库插入片段大小要求 55
文库浓度要求 56
文库 pooling 方案 58
选择测序样本制备路线 59
测序仪制备 DNB（非时空 dsDNA 文库） 60
测序仪制备 DNB（非时空 ssDNA 文库） 65
测序仪制备 DNB（时空文库） 68
手工制备 DNB（非时空 dsDNA 文库） 71
手工制备 DNB（非时空 ssDNA 文库） 78
手工制备 DNB（时空文库） 82
准备清洗试剂槽和测序试剂槽 87
准备清洗试剂槽 87
准备测序试剂槽 88
进行测序 89
装载耗材 89
填写参数 92
回顾测序信息 102
进行测序 103

（可选）通过 MGI-aCube 查看测序状态 104
进行后期处理 104
（可选）关机 106

测序数据 107
测序结果文件 108
文件架构 108
文件类型说明 108
Summary 报告 109
报告参数说明 109
Summary 报告图表说明 110
其他报告 121

仪器维护与保养 123
注意事项 124
服务计划 124
日常维护 124
检查线缆 124
检查并清理散热风扇 124
更换废液桶 124
清洁芯驱 125
清洗 125
月维护 133
清理磁盘历史数据 133
清洁仪器 133
年保养 133
软件维护 133
储存与运输 133
仪器的处理 134

常见问题 135
试剂常见问题 136
初始 dsDNA 文库浓度不达标 136

DNB 浓度低 137
测序试剂槽透明包装袋进水 137
进行断点续测 137
试剂槽暂存 141
测序原图中存在杂质 142
装载耗材界面报错 142
测序仪常见问题 144
关机后再次启动仪器失败 144
运行软件时报错 144
芯驱无法正常弹出或弹出卡滞 145
载片回收仓异常 145
载片吸附异常 145
载片转移异常 145
界面提示试剂针初始化失败或操作超时 146
界面提示废液仓状态异常 146
温湿度异常或报错 146
测序完成后的载片或 chuck 上残留大量液体 146
Q30 起始低 146
激光器功率报错 147
耗材 ID 报错 147

导入 Barcode 文件指导 149
Barcode 文件说明 149
Barcode 文件 150
Barcode 与 DualBarcode 文件 154
下载 Barcode 文件模板 158
准备 Barcode 文件 158
导入 Barcode 文件 159

自定义测序方案指导 161
自定义测序界面介绍及方案设置 161
自定义测序方案示例 163

例 1 PE 测序，一链和二链测序读长不同 164
例 2 PE 单 Barcode 测序，Barcode 读长不等于 10 165
例 3 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 读长不同 166
例 4 设置暗反应的 PE 测序 167
例 5 UMI+UDI 168
例 6 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 测序前置 169

自定义引物替换 171

样本 DNB 定量操作指导 175

技术规格 177

网络安全说明和使用指导 179
测序仪网络环境配置 179
认证授权 179
网络控制 180
恶意软件防护 180
数据备份与灾难恢复 180
审计追踪 180
关于网络安全更新 181

符合标准清单 183

制造商信息 185

产品中有害物质的名称及含有信息表 187

订购信息 189

术语表 191

索引 193

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

01

安全

本章介绍本仪器的基本安全信息。使用仪器前，请认真阅读本章并理解其中的内容，以正确使用仪器、发挥其最佳性能、确保自身安全。请保留好指南，以便随时查阅。

通用安全

危险

- 确保在本指南规定的使用条件下使用本仪器。否则，可能影响流程运行、导致仪器故障，甚至造成人身伤害。
- 确保仪器运行前部件安装完整。否则，可能导致人身伤害。
- 仪器内置的激光器产生的激光存在潜在人体危害。
- 确保按照本指南中描述的方法对仪器进行维护，以保证仪器性能良好。否则，可能导致仪器故障，甚至造成人身伤害。
- 禁止在易燃易爆环境中使用本仪器。否则，可能导致仪器损坏，甚至造成人身伤害。

警告

- 本仪器仅可由本公司授权的技术支持人员（以下简称技术支持）或培训合格的人员进行拆箱、安装、移动、调试和维修。操作不当将降低仪器的准确性，甚至损坏仪器。
- 安装和调试完成后，禁止再次移动仪器。否则，可能降低仪器的准确性。如需重新放置仪器，请联系技术支持。
- 本仪器仅可由医学检验专业人员、经过培训的医生、技师或实验员进行操作。
- 请勿在开机状态下断开电源线。否则，可能导致仪器故障。
- 仅可使用本公司提供的零部件对仪器进行维护。否则，可能导致仪器性能降低或故障。
- 请勿重复使用一次性用品，如试剂槽和载片。
- 禁止将样本及试剂槽置于仪器上，以防液体流入仪器内部，损坏仪器。

注意

- 确保使用本公司指定或推荐型号的外接设备及耗材。
- 如有任何指南中未提及的维护问题，请及时咨询技术支持。
- 本仪器在出厂前已进行验证，如使用过程中发现结果有较大偏差，请联系技术支持进行校准。

电气安全

危险

- 确保仪器接地正确，接地电阻满足要求。否则，将影响实验结果，或导致漏电，甚至引起电击危险。
- 禁止移除仪器外壳，将内部部件暴露在外。否则，可能导致电击危险或激光暴露。

警告 禁止在强辐射源（例如非屏蔽的射频源）附近使用本仪器。否则，可能降低仪器准确性。

注意

- 确保使用符合当地安全标准的电源线，额定承载电流需大于 25 A。否则，可能导致电源线或仪器损坏。
- 首次使用仪器前，建议评估电磁环境。
- 确保输入电压符合仪器要求。

- 使用仪器前，确保实验室电源插座或 UPS（如有）输出端的电压在要求范围内。否则，可能导致仪器的电子元件性能降低。
- 确保按照本指南中的要求准备实验室及电源。

机械安全

危险 确保仪器放置在平稳、满足承重要求的水平平面上，且不易被移动。否则，可能导致人身伤害。

配件安全

警告
- 计算机仅可安装、运行本公司提供的软件。否则，可能导致控制软件无法正常运行或数据丢失。
- 请勿自行卸载控制软件。如软件运行中出现任何问题，请联系技术支持。
- 如保险丝损坏，请使用本公司指定的规格进行更换。具体操作方法，请联系技术支持。

注意 确保与仪器连接的外部设备符合 IEC/EN 62368-1（GB 4943.1）的要求。

生物安全

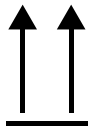
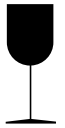
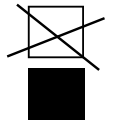
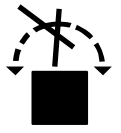
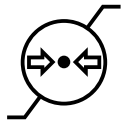
- 样本、试剂和 / 或废液中的化学成分会刺激眼睛、皮肤和粘膜。在操作过程中，操作者需遵守实验室安全操作规定，并穿戴好个人防护装备（如实验室防护衣，防护眼镜、口罩、手套、头套和鞋套等）。
- 如眼睛或皮肤不慎接触了样本、试剂或废液，请立即用大量清水冲洗，并寻求医生帮助。
- 过期试剂、废液、废弃样本、消耗品等的排放和处理，须遵守所在国家（或地区）的相关规定。

警告
- 确保按照系统操作指南中的要求储存和使用试剂，以免操作不当导致试剂失效，实验失败。
- 使用试剂前，请查看其有效期。禁止使用过期的试剂。否则，可能导致实验失败。
- 如本仪器的任何连接软管或装有液体的装置破损或损坏，请立即停止使用，并联系技术支持。

图形符号说明

外箱

外箱丝印及标签上的图形符号说明如下：

符号	标题	说明
	向上	表明该仪器运输包装件在运输时应竖直向上
	易碎物品，小心搬运	表明运输包装件内装易碎物品，搬运时应小心轻放
	怕雨	表明该运输包装件怕雨淋
	禁止堆码	表明该包装件只能单层放置
	禁止翻滚	表明搬运时不能翻滚该运输包装件
	温度极限	表明该运输包装件应该保持的温度范围
	湿度极限	表明该运输包装件应该保持的湿度（相对湿度）范围
	大气压力极限	表明该运输包装件可安全暴露的大气压力范围

仪器

仪器上的图形符号说明如下：

符号	标题	说明
	通用警告标志	表示一个通用的警告
	当心感染	警示生物性危险 避免接触病毒或毒素等
	小心，烫伤	指示所标出的部分可能是烫的，不要随意触摸
	小心，电击危险	表示危险电压引起的危险
	保护接地	保护导体端子
	激光警示	存在激光危害 激光器的激光等级为 4 类
【ON】	通（电源）	表示已接通电源
【OFF】	断（电源）	表示已与电源断开
【BCS-USB2.0】	USB 2.0 接口	BCS 的接口。连接 USB 设备
【BCS-USB3.0】	USB 3.0 接口	BCS 的接口。连接 USB 设备
【SBC-USB3.0】	USB 3.0 接口	SBC 的接口。连接 USB 设备
【VGA】	VGA 接口	连接 BCS 外接显示器
【BCS-Fiber-1】	BCS（Basecall 服务器）光纤接口	连接网络
【BCS-Fiber-2】	BCS 光纤接口	连接网络
【BCS-LAN】	BCS 网络接口	连接网络
【SBC-LAN】	SBC（单板计算机）网络接口	连接网络
【UPS】	UPS 网口	连接 UPS

符号	标题	说明
【GND】	地线	连接地线
【L】	火线	连接火线
【N】	零线	连接零线

标签

仪器上的图形符号说明如下：

符号	标题	说明
仅供科研使用	/	表示该仪器仅供科研使用，不能用于临床诊断
REF	产品编号	表示制造商的产品目录编号，以便识别仪器
	制造商	表示该仪器的制造商
	生产日期	表示该仪器的生产日期
SN	序列编号	表示制造商的序列编号，以便识别特定的仪器
	电子电器产品有害物质限制使用标志	该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统
	查阅使用说明	表示用户需要查阅使用说明
PN	子盒编号	表示试剂套装中单个子盒的产品目录编号 ，以便识别试剂组件
LOT	批次代码	表示制造商的批次代码，以便识别批次或组
Ver.	版本编号	试剂盒版本号
	有效期	表示试剂在该日期之后不得使用的日期

符号	标题	说明
	怕晒	表示试剂需要避开光源
	不得二次使用	表示预期一次性使用的试剂

指南

本指南中的图形符号说明如下：

符号	说明
 危险	提示操作者按照说明进行操作，如操作不当或不避免，则将会导致死亡或严重伤害
 警告	提示操作者按照说明进行操作，如操作不当或不避免，则可能导致死亡或严重伤害
 注意	提示操作者按照说明进行操作，如操作不当或不避免，则可能导致轻微或中度伤害
 提示	提示操作者按照说明进行操作，强调操作步骤中的重要信息或需要操作者特别注意的内容
	提示操作者按照说明进行操作，如操作不当或不避免，则可能存在潜在生物风险
【xx】	表示仪器丝印和界面文字

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

02

仪器概述

本章介绍仪器的适用范围、工作原理以及结构组成等。

适用范围

该产品采用联合探针锚定聚合测序技术，用于对生物样本的脱氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）进行测序，以检测基因序列的变化，这些变化可能导致存在疾病或易感性以及各种生物学性状上的改变。

⚠ 警告 本仪器仅供科研使用，不能用于临床诊断。

工作原理

基因测序仪采用先进的 DNA 纳米球（DNA Nanoball，DNB）以及联合探针锚定聚合（combinatorial probe-anchor synthesis，cPAS）测序核心技术，使用一种经过特殊表面修饰的规则阵列载片，每个修饰位点仅固定一个 DNA 纳米球，阵列载片修饰位点的间距均一，可保证不同纳米球的光信号不会互相干扰，从而大幅提高信号处理的准确性。

制作 DNB 示意图如下：

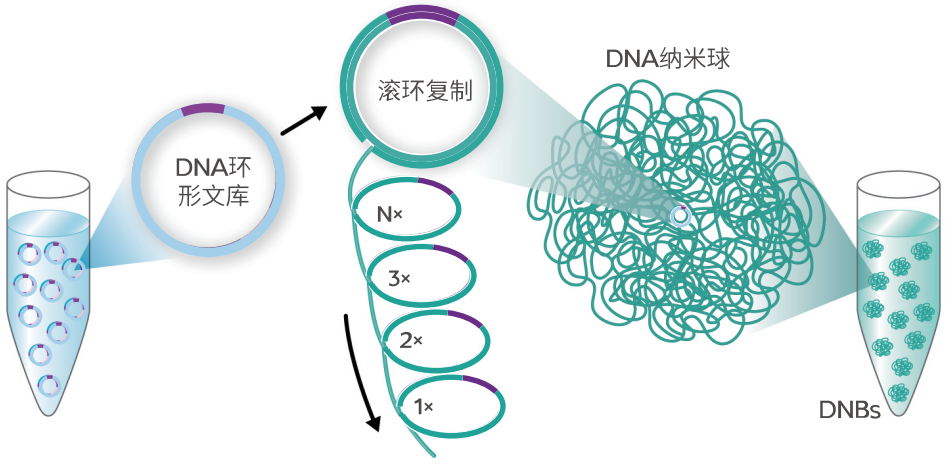


图 1 制作 DNB

装载 DNB 示意图如下：

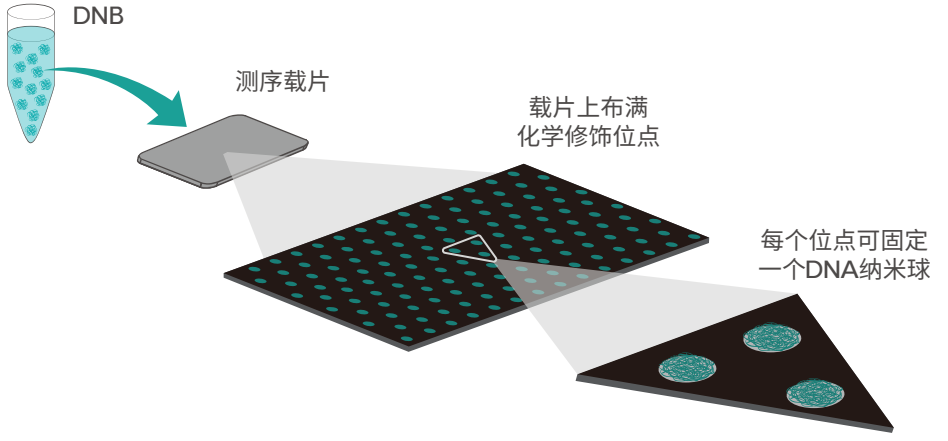


图 2 装载 DNB

通过仪器气液系统将 DNB 以及测序试剂泵入测序载片，载片内的 DNB 可结合荧光基团，再由激光器激发荧光基团发光，不同荧光基团所发射的光信号被相机采集，经过处理后转换成数字信号，传输到计算机进行处理，可以获取待测样本的碱基序列信息。

测序仪介绍

结构组成

基因测序仪由主机、控制软件（主机内嵌集成，版本号：V1）组成。其中主机包括主体架构、操作系统主机、光学系统、XYZT-平台、载片平台、气液系统、电子控制系统、试剂存储系统、电源系统、显示系统、DNB 制备系统组成。

部件功能说明如下：

名称	说明
主体架构	为仪器提供固定支撑。
操作系统主机	具备仪器控制，数据采集与处理，数据存储功能。
光学系统	负责测序载片荧光信号图像采集。
XYZT-平台	完成测序载片扫描需要的运动、转移及自动对焦功能。
载片平台	负责测序载片与管路的连通、载片的温度控制及调平。
气液系统	为仪器完成生化反应提供必要流体及气体支持。
电子控制系统	负责仪器电子系统的调度与控制。
试剂存储系统	提供试剂存储的环境。
电源系统	提供仪器运行需要的各种电源。

名称	说明
显示系统	为实现用户交互提供显示界面。
DNB 制备系统	提供 DNB 制备的环境。

基本部件

前视图

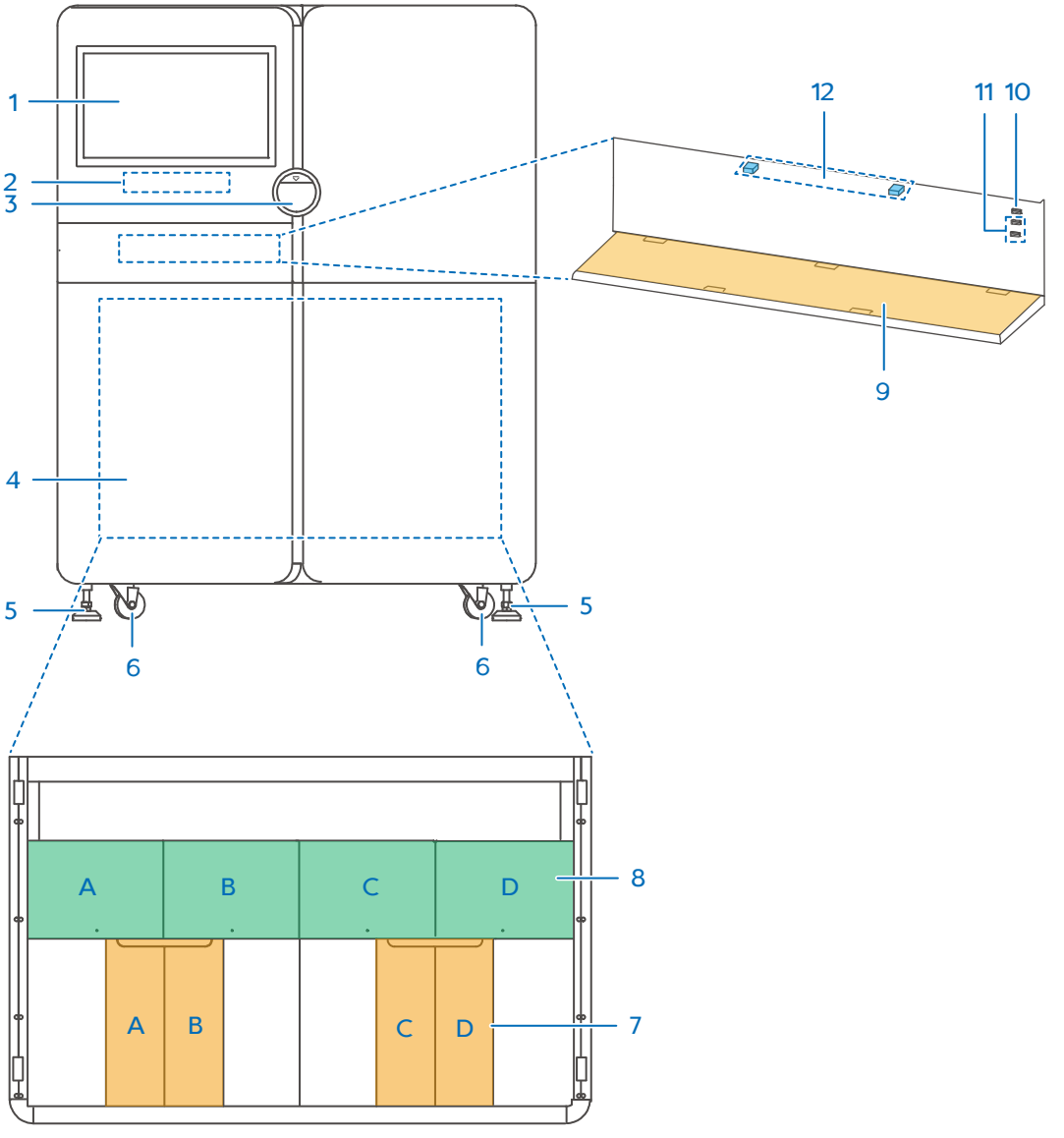


图 3 前视图

序号	名称	说明
1	触摸屏	显示信息，点击屏幕可进行界面操作。
2	灯带	仪器空闲或运行时，显示仪器状态： • 绿色：正常运行中。 • 蓝色：待机。 • 黄色：出现警告信息。 • 红色：出现故障。
3	芯驱	放置载片。 轻按  ，芯驱自动弹出。
4	总仓门	测序试剂仓和废液仓的仓门。
5	固定脚	支撑主机，确保仪器放置平稳。
6	脚轮	移动仪器。
7	废液仓	抽屉式，放置废液桶，从左往右分别对应 A、B、C、D 边。
8	测序试剂仓	抽屉式，放置测序试剂槽和清洗试剂槽，从左往右分别对应 A、B、C、D 边。
9	键盘托架	放置键盘和鼠标。 手动收回。收回后轻按托架底部可打开键盘托架。  注意 键盘托架最大承重 6 kg。
10	BCS-USB 3.0 接口	BCS 的接口。连接移动设备。
11	SBC-USB 3.0 接口	SBC 的接口。连接移动设备。
12	键盘托架磁力扣	固定收回的键盘托架。

后视图

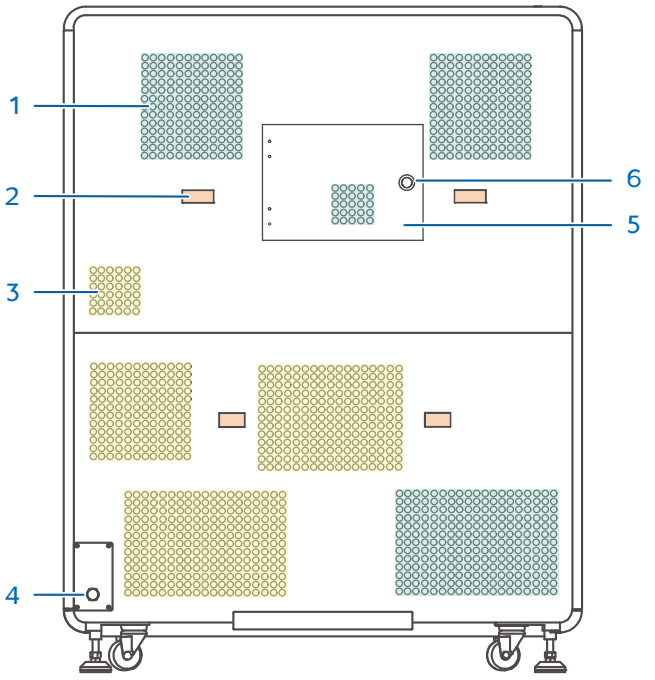


图 4 后视图

序号	名称	说明
1	进风孔	仪器散热。图中标绿部件均为进风孔。
2	扣手	维修时方便拆卸。 图中标橙部件均为扣手。
3	出风孔	仪器散热。图中标黄部件均为出风孔。
4	电源接口	连接电源电缆。
5	光学维护门	仅供技术支持或经过培训的人员对光学系统进行维护时使用。
6	光学维护门按钮	按下此按钮可打开或关闭光学维护门。

左视图

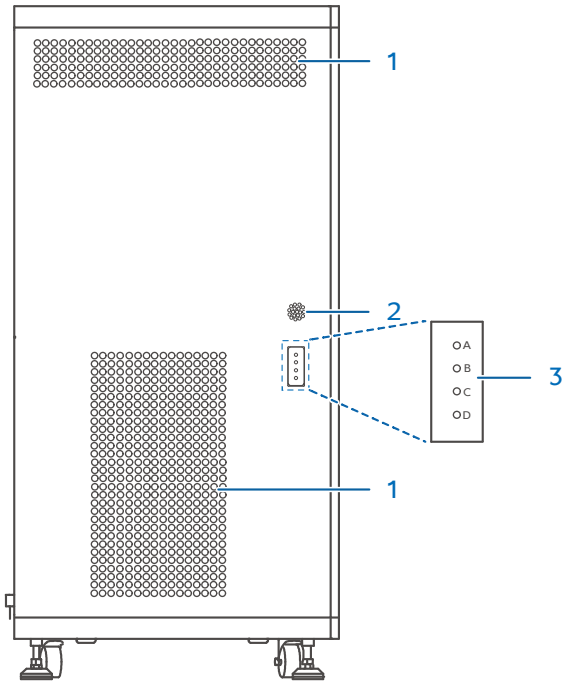


图 5 左视图

序号	名称	说明
1	出风孔	仪器散热。
2	扬声器	播放提示音。
3	废液桶接口	从上往下依次连接 A、B、C、D 边的外部废液桶。

右视图

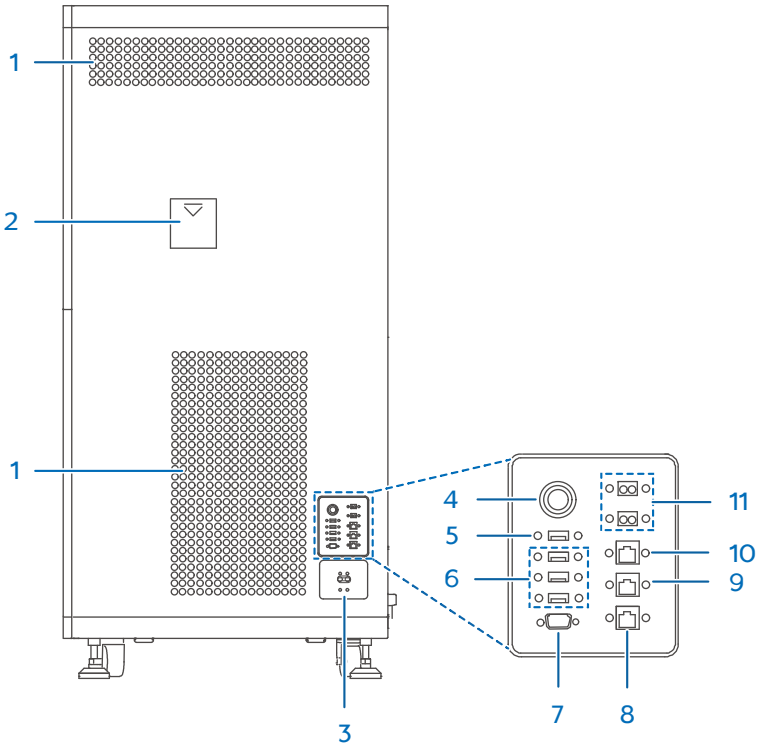


图 6 右视图

序号	名称	说明
1	进风口	仪器散热。
2	载片回收仓	用于放置装废载片的载片收集盒。
3	电源开关	接通或断开仪器电源： • 拨至【ON】位置时接通电源。 • 拨至【OFF】位置时断开电源。
4	SBC 电源键	按下此键接通或断开 SBC 电源。
5	BCS-USB 2.0 接口	BCS 的接口。连接移动设备。
6	SBC-USB 3.0 接口	SBC 的接口。连接移动设备。
7	VGA 接口	连接 BCS 外接显示器。
8	UPS 网口	连接 UPS。
9	网络接口 1	将 SBC 连接到外部网络。
10	网络接口 2	将 BCS 连接到外部网络。
11	光纤接口	10 Gbps/25 Gbps 网络接口。

控制软件

概述

本仪器控制软件与硬件协同工作，通过约定通信协议和特定物理接口，对仪器的气路、液路、温度、机械和光学等部件进行控制，完成对测序载片中信号的检测，并将图形信息转换为标准格式的测序序列文件，再通过图形化界面引导不同类型的用户完成不同的实验，包括测序任务、仪器状态和维护任务。

各模块功能说明如下：

项目	说明
自检	实现对仪器部件的检测。
测序	实现不同类型的测序流程（任务）。
清洗	实现对仪器管路的清洗和维护。

登录界面

仪器开机并自检完成后，自动进入登录界面。

界面信息说明如下：

项目	说明
【用户名】	选择用户名。 提示 可自行配置不同访问权限的用户。具体操作，*参考 第 49 页 “登录控制软件”*。
【密码】	输入密码。点击 可显示密码。
	点击可最小化控制软件，显示计算机桌面。

主界面

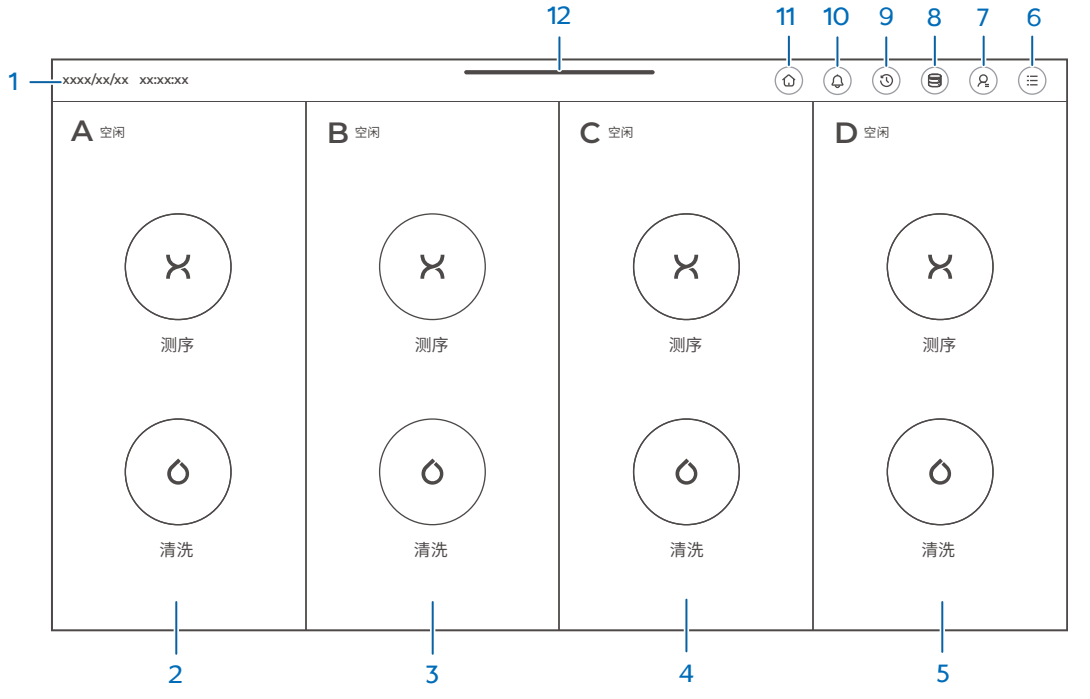


图 7 主界面

界面信息说明如下：

序号	名称	说明
1	时间显示区	显示当前日期和时间。
2	载片 A 操作区	简称 A 操作区，用于进行 A 边测序相关操作。【空闲】表示当前操作区的状态，随仪器实际状态变化而变化。 • 点击 （【测序】），进行测序。 • 点击 （【清洗】），选择子菜单【清洗】进行常规清洗，或选择子菜单【维护清洗】进行维护清洗。 提示 超过 5 天以上未使用或超过 14 天以上未进行维护清洗时， 以及子菜单【维护清洗】均显示红色圆点，表示需进行维护清洗。 • 点击 A 操作区域，可放大该操作区。点击 可返回原大小。
3	载片 B 操作区	简称 B 操作区，用于进行 B 边测序相关操作。具体功能参考载片 A 操作区。

序号	名称	说明
4	载片 C 操作区	简称 C 操作区，用于进行 C 边测序相关操作。具体功能参考载片 A 操作区。
5	载片 D 操作区	简称 D 操作区，用于进行 D 边测序相关操作。具体功能参考载片 A 操作区。
6	菜单按钮	点击可查看日志，修改系统和测序设置，管理测序方案及 Barcode 方案，下载 Barcode 模板，进行上传设置、寿命监测、光学平台维护等，查看仪器信息。
7	登录按钮	点击查看登录信息，可注销当前账号或修改密码。
8	数据分析按钮	点击查看当前数据分析任务和数据分析历史记录。
9	测序记录按钮	点击可查看仪器所有运行记录。
10	提醒按钮	点击可快速查看仪器实时消息提示，包括警告或错误。 此图标有如下颜色状态： • 黄色圆点闪烁：报警提示。 • 红色圆点闪烁：错误提示，且蜂鸣器发出报警。
11	主页按钮	点击可快速返回至主界面。
12	控制中心按钮	点击进入控制中心界面，实时查看部件状态，打开或关闭虚拟键盘和芯驱，重启 SBC，重启软件，进行软件最小化和锁屏设置。

日志界面

点击 ☰ >【日志】，可查看系统日志和操作日志。

- 【系统日志】页签
  该页签信息说明如下：

项目	说明
日志类型	点击不同子页签显示该子页签的日志类型。 ▪ 【所有】：显示所有类型的日志。 ▪ （可选）【消息】：显示消息类日志。 提示 仅当在设置界面将【显示消息等级日志】设置为【是】时，才显示该子页签。 ▪ 【警告】：显示警告类日志。 ▪ 【错误】：显示错误类日志。
【位置】	选择显示 A/B/C/D 各边的日志。

项目	说明
	点击可输入关键词搜索日志。
	点击选择时间段并点击右侧  ，可搜索并查看选定时间段内的日志。
	点击返回至第一页。
	点击返回至上一页。
【X/X】	显示当前页及总页数。
	点击跳至下一页。
	点击跳至最后一页。

- 【操作日志】页签
  可在该页签根据用户名查看操作相关日志。界面控件与【系统日志】页签类似。

设置界面

 注意 此界面设置功能仅对工程师账号可用。

点击  >【设置】，可对系统和测序进行设置。

界面信息说明如下：

- 系统设置

项目	说明
【自动锁屏时长】	设置自动锁屏前的时长。
【语言】	选择系统语言，重启后生效。
【显示消息等级日志】	设置是否显示消息等级日志。默认为【否】。  提示 设置为【是】后，日志界面才显示消息类日志。
【更多】	点击【关机】，可一键关机。
【保存】	点击保存设置。

- 测序设置

项目	说明
【默认上传 CAL】	设置是否默认上传 CAL 文件，默认为【否】。如修改，重启后生效。

测序管理界面

点击 ☰ >【测序方案】或【Barcode】或【上传设置】，进入测序管理界面，可进行测序方案、Barcode 等相关设置。

测序方案管理

选择【测序方案】页签，可创建自定义测序方案和查看系统默认测序方案。

- 选择【自定义】子页签，可创建自定义测序方案。
  该页签信息说明如下：

项目	说明
【创建】	点击弹出自定义测序方案窗口，设置相关参数创建自定义测序方案。
【删除】	点击可删除所选的自定义测序方案。
【操作】列	▪ 点击该列的 ⇧ 或 ⇩，调整对应行的测序方案显示顺序。 ▪ 点击该列的 ✎，修改所选测序方案的内容。

- 选择【系统】子页签，可查看系统默认测序方案。

  提示　系统默认测序方案不可删除。

Barcode 管理

选择【Barcode】页签，可进行 Barcode 相关设置。
该页签信息说明如下：

项目	说明
【模板】	点击可下载自定义 Barcode 文件模板。
【导入】	点击可将外部存储设备中的 Barcode 文件导入至仪器。
【导出】	点击可导出所选的自定义 Barcode 文件至外部存储设备。
【删除】	点击可删除所选的自定义 Barcode 文件。
【操作】列	点击该列的 ⇧ 或 ⇩，调整对应行的 Barcode 显示顺序。 提示　系统默认的 Barcode 方案不支持调整顺序。

上传设置

选择【上传设置】页签，可创建自定义存储地址和远程生信服务器地址。

该页签信息说明如下：

项目	说明
【连接测试】	点击测试服务器是否连接成功。
【保存】	点击保存设置。

- 在【存储服务器】区域，可自定义设置上传 CAL 文件和 FASTQ/VCF 文件的存储地址。
  - 当【上传 FASTQ/VCF】设置为【本地映射】时，可设置 CAL 文件上传路径。
  - 当【上传 FASTQ/VCF】设置为【Rsync 远程】时，可设置 CAL 文件上传路径以及 FASTQ/VCF 文件上传的 IP 地址、端口号、账号和密码。
- 在【远程生信分析服务器】区域，可设置远程生信服务器 IP 地址和端口号。

关于界面

点击 ☰ > 【关于】，可查看仪器相关信息，如软件版本、序列号、制造商及联系信息等。

数据分析界面

点击 🗄，可查看当前数据分析任务和历史数据分析历史记录。

- 【当前任务】页签
  该页签信息说明如下：

项目	说明
【预计开始时间】	显示当前任务预计开始时间。
【编辑任务】	点击可编辑列表中正在进行的测序任务在【写 FASTQ】、【上传 CAL】及【上传 FASTQ】方面的相关信息。点击后，该按钮变为【退出编辑】。 对于列表中的选定测序任务，可按需执行相应操作： ■ 点击【写 FASTQ】列的【编辑】可编辑该任务相关的信息，例如，修改【拆分 Barcode】、【FASTQ 过滤参数】等设置，或点击【删除】删除写 FASTQ 任务。 ■ 如在填写参数界面未勾选【上传 CAL】或【上传 FASTQ】，点击【增加】可增加对应任务，或点击【删除】可删除增加的任务。
【退出编辑】	点击可取消编辑。该按钮在点击【编辑任务】后显示。
【操作】列	■ 点击该列的 ⇧ 或 ⇩，调整选定任务的显示顺序。 ■ 点击该列的 🗑，删除选定测序任务。
【结束】	点击可手动结束选定任务。

- 【历史记录/统计】页签
  可根据运行名称和时间范围查看数据分析历史记录。
  在【操作】列点击  ，查看下机报告。

测序记录界面

点击  ，可查看当前仪器的所有测序记录。

该界面信息说明如下：

项目	说明
信息类型	点击不同页签查看不同类型的测序记录： • 【当前数据】：显示当前测序记录。 • 【历史数据】：显示所有历史测序记录。
【位置】	选择查看 A/B/C/D 各边的测序记录。
	点击可设定时间段并查看该时间段内的测序记录。
【更多查询条件】	点击进入更多查询条件设置页面，可按需执行相应操作： • 按需设置查询条件，点击【查询】，可按设置的查询条件如运行名称、测序方案等查询相应测序记录。 • 如需重新设置查询条件，点击【重置】。 • 如需取消设置，点击【返回】。
【重置筛选条件】	点击可重置筛选条件。

项目	说明
【操作】列	• 在【当前数据】页签，可按需执行相应操作： ▪ 点击  ，查看测序信息详情。 ▪ 点击  ，可根据实际设置情况执行如下操作： ◆ 对于未设置【写 FASTQ】、【上传 CAL】或【上传 FASTQ】任务的测序 run，可重新设置增加写 FASTQ、上传 CAL 或上传 FASTQ 的数据任务。 ◆ 对于已设置【写 FASTQ】、【上传 CAL】或【上传 FASTQ】任务的测序 run，可跳转至数据分析界面修改任务设置。 ▪ 点击  ，进行断点续测。具体操作，*参考第 137 页 “进行断点续测”*。 • 在【历史数据】页签，可按需执行相应操作： ▪ 点击  ，查看测序信息详情。 ▪ 点击  ，查看下机报告。
	点击返回至第一页。
	点击返回至上一页。
【X/X】	显示当前页及总页数。
	点击跳至下一页。
	点击跳至最后一页。

报警信息界面

点击  ，可查看所有报警信息。

该界面信息说明如下：

项目	说明
信息类型	点击不同页签查看不同类型的信息： • 【所有】：显示所有类型的故障信息。 • 【警告】：显示警告类信息。 • 【错误】：显示错误类信息。
【模块】	点击下拉列表进行选择，可显示相应模块的故障信息。

项目	说明
【位置】	选择显示 A/B/C/D 各边的故障信息。
	点击可设定时间段并查看该时间段内的故障信息。
	点击返回至第一页。
	点击返回至上一页。
【X/X】	显示当前页及总页数。
	点击跳至下一页。
	点击跳至最后一页。

测序界面

测序开始后，进入测序界面。



图 8 测序界面

该界面信息说明如下：

项目	描述
	显示该 Run 的测序进度。
	点击查看各 QC 类型的曲线图。

项目	描述
	点击打开参数回顾界面，查看该 Run 的测序参数。
	当第一个碱基完成拍照后，点击按钮可查看第一个碱基报告。
【预计完成时间】	显示测序预计完成时间。
百分比（%）	显示当前测序进度。
	点击可暂停测序。再次点击恢复测序。
	点击按钮，在弹框中选择【是】可终止测序。
【运行名称】	显示当前 Run 的名称。
【载片 ID】	显示当前 Run 的载片 ID。
【ESR】	有效位点率。该参数在测序过程中将实时变化。
【阶段】	显示当前 Run 的测序阶段。

控制中心界面

点击界面顶部控制中心按钮（浅紫色横线），进入控制中心界面。在该界面可实时查看部分部件的状态。



图 9 控制中心界面

该界面信息说明如下：

项目	描述
【温度】	显示仪器温度。
【湿度】	显示仪器湿度。
【BCS 磁盘空间】	显示 BCS 磁盘空间。

项目	描述
【Basecall】	显示 Basecall 连接状态。
【负压】	显示载片平台负压值。
【载片回收仓】	显示载片回收仓的状态。
【类型】	显示 A/B/C/D 边以下各项的状态： • 【试剂管（℃）】：显示 A/B/C/D 各边当前试剂管温控模块温度。 • 【反应区（kPa）】：显示 A/B/C/D 各边当前反应区chuck负压。
	上下滑动增大或减小设备的输出音量。
【试剂仓】	显示 A/B/C/D 各边总仓门锁状态和试剂仓抽屉开关状态。 •  ：门锁已关。 •  ：门锁已开。 •  ：抽屉已关闭。 •  ：抽屉已打开。
【废液仓】	显示 A/B/C/D 各边总仓门锁状态和废液仓抽屉开关状态。 •  ：门锁已关。 •  ：门锁已开。 •  ：抽屉已关闭。 •  ：抽屉已打开。
【废液桶状态】	显示 A/B/C/D 各边废液桶的状态。废液桶状态说明如下： •  ：废液桶在位。 •  ：废液桶异常。 •  ：废液桶已满。 •  ：废液桶不在位。 •  ：已连接外接废液桶。
【虚拟键盘】	显示虚拟键盘状态。点击可开启或关闭虚拟键盘。

项目	描述
	显示 ZLIMS 系统的连接状态。图标颜色显示 ZLIMS 状态： • 蓝色：表示已连接 ZLIMS。 • 深灰色：表示未连接 ZLIMS。
【芯驱】	显示芯驱状态。图标颜色显示芯驱状态： • 蓝色：表示已推出，点击可收回芯驱。 • 深灰色：表示已收回，点击可弹出芯驱。 • 按钮置灰：表示芯驱已禁用。
	预留。
	点击重启 SBC。 提示 本设备正在进行清洗或测序时，该按钮禁用。
	点击重启控制软件。 提示 本设备正在进行清洗或测序时，该按钮禁用。
	点击最小化控制软件。
	点击退出登录并锁屏。

装载耗材界面

点击主界面的 ，进入装载耗材界面。在该界面可实时查看芯驱、试剂仓、废液仓和载片回收仓的状态。

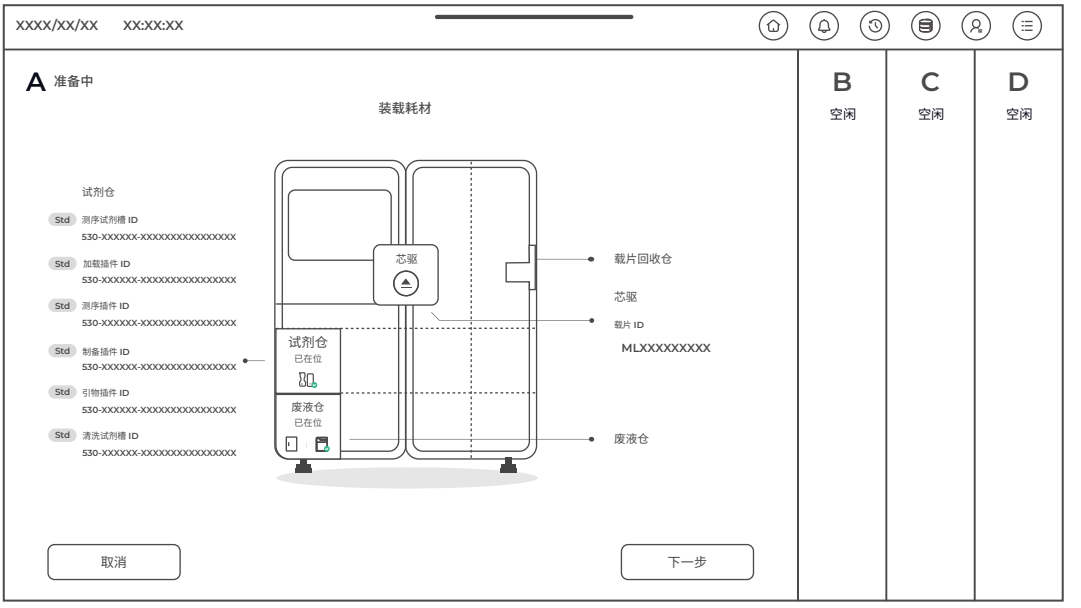


图 10 装载耗材界面

界面信息说明如下：

项目	描述
芯驱区域	区域的颜色显示芯驱状态： • 绿色：芯驱收回。 • 蓝色：芯驱弹出。 • 红色：载片 ID 无法识别。

<table>
<tr><th>项目</th><th>描述</th></tr>
<tr><td>试剂仓区域</td><td>

区域的颜色显示试剂仓状态：

绿色：抽屉已关闭，耗材已就位，耗材 ID 识别无误。
蓝色：抽屉已打开。

图标显示试剂耗材在位状态：

  ：试剂耗材均在位。
如有不在位情况，显示相应图标。将鼠标悬停在图标上可查看具体问题。

界面左侧显示试剂槽 ID、插件 ID 及对应的试剂套装类型。
确保试剂槽与各插件所显示的类型一致，才可进行下一步。界面显示的试剂套装类型说明如下：
<table>
<tr><th>类型</th><th>说明</th></tr>
<tr><td>【Std】</td><td>表示常规型号的高通量测序试剂套装。</td></tr>
<tr><td>【A-D】</td><td>表示 App-D 型号的高通量测序试剂套装。</td></tr>
<tr><td>【STO】</td><td>表示时空可视化试剂套装。</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>废液仓区域</td><td>
 提示 使用外接废液桶时，此区域不显示。

区域的颜色显示废液仓状态：

绿色：抽屉已关闭，废液桶已就位。
蓝色：抽屉已打开。

图标显示废液仓抽屉状态及废液桶状态：

  ：抽屉已关闭。
  ：废液桶已在位。
如废液桶不在位，显示相应图标。有关废液桶状态的图标详情，参考第 26 页“控制中心界面”。

</td></tr>
<tr><td>载片回收仓区域</td><td>
点击可弹出或收回芯驱。
区域的颜色显示载片回收仓状态：

绿色：正常。
蓝色：载片收集盒不在位。
红色：仓满。

</td></tr>
</table>

MGI-αCube 介绍

产品简介

MGI-αCube 数据中心一体机（简称为 MGI-αCube）是 DNBSEQ-T7+RS 测序仪的辅助设备，可作为远程服务器，用于接收测序仪下机的测序数据（CAL 文件），通过内置的 write_fastq 分析流程将其转换成 FASTQ 文件。

MGI-αCube 支持如下数据管理功能：

功能	说明
数据交付	将数据传送至用户指定的云端数据中心。
数据入仓	将数据传送至用户的本地数据中心。
数据治理	对存储在 MGI-αCube 中的数据进行处理，如删除等。

MGI-αCube 是软硬件一体机，硬件采用一台 22U 机柜，集成网络、计算和存储资源。

⚠ 警告 为数据安全，请勿使用 MGI-αCube 上的 USB 接口。

前视图如下：



图 11 MGI-αCube 前视图

MGI-αCube 预装以下系统软件：

- 实验室信息管理系统（ZLIMS 系统）：提供实验室信息管理功能。
- 多组学生信平台（PaaZ 系统）：提供数据分析与数据管理功能。

本软件系统配备可视化操作界面，用户可通过图形界面配置数据处理规则，MGI-αCube 将依据用户配置自动执行数据交付、入仓及治理任务。

配置要求

MGI-αCube 有两种型号，配置要求如下：

	MGI-αCube-650	MGI-αCube-1300
存储节点	共 2 个磁盘单元，每个磁盘单元： • 元数据：400 GB 企业级写密集型 SSD（DWPD=10）×4 • 数据盘：8 TB 企业级 NL-SAS HDD×55 • 可用容量：650 TiB • 性能：7 GB/s+	共 2 个磁盘单元，每个磁盘单元： • 元数据：1.6 TB 企业级写密集型 SSD（DWPD=3）×4 • 数据盘：16 TB 企业级 NL-SAS HDD×55 • 可用容量：1300 TiB • 性能：7 GB/s+
计算节点	2 台，单台配置如下： • CPU：AMD EPYC 9654（96C，2.4G）×2 • 内存：512 GB • GPU：NVIDIA RTX A4500×2 • 硬盘： ▪ 系统盘：960GB/SATA3.0/2.5 寸/企业级×2 ▪ 元数据：960GB/SATA3.0/2.5 寸/企业级×2 ▪ 数据盘：7.68TB/NVMe/U.2/数据中心×4	
网络节点	• 数据交换机：25G 交换机 48 个 25GbE 端口，6 个 40G/100G QSFP28 端口，冗余电源及风扇 • 管理交换机：千兆交换机 48 个 10/100/1000Base-T 电口，4 个万兆 SFP+光口，冗余电源及风扇	
系统软件	• 实验室信息管理系统： 实时守护基因测序实验室，提升检测能力。主要功能包括：工作看板，样本录入，任务管理，测序管理，实时远程监控仪器状态，消息中心。 • 多组学生信平台： 生信分析自动化，主要功能：内置常用生信流程和分析工具，允许用户通过图形界面和脚本来构建流程，自动化调度分析任务，全生命周期基因数据管理，全自动化治理和保存数据，提供样本级别、项目级别和流程级别的数据管理，自动化快速交付数据（含校验），可根据数据存储周期配置不同治理规则。	
其他	• 1 个 22U 标准机柜，尺寸为 1200 mm（长）×600 mm （宽）×1200 mm（高） • 2 个 PDU，均使用 32 A 工业标准插头（三插）	

网络要求

为达到最佳性能，建议网络带宽不低于 10 Gb/s。

内网配置

千兆管理	计算外网&存储外网/VIP	计算内网&存储内网	IPMI	IPMI 用户名
192.168.99.50	192.168.100.50	192.168.98.50	192.168.97.50	Administrator

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

03

测序试剂套装介绍

本章介绍了测序试剂套装、产出数据量、测序读长及测序时长信息。

测序试剂套装

表 1 高通量测序试剂套装产品信息

产品货号	产品名称	产品型号	版本	理论产出数据量（Gb/载片）
940-003134-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ FCL PE100	2.0	2400
940-003135-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ FCL PE150	2.0	3600
940-003136-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ App-D FCL PE100	2.0	2400
940-003137-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ App-D FCL PE150	2.0	3600

表 2 时空可视化试剂套装产品信息

产品货号	产品名称	产品型号	版本	文库类型	理论产出数据量（Gb/载片）
940-003138-00	DNBSEQ-T7+RS 时空可视化试剂套装	T7+ STO FCL PE75	2.0	FFPE V1.0	840~1008
				FFPE V1.1	1350~1620
				FF V1.3	
				Stereo-IR	
				CITE V1.1-cDNA	
				CITE V1.1-ADT	

提示

- 平均数据产出数据量仅供参考，不同文库和应用产品产出数据量会有变化。
- App 测序需使用第三方文库制备试剂盒，具体操作联系技术支持。
- App-D 型号试剂套装适用于 MGI 和 App 文库（TruSeq 和 Nextera 文库）。
- 时空可视化试剂套装适用于 Stereo-seq 16 Barcode 建库试剂盒（国内货号：101KL11160，海外货号：111KL11160）构建的时空转录组 FF V1.3 文库、时空转录组 FFPE V1.0 和 V1.1 文库、时空蛋白转录组 Stereo-CITE V1.1 的转录组文库（CITE V1.1-cDNA）、Stereo-IR 文库和抗体衍生标签（ADT）文库（CITE V1.1-ADT）。
- 若使用以上试剂套装对 stLFR 文库或者其他文库进行测序，测序前需手动替换自定义引物（非测序试剂套装默认引物），具体请参考 *第 171 页“自定义引物替换”*。
- PE 表示双端测序。如需进行 SE 单端测序，需自定义测序方案，并在测序前手动替换自定义引物（非测序试剂套装默认引物）。有关自定义测序方案的详细操作，*参考第 161 页“自定义测序方案指导”*。有关替换自定义引物的详细操作，*参考第 171 页“自定义引物替换”*。

测序试剂套装组分清单

表 3 DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE100）
货号：940-003134-00

组分信息	管盖颜色	规格及数量	储存温度	运输温度	有效期
DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂盒（T7+ FCL PE100） **货号：940-003176-00**					
测序试剂槽	/	1 个	-25 ℃~-15 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 清洗试剂盒（T7+ FCL PE100） **货号：940-003181-00**					
清洗试剂槽	/	1 个	0 ℃~30 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（T7+ FCL PE100） **货号：940-003166-00**					
TE 缓冲液		1600 μL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		200 μL/支×1			
连接酶		8 μL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		400 μL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		16 μL/支×1			
DNB 终止缓冲液		100 μL/支×1			
加载插件	/	1 个			
制备插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 2（T7+ FCL PE100） **货号：940-00317100**					
MDA 酶		0.35 mL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
自定义引物插件（空）	/	1 个			
引物插件	/	1 个			
测序插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 测序载片（T7+ FCL PE100） **货号：940-003161-00**					
测序载片（T7+RS FCL）	/	1 张	2 ℃~8 ℃	2 ℃~8 ℃	12 个月

表 4 DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE150）
货号：940-003135-00

组分信息	管盖颜色	规格及数量	储存温度	运输温度	有效期
DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂盒（T7+ FCL PE150） **货号：940-003177-00**					
测序试剂槽	/	1 个	-25 ℃~-15 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 清洗试剂盒（T7+ FCL PE150） **货号：940-003182-00**					
清洗试剂槽	/	1 个	0 ℃~30 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（T7+ FCL PE150） **货号：940-003167-00**					
TE 缓冲液		1600 µL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		200 µL/支×1			
连接酶		8 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		400 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		16 µL/支×1			
DNB 终止缓冲液		100 µL/支×1			
加载插件	/	1 个			
制备插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 2（T7+ FCL PE150） **货号：940-003172-00**					
MDA 酶		0.35 mL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
自定义引物插件（空）	/	1 个			
引物插件	/	1 个			
测序插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 测序载片（T7+ FCL PE150） **货号：940-003162-00**					
测序载片（T7+RS FCL）	/	1 张	2 ℃~8 ℃	2 ℃~8 ℃	12 个月

表 5 DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE100）
货号：940-003136-00

组分信息	管盖颜色	规格及数量	储存温度	运输温度	有效期
DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂盒（T7+ App-D FCL PE100） 货号：940-003174-00					
测序试剂槽	/	1 个	-25 ℃~-15 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 清洗试剂盒（T7+ App-D FCL PE100） 货号：940-003179-00					
清洗试剂槽	/	1 个	0 ℃~30 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（T7+ App-D FCL PE100） 货号：940-003164-00					
TE 缓冲液		1600 µL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		200 µL/支×1			
连接酶		8 µL/支×1			
转换酶		10 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		400 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		16 µL/支×1			
DNB 终止缓冲液		100 µL/支×1			
加载插件	/	1 个			
制备插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 2（T7+ App-D FCL PE100） 货号：940-003169-00					
MDA 酶		0.35 mL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
自定义引物插件（空）	/	1 个			
引物插件	/	1 个			
测序插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 测序载片（T7+ App-D FCL PE100） 货号：940-003159-00					
测序载片（T7+RS FCL）	/	1 张	2 ℃~8 ℃	2 ℃~8 ℃	12 个月

表 6 DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE150）
货号：940-003137-00

组分信息	管盖颜色	规格及数量	储存温度	运输温度	有效期
DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂盒（T7+ App-D FCL PE150） 货号：940-003175-00					
测序试剂槽	/	1 个	-25 ℃~-15 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 清洗试剂盒（T7+ App-D FCL PE150） 货号：940-003180-00					
清洗试剂槽	/	1 个	0 ℃~30 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（T7+ App-D FCL PE150） 货号：940-003165-00					
TE 缓冲液		1600 µL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		200 µL/支×1			
连接酶		8 µL/支×1			
转换酶		10 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		400 µL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		16 µL/支×1			
DNB 终止缓冲液		100 µL/支×1			
加载插件	/	1 个			
制备插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 2（T7+ App-D FCL PE150） 货号：940-003170-00					
MDA 酶		0.35 mL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
自定义引物插件（空）	/	1 个			
引物插件	/	1 个			
测序插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 测序载片（T7+ App-D FCL PE150） 货号：940-003160-00					
测序载片（T7+RS FCL）	/	1 张	2 ℃~8 ℃	2 ℃~8 ℃	12 个月

表 7 DNBSEQ-T7+RS 时空可视化试剂套装（T7+ STO FCL PE75）
货号：940-003138-00

组分信息	管盖颜色	规格及数量	储存温度	运输温度	有效期
DNBSEQ-T7+RS 时空可视化试剂盒（T7+ STO FCL PE75） 货号：940-003178-00					
测序试剂槽	/	1 个	-25 ℃~-15 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 清洗试剂盒（T7+ STO FCL PE75） 货号：940-003183-00					
清洗试剂槽	/	1 个	0 ℃~30 ℃	55 ℃以下	12 个月
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（T7+ STO FCL PE75） 货号：940-003168-00					
TE 缓冲液		480 μL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
时空组学 DNB 制备缓冲液		200 μL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		400 μL/支×1			
DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0）		20 μL/支×1			
DNB 终止缓冲液		200 μL/支×1			
加载插件	/	1 个			
制备插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 2（T7+ STO FCL PE75） 货号：940-003173-00					
MDA 酶		0.35 mL/支×1	-25 ℃~-15 ℃	-80 ℃~-15 ℃	12 个月
自定义引物插件（空）	/	1 个			
引物插件	/	1 个			
测序插件	/	1 个			
DNBSEQ-T7+RS 测序载片（T7+ STO FCL PE75） 货号：940-003163-00					
测序载片（T7+RS FCL）	/	1 张	2 ℃~8 ℃	2 ℃~8 ℃	12 个月

测序读长

在测序过程中，测序循环数是按照所选择的测序读长执行的。例如，PE150 测序是按照双端 150 循环（2×150）执行，最后得到 300 循环的序列数据。标签序列测序的 10 循环需要额外进行计算。

表 8 测序循环数示例（高通量测序试剂套装）

测序读长	一链读长	二链读长	Barcode 读长	DualBarcode 读长	最大支持循环数
PE100	100	100	10	10	242
PE150	150	150	10	10	342

表 9 测序循环数示例（时空可视化试剂套装）

文库类型	测序读长	一链读长	二链读长	Barcode 读长	总读长	最大支持循环数
FFPE V1.0	PE25+62	25	62（7-9 循环暗反应）	10	26+63+10	192
FFPE V1.1	PE50+100	50（26-40 循环暗反应）	100	10	51+101+10	192
FF V1.3						
Stereo-IR						
CITE V1.1-cDNA + CITE V1.1-ADT						

提示

- 为保证测序质量，完成一链和二链测序后，测序仪会自动多测一个循环用于矫正。例如，对于 PE150 的双 Barcode 测序方案，一链读长为 150，二链读长为 150，Barcode 读长为 10，DualBarcode 读长为 10，一链矫正循环为 1，二链矫正循环为 1（Barcode 部分不需要做矫正），所以总循环数为 322。
- 最大支持循环数中，额外的循环有限，并且只能用于自定义测序。关于自定义测序，参考 *第 161 页“自定义测序方案指导”*。
- 高通量测序试剂套装支持双 Barcode 测序，时空可视化试剂套装仅支持单 Barcode 测序。

测序时长

表 10 各读长理论测序时长（高通量测序试剂套）

型号	测序仪制备 DNB 上机		手工制备 DNB 上机	
	单载片	四张载片	单载片	四张载片
T7+ FCL PE100	15.5 h	17.5 h	15 h	17 h

型号	测序仪制备 DNB 上机		手工制备 DNB 上机	
	单载片	四张载片	单载片	四张载片
T7+ FCL PE150	22 h	24 h	21.5 h	23.5 h
T7+ App-D FCL PE100	15.5 h	17.5 h	15 h	17 h
T7+ App-D FCL PE150	22 h	24 h	21.5 h	23.5 h

表 11 各文库理论测序时长（时空可视化试剂套装）

文库类型	测序仪制备 DNB 上机		手工制备 DNB 上机	
	单载片	四张载片	单载片	四张载片
FFPE V1.0	11 h	11 h	10.5 h	10.5 h
FFPE V1.1	14 h	14 h	13.5 h	13.5 h
FF V1.3				
Stereo-IR				
CITE V1.1-cDNA + CITE V1.1-ADT				

提示

- 表中数值仅为标准模式下理论测序时长，不同仪器的实际运行时间可能会有所不同。
- 如测序仪制备 DNB 上机，表中的测序时长（四边/单边）包括从制备 DNB 开始到测序完成和下机自动清洗的时间。如手工制备 DNB 上机 ，表中的测序时长（四边/单边）包括从载片加载到测序完成和下机自动清洗的时间。
- *第 42 页“表 10 各读长理论测序时长（高通量测序试剂套）”*中列出的时长均表示双 Barcode（10 bp+10 bp）测序时长，*第 43 页“表 11 各文库理论测序时长（时空可视化试剂套装）”*中列出的时长表示单 Barcode（10 bp）测序时长。

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

04

准备工作

本章介绍测序前准备工作。

准备废液桶

选择以下任意一种废液桶：

提示 内置废液桶为仪器随附，外接废液桶需用户自行购买。

- 内置废液桶
  每次上机测序前，需确保测序仪配套的废液桶已清空。
- 外接废液桶
  外接废液桶通过软管与仪器连接。可根据需要选择合适容量的废液桶，并放置到合适位置，以防废液桶被踢倒，导致废液溢出。连接废液桶前，预估废液桶空间是否充足。如空间不足，及时更换废液桶。
  有关更换废液桶的具体操作，*参考第 124 页“更换废液桶”*。

不同读长的排废量见下表：

表 12 各读长废液体积（包含下机自动清洗）

产品型号	废液体积（L）/run
FCL PE100	~2.7
FCL PE150	~3.4
App-D FCL PE100	~2.7
App-D FCL PE150	~3.4
STO FCL PE75	~2.2

准备辅助设备及耗材

仪器使用前，确保至少准备如下设备：

表 13 辅助设备清单

设备	品牌
超纯水机	一般实验室用品牌
无霜冰柜或冰箱，-25 ℃~-15 ℃	一般实验室用品牌
无霜冰柜或冰箱，2 ℃~8 ℃	一般实验室用品牌
量筒，1000 mL	一般实验室用品牌
冰盒	一般实验室用品牌
移液器，2.5 µL	Eppendorf 或同等品牌
移液器，10 µL	Eppendorf 或同等品牌
移液器，20 µL	Eppendorf 或同等品牌

设备	品牌
移液器，200 µL	Eppendorf 或同等品牌
移液器，1000 µL	Eppendorf 或同等品牌
电动移液器	Thermo Fisher，Intergra 或同等品牌
涡旋振荡器	一般实验室用品牌
Qubit 4.0 荧光定量仪	Thermo Fisher
PCR 仪	Bio-Rad
迷你离心机	一般实验室用品牌

推荐使用如下试剂/耗材：

表 14 推荐试剂/耗材清单

试剂/耗材	推荐品牌	用途
2 M NaOH	• 阿拉丁，货号：S128511-1L • Honeywell，货号：71474-1L	准备清洗试剂
5 M NaCl	• Sigma-Aldrich，货号：S5150-4L • BBI，货号：B548121-0500	
Tween-20	• Sigma-Aldrich，货号：P7949 • BBI，货号：A600560-0500	
5% NaClO（分析纯）	• Sigma-Aldrich，货号：239305 • 阿拉丁，货号：S298682	
HDPE 试剂瓶	常州优坦生物，货号：8111-1000-02 或其他品牌同等材质试剂瓶	
盒装灭菌吸头（各规格）	AXYGEN	转移试剂
200 µL 阔口吸头（不带滤芯）	• AXYGEN，货号：T-205 WB-C • MGI，货号：091-000355-00	混匀 DNB
Qubit ssDNA Assay Kit	Thermo Fisher，货号：Q10212	文库与 DNB 质控
Qubit dsDNA HS Assay Kit	Thermo Fisher 货号：Q32851/Q32854	
Qubit Assay Tubes	Thermo Fisher，货号：Q32856	
ssDNA Assay Kit	Yeasen，货号：12645ES60	
1× dsDNA HS Assay Kit	Yeasen，货号：12642ES76	
0.2 mL PCR 管	AXYGEN，货号：PCR-02-C	制备 DNB 反应体系

试剂/耗材	推荐品牌	用途
0.2 mL PCR 八联管	AXYGEN，货号：PCR-0208-CP-C	制备 DNB 反应体系
1.5 mL 离心管	AXYGEN，货号：MCT-150-C	混匀试剂
除尘罐	• 展途，货号：ST1005 • MATIN，货号：M-6318	清洁载片平台（除尘）
一次性无粉手套	一般实验室用品牌	通用
无尘布	丽净，货号：SC1604B	清洁载片及载片平台
无尘纸	KIMBERLY-CLARK，货号：34155	清洁
实验室用水	一般实验室用品牌	测序与清洁
75%酒精	一般实验室用品牌	清洁

注意
- 吸头为一次性用品，请勿重复使用。
- 务必使用推荐品牌的 5% NaClO（分析纯），否则将影响清洗效果及测序质量。

提示 实验室用水可选：
- 18 MΩ·cm 水
- Milli-Q 水
- Super-Q 水
- 同类分子生物级别用水

准备仪器

开机

警告
- 仅可使用本公司提供的电源线连接电源，且电源线仅用于本仪器的供电。否则，可能导致电源线或仪器损坏。
- 连接电源前，确保电源开关处于关闭状态。
- 登录计算机后，请勿切换账号。否则，将改变系统权限，并导致仪器停止运行。

注意
- 首次登录计算机后，建议修改计算机登录密码。
- 为保证信息安全，建议设置复杂度较高的密码。例如，大小写字母、数字与符号结合的、长度较长的密码。建议每隔三个月更换一次密码。

操作步骤如下：

1. 确保电源开关处于【OFF】位置。
2. 连接电源线。

3. 将电源开关拨至【ON】位置，仪器进入计算机登录界面。
4. 选择用户名，输入密码，按【Enter】。仪器开始自检，完成后进入控制软件登录界面。

提示 首次登录计算机后，请根据提示修改密码。计算机初始用户名和密码信息如下：

用户名	密码
user	Password123

- 如自检成功，可进行下一步操作。
- 如自检失败，执行如下操作：
  a. 登录控制软件。
  详细操作，*参考 第 49 页 “登录控制软件”*。
  b. 点击  或  >【日志】，查看消息详情。
  c. 点击界面顶部的蓝色横线，进入控制中心界面。点击  重启，重新进行系统初始化与开机自检。
  如问题仍然存在，请联系技术支持。

登录控制软件

注意
- 仪器出厂时，软件仅配置了用于用户管理的管理员账号，可根据需要自行创建、管理账号。
- 管理员账号不可进行测序。如需进行测序，需创建操作员账号。

账号角色类型	用户名	密码	权限
管理员	【administrator】	【Password123】	仅可创建、禁用或删除用户自行创建的工程师、操作员或管理员账号，重置所有账号的密码

- 创建用户
  首次使用时，执行如下操作创建用户：
  1) 在登录界面，输入用户名 *administrator* 和密码 *Password123* ，点击【登录】。
  2) 点击  >【用户管理】，进入用户管理界面。
  3) 点击【创建用户】，进入创建用户界面。
  4) 根据【用户名】框下显示的规则自定义用户名。
  5) 在【角色】区域，按需设置角色。
  6) 在【状态】区域，选择【启用】。
  7) 点击【保存】>【是】。创建的用户显示在用户管理列表。
  在【操作】列，可执行如下操作：
  ◆ 点击  ，可重置对应用户的密码。

- 点击  ，可修改用户信息。
- 点击  ，可删除对应用户。

 提示 新创建用户的初始密码均为 *Password123* 。首次登录时，请根据界面提示修改密码。

- 登录控制软件
  在登录界面，输入用户名（操作员角色）和密码，点击【登录】。

05

测序

本章介绍测序的基本流程操作。上机操作以 A 操作区（A 边）为例进行介绍。操作前，请仔细阅读本章节内容，以了解操作流程，保证操作的正确性。

测序工作流程

该仪器支持自动（仪器制备和加载 DNB）和手动（手工制备 DNB、仪器加载 DNB）两种方式，所使用的试剂盒相同。有关试剂盒的详情，*参考 第 37 页 “测序试剂套装组分清单”*。

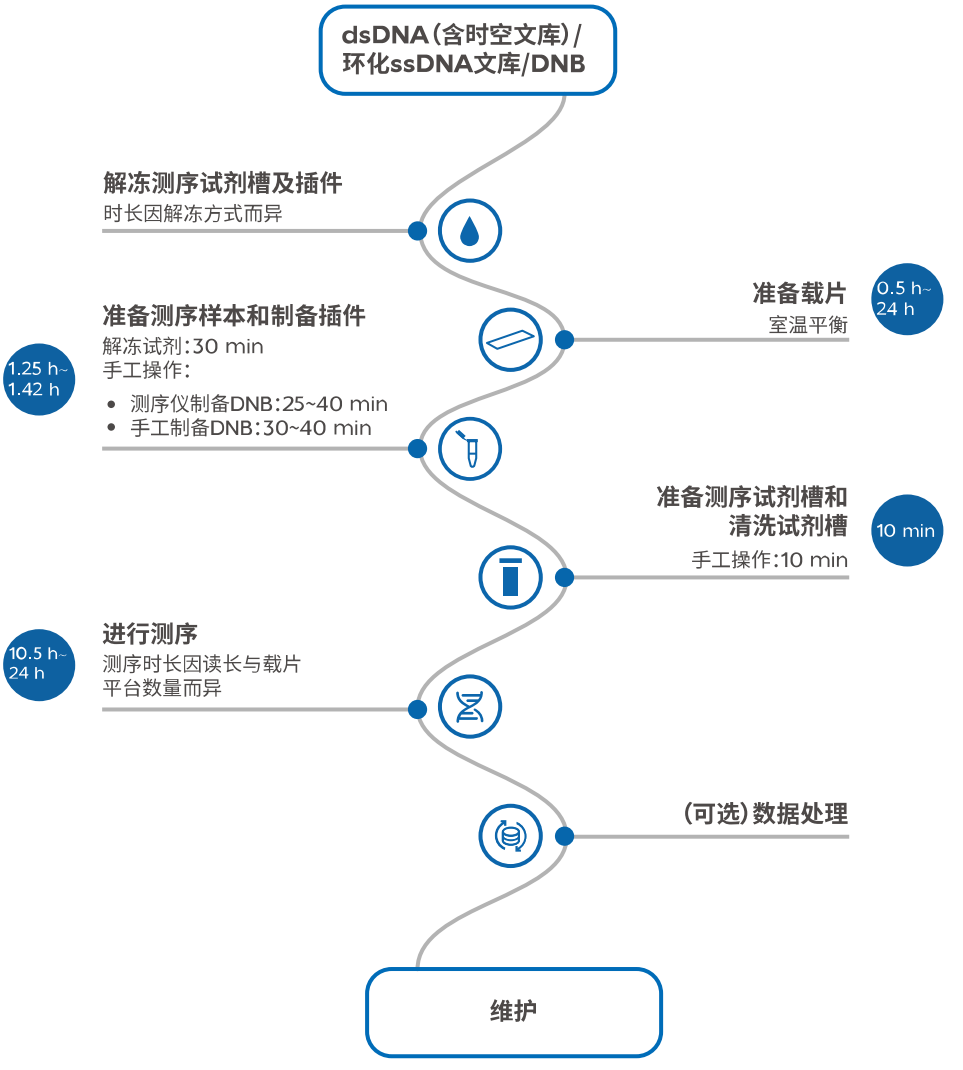


图 12 测序工作流程

提示 图中的手工操作时长仅供参考，具体时长因个人操作熟练度而异。

- 样本、试剂和/或废液中的化学成分会刺激眼睛、皮肤和粘膜，可能造成人身伤害。在操作过程中，操作者需遵守实验室安全操作规定，并佩戴好个人防护装备（如实验室防护衣，防护眼镜、口罩、手套和鞋套等）。
- 所有样本及试剂应避免直接接触皮肤和眼睛，切勿吞咽，一旦发生这种情况立即用大量清水冲洗并及时到医院就诊。
- 所有样本和各种废弃物均应按相关法规规定进行污染物处理。

解冻测序试剂槽及插件

解冻测序试剂槽

注意 本指南提供常规解冻（室温或者水浴解冻）和紧急解冻两种方式，请严格按照以下方式及时长对试剂槽进行解冻，解冻不完全将影响测序质量。

室温或水浴解冻

操作步骤如下：

1. 从-25 ℃~-15 ℃储存环境中取出测序试剂盒，从测序试剂盒中取出测序试剂槽。

   注意 此时，请勿拆开试剂槽的透明包装袋。

2. 根据下表，对未拆透明包装袋的测序试剂槽进行解冻：

   表 15 解冻方法与时长

解冻方式				
室温放置			室温水浴	
15 ℃ ≤ 温度≤ 20 ℃	20 ℃ < 温度 ≤ 25 ℃	25 ℃ < 温度 ≤ 30 ℃	20 ℃ < 水浴温度 ≤ 25 ℃	25 ℃ < 水浴温度 ≤ 30 ℃
24 h	10 h	8 h	8 h	5 h

   注意
   - 解冻时，切勿拆开试剂槽的透明包装袋，以降低槽体污染可能导致测序质量下降的风险。
   - 若多个试剂槽同时室温放置解冻，试剂槽需间隔 20 cm 以上，避免堆叠试剂槽导致解冻不完全。
   - 若水浴解冻时试剂槽透明包装袋破损进水，请参考 *第 137 页“测序试剂槽透明包装袋进水”*。

3. 完全解冻后，使用无尘纸擦干透明包装袋上的水，在室温中上下颠倒混匀 20 次，再置于 2 ℃~8 ℃冰箱暂存备用。暂存时间可达 14 天。

紧急解冻

操作步骤如下：

1. 从-25 ℃~-15 ℃储存环境中取出测序试剂盒，从测序试剂盒中取出测序试剂槽，拆除试剂槽的透明包装袋。
2. 按照下图指示打开试剂槽上方的盖板，取出槽体内置的 4 个试剂瓶，分别进行标记并拍照，根据下表的条件将试剂瓶进行水浴解冻：

   注意 多个型号读长的试剂瓶同时水浴解冻时，务必对试剂瓶标记清楚，避免将试剂瓶放回试剂槽时放错位置，导致测序失败。

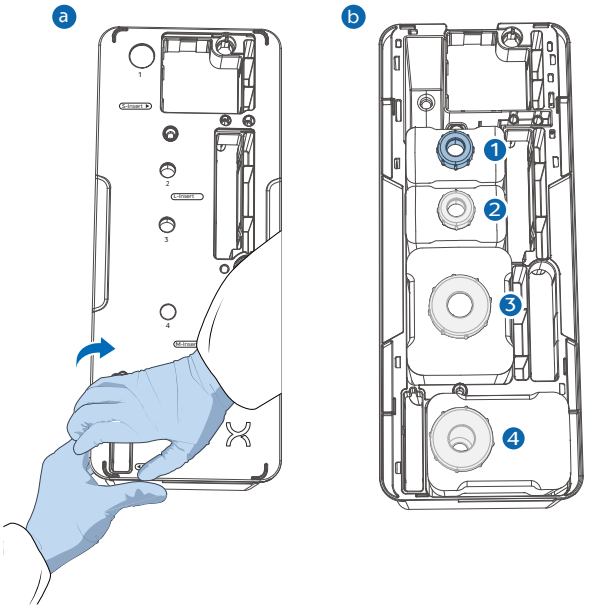


图 13 打开试剂槽盖板取出试剂瓶

表 16 解冻时长

试剂瓶水浴解冻时长	
20 ℃ ≤ 水浴温度 ≤ 30 ℃	水浴温度：35 ℃~40℃（恒温）
2.5 h	1.2 h

3. 取出解冻完成的试剂瓶，使用无尘纸擦干试剂瓶外的水分，按照上图中试剂瓶的位置指示将试剂瓶放回试剂槽内，盖上盖板。
4. 将组装完成的试剂槽在室温中上下颠倒混匀 20 次，再置于 2 ℃~8 ℃冰箱暂存备用。暂存时间可达 14 天。

解冻插件

注意 请严格按照以下方式及时长对插件进行解冻，解冻不完全将影响测序质量。

操作步骤如下：

1. 从插件试剂盒 1 和 2 中分别取出加载插件、测序插件及引物插件。
2. 根据下表，对未拆透明外包装的插件进行解冻。

表 17 插件解冻方式与时长

解冻方式	
室温水浴 水浴温度：20 ℃~30 ℃	2 ℃~8 ℃冰箱
2 h	16 h

注意
- 解冻插件时，切勿拆开插件的透明包装袋。
- 可左右轻轻摇晃插件，确认解冻情况。插件未完全解冻时，切勿上下摇晃插件，以免试剂中的冰块戳破铝膜，导致插件报废。

提示 如水浴解冻后透明包装袋进水，可用无尘纸擦干插件表面水分。

3. （可选）插件完全解冻后，可将其放置在 2 ℃~8 ℃冰箱暂存，暂存时间不可超过 48 h。插件不可室温过夜存放。插件允许反复冻融 2 次。

准备载片

操作步骤如下：

1. 从 2 ℃~8 ℃冰箱中取出测序载片盒，打开外包装盒取出载片。

   注意 此时勿拆开载片的真空包装袋。

2. 将载片在室温环境下放置 30 分钟即可使用，但不可超过 24 小时。

   提示 当载片真空包装完好无损时，测序载片可在2℃~8℃与室温环境最多反复切换 3 次。

准备测序样本和制备插件

文库插入片段大小要求

- 高通量测序试剂套装适用于华大智造提供的建库试剂盒所构建的文库或者标准文库。文库插入片段范围建议在 200 bp~500 bp，同时主带集中在±100 bp 以内。
- 时空可视化试剂套装适用于时空转录组 FF V1.3 文库、时空转录组 FFPE V1.0&V1.1 文库、Stereo-IR 文库、时空蛋白转录组 CITE V1.1-cDNA 文库和抗体衍生标签 CITE V1.1-ADT 文库，文库为双链 DNA。
  - FFPE V1.0 文库插入片段范围在 150 bp~1000 bp，同时主带集中在±100 bp 以内。
  - FFPE V1.1 文库插入片段范围在 200 bp~1000 bp，同时主带集中在±100 bp 以内。
  - FF V1.3 文库、Stereo-IR 文库和 CITE V1.1-cDNA 文库的插入片段范围在 200 bp~600 bp，同时主带集中在±100 bp 以内。

- CITE V1.1-ADT 文库插入片段范围在 200~260 bp。

表 18 推荐插入片段长度和应用

型号	理想文库插入片段大小（bp）	应用
T7+ FCL PE100	200~400	WGS、WES、WGBS、RNAseq 等
T7+ App-D FCL PE100		
T7+ FCL PE150	300~500	
T7+ App-D FCL PE150		
T7+ STO FCL PE75	150~1000	FFPE V1.0
	200~1000	FFPE V1.1
	200~600	FF V1.3
		Stereo-IR
		CITE V1.1-cDNA
	200~260	CITE V1.1-ADT

提示
- 具体选择的试剂套装，可综合考虑片段大小和所需数据量。
- 如建库试剂盒说明书有特殊需求，则以建库试剂盒说明书的片段要求为准。
- 如文库插入片段在推荐范围外，可能影响测序数据产出。

文库浓度要求

非时空 dsDNA 文库浓度要求

如非时空 dsDNA 文库浓度未知，建议使用 Qubit Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪定量出文库实际浓度（ng/μL）。fmol 和 ng 换算公式如下：

$$c\,(\text{fmol}/\mu\text{L}) = \frac{3030 \times c\,(\text{ng}/\mu\text{L})}{N \times 2}$$

N 表示核苷酸平均数目（文库总片段长度，包括接头序列的长度）。

提示
- 如建库试剂盒说明书有特殊需求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- dsDNA 文库需满足 5’ 端未修饰且不含发卡结构或文库 5’ 端仅有磷酸化修饰。
- 如 dsDNA 文库浓度不在要求范围，建议适当调整投入量后风险上机，或参考 *第 136 页 “初始 dsDNA 文库浓度不达标”* 对文库进行浓缩处理。如有疑问，联系技术支持。

表 19 文库浓度要求

文库类型	文库接头	初始 dsDNA 文库浓度要求
MGI PCR	MGI	≥12.5 fmol/μL
MGI PCR-free		≥10.0 fmol/μL
C4 单细胞文库		≥15.0 fmol/μL
WGBS		≥12.5 fmol/μL
App PCR	TruSeq、Nextera	≥17.5 fmol/μL
App PCR-free		
C4 单细胞文库		
WGBS		

非时空 ssDNA 文库浓度要求

如非时空文库（环化 ssDNA 文库）浓度未知，建议使用 Qubit Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪定量出文库实际浓度（ng/μL）。fmol 和 ng 换算公式如下：

$$c\,(\text{fmol}/\mu\text{L}) = \frac{3030 \times c\,(\text{ng}/\mu\text{L})}{N}$$

N 表示核苷酸平均数目（文库总片段长度，包括接头序列的长度）。

提示
- 如建库试剂盒说明书有特殊需求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- 环化 ssDNA 浓度小于 1 ng/μL 时，建议取 3 μL 样本重新定量。
- 如 ssDNA 文库浓度不在要求范围，建议适当调整投入量后风险上机。如有疑问，联系技术支持。

表 20 文库浓度要求

文库类型	文库接头	初始环化 ssDNA 文库浓度要求
MGI PCR	MGI	≥6 fmol/μL
MGI PCR-free		
App PCR	TruSeq、Nextera	
App PCR-free		

时空文库浓度要求

如时空文库（dsDNA 文库）浓度未知，建议使用 Qubit Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪定量出文库实际浓度（ng/μL）。fmol 和 ng 换算公式如下：

$$c\,(\text{fmol}/\mu\text{L}) = \frac{3030 \times c\,(\text{ng}/\mu\text{L})}{N \times 2}$$

N 表示核苷酸平均数目（文库总片段长度，包括接头序列的长度）。

提示
- 如建库试剂盒说明书有特殊需求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- 如 dsDNA 文库浓度不在要求范围，建议适当调整投入量后风险上机。如有疑问，联系技术支持。

表 21 文库浓度要求

文库类型	初始 dsDNA 文库浓度要求
FFPE V1.0 dsDNA	≥6 ng/μL
FFPE V1.1 dsDNA	≥20 fmol/μL
FF V1.3 dsDNA	
Stereo-IR dsDNA	
CITE V1.1-cDNA	
CITE V1.1-ADT	

文库 pooling 方案

提示
- 当 App 文库和 MGI 文库 pooling 测序时，一些具有相似 Barcode 序列的接头可能导致 Barcode 拆分错误，因此某些接头的文库应避免 pooling 在一起测序。关于冲突的接头，可参考 *第 159 页“表 81 和 Index1（i7）冲突的 MGI Barcode”*。
- 当单 Barcode 文库与双 Barcode 文库混测时，Barcode 文件格式参考 *第 154 页“Barcode 与 DualBarcode 文件”*。其中双 Barcode 文库中的 Barcode 序列与单 Barcode 文库的 Barcode 序列（除 Dualbarcode 的补 N 序列外）不可重复，或双 Barcode 文库中的 Dualbarcode 序列与单 Barcode 文库的 Barcode 序列（除 Barcode 的补 N 序列外）不可重复。关于 MGI 文库重复的 Barcode 序列，可参考 *第 159 页“表 82 MGI 文库重复的 Barcode 序列”*。

测序仪可同时进行四张载片测序。理论上，一张载片产生的数据量依据型号的不同而不同。有关每张载片产生的数据量的详情，参考 *第 36 页“测序试剂套装”*。

具体应用所需的数据量、测序读长及测序 Barcode 等信息决定了可 pooling 在一起上机的样本量。然而，每个 Barcode 产出的数据量会有偏差，建议所需的总数据量不超过理论数据量的 90%。

根据以下公式计算 pooling 的最大样本数：

$$\text{pooling的最大样本数} = \frac{\text{每张载片输出的理论数据量} \times 90\%}{\text{每个样本所需数据量}}$$

以下为计算 pooling 的最大样本数的示例：

- 例 1：人类全基因组测序 WGS
  如采用 PE100 测序，每个样本需要 100 Gb 数据，建议每张载片最多测序 21 个样本。

$$\text{pooling的最大样本数} = \frac{2400 \times 90\%}{100} = 21.6 \approx 21$$

- 例 2：每个样本需要 50 Gb 的数据量
  如采用 PE150 测序，每个样本需要 50 Gb 的数据量，建议每张载片最多同时测序 64 个样本。

$$\text{pooling的最大样本数} = \frac{3600 \times 90\%}{50} = 64.8 \approx 64$$

- 例 3：混合样本
  如采用 PE150 测序，有 4 个 WGS 样本，每个需要 100 Gb 数据量。同时还需进行 RNASeq 样本测序，每个需要 50 Gb 的数据量。建议每张载片在测序 4 个 WGS 样本的同时最多测序 56 个 RNASeq 样本。

$$\text{pooling的最大样本数 (RNASeq)} = \frac{3600 \times 90\% - 4 \times 100}{50} = 56.8 \approx 56$$

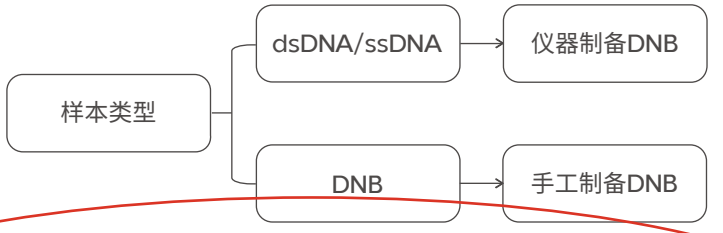
表 22 样本 pooling 数计算示例

型号	理论产出数据量（Gb/载片）	每个样本所需数据量（Gb）	Pooling 数	每个样本理论产出数据量（Gb）
T7+ FCL PE100	2400	100	21	104~127
T7+ FCL PE150	3600	50	64	52~63
T7+ FCL PE150	3600	• WGS：100 • RNASeq：50	• WGS：4 • RNASeq：56	• WGS：102~122 • RNASeq：51~62

提示
- 当混合样本进行测序时，为减少样本 Barcode 拆分的偏差，建议采用手工制备 DNB 的方案，进行 DNB pooling 后，再进行测序。
- 同类型样本 pooling 时，如出现高浓度异常样本，建议对此样本重新进行消化、纯化及定量。

选择测序样本制备路线

对于非时空文库，测序仪支持 dsDNA、ssDNA 和 DNB 三种测序样本。对于时空文库，测序仪支持 dsDNA 和 DNB 两种测序样本。可根据需求选择合适的方案。



初始文库类型	DNB 制备方式	步骤参考
非时空 dsDNA	测序仪制备 DNB	*第 60 页“测序仪制备 DNB（非时空 dsDNA 文库）”*
	手工制备 DNB	*第 71 页“手工制备 DNB（非时空 dsDNA 文库）”*

非时空 ssDNA	测序仪制备 DNB	*第 65 页“测序仪制备 DNB（非时空 ssDNA 文库）”*
	手工制备 DNB	*第 78 页“手工制备 DNB（非时空 ssDNA 文库）”*
时空 dsDNA	测序仪制备 DNB	*第 68 页“测序仪制备 DNB（时空文库）”*
	手工制备 DNB	*第 82 页“手工制备 DNB（时空文库）”*

提示 如选择 dsDNA 进行制备 DNB 时需满足文库 5’ 端未修饰且不含发卡结构或文库 5’ 端仅有磷酸化修饰。

如需在 DNB 制备前导入 Barcode 文件，*参考第 159 页“导入 Barcode 文件”*。

测序仪制备 DNB（非时空 dsDNA 文库）

dsDNA 投入量计算

根据不同样本的浓度及投入量要求进行计算。

提示

- 本节所述的 dsDNA 文库需满足以下条件：

  1) 文库符合*第 56 页“非时空 dsDNA 文库浓度要求”*中要求。

  2) 文库 5’端未修饰且不含发卡结构或文库 5’端仅有磷酸化修饰。

- 不同类型的文库样本请按照对应的推荐投入量进行计算。如文库总量不足，可参考风险投入量进行计算，但是数据产出及测序质量可能受到影响。
- *c* 表示文库浓度（fmol/μL）。
- WGBS 文库与 WGS PCR 文库 pooling 测序时，为达到

$$\frac{\text{数据产出(WGBS)}}{\text{数据产出（WGS PCR）}} = 1$$

，可按照

$$\frac{\text{文库投入量（WGBS）}}{\text{文库投入量（WGS PCR）}} = 2$$

进行文库混合。其中 WGBS 文库需使用 MGIEasy 全基因组甲基化文库制备试剂盒（货号：940-001530-00）构建。WGS PCR 建库试剂盒无品牌限制。但是，使用其他品牌试剂盒构建时，WGBS 文库与 WGS PCR 文库 pooling 比例需自行摸索。

表 23 dsDNA 文库投入量计算

文库类型	文库接头	文库投入体积 V（μL）	推荐投入量要求	风险投入量要求
MGI PCR	MGI	$V = \frac{1200\ fmol \sim 1400\ fmol}{c}$	1200~1400 fmol/载片	960~1200 fmol/载片
MGI PCR-free		$V = \frac{960\ fmol \sim 1200\ fmol}{c}$	960~1200 fmol/载片	720~960 fmol/载片
C4 单细胞文库		$V = \frac{1400\ fmol \sim 1700\ fmol}{c}$	1400~1700 fmol/载片	1200~1400 fmol/载片
WGBS		$V = \frac{1200\ fmol \sim 1400\ fmol}{c}$	1200~1400 fmol/载片	960~1200 fmol/载片
App PCR	TruSeq、Nextera	$V = \frac{1700\ fmol \sim 2200\ fmol}{c}$	1700~2200 fmol/载片	1400~1700 fmol/载片
App PCR-free				
C4 单细胞文库				
WGBS				

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 务必使用无滤芯阔口吸头混匀 DNB，并使用推荐的品牌货号。
  有关推荐品牌的阔口吸头的详情，*参考第 47 页“表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。
2. 根据不同的测序方案，取出相应试剂套装。

测序方案	试剂套装名称
PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE100）
PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE150）
App-D PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE100）
App-D PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE150）

3. 从相应试剂套装中取出下表的试剂并置于室温解冻 30 分钟。其中 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）既适用于 App-D 测序，也适用于非 App-D 测序。

注意 如使用本制造商的高通量双末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：1000028550 ）或高通量单末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：940-000857-00 ）进行自定义引物替换，推荐使用测序试剂套装中搭配的 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）。如对文库类型、DNB 制备缓冲液及测序引物的匹配关系存在疑问，请联系技术支持。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）	
DNB 终止缓冲液	

4. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I（OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I（OS-V4.0）	

5. 上述所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

准备制备插件

操作步骤如下：

1. 取出一个 1.5 mL 离心管，准备相 DNB 制备反应混合液 1

提示
- 下表中的 dsDNA 需要满足*第 60 页“dsDNA 投入量计算”*中的要求。
- 下表中的 *V* 与*第 60 页“dsDNA 投入量计算”*中的文库投入体积（ *V* ）一致。

表 24 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）
TE 缓冲液		96-V
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		96
dsDNA 文库	/	V
转换酶		X
总体积（μL）		192 +X

DNB 制备反应混合液 1 中的转换酶为 App-D FCL PE100/PE150 套装中独有试剂，其用量 X 需根据下表中的文库类型调整：

表 25 转换酶用量表

dsDNA 文库类型	转换酶用量（μL）
5’端未磷酸化文库	X=4.8
5’端未磷酸化文库与 5’端磷酸化文库	X=2.4
5’端磷酸化文库	X=0

2. 将 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。
3. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （LC），短暂离心 5 s，置于冰盒上备用。

   注意 DNB 聚合酶混合液 II （LC）需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 取用 1 个 1.5 mL 离心管，根据下表在冰上配制 DNB 制备反应混合液 2：

表 26 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		90
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		7.2
总体积（μL）		97.2

5. 将 DNB 制备反应混合液 2 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。
6. 取出连接酶，短暂离心 5 s，置于冰盒上备用。

   注意 连接酶需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

7. 取用 1 个 1.5 mL 离心管，根据下表在冰上配制 DNB 制备反应混合液 3：

表 27 DNB 制备反应混合液 3

组分	管盖颜色	体积（μL）
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		90
连接酶		2.25
总体积（μL）		92.25

8. 根据下图及下表，选用合适量程的移液器将准备完成的试剂加入制备插件对应的孔位中：

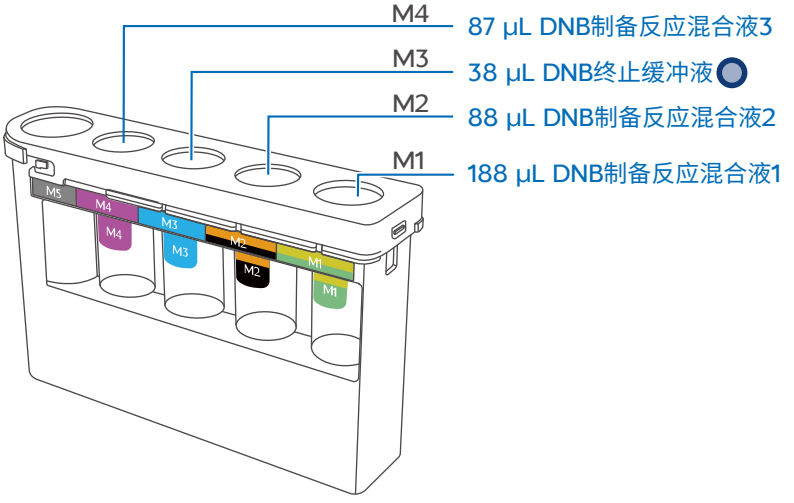


图 14 制备插件加样（dsDNA）

表 28 制备插件加样

制备插件孔位	对应试剂	加样体积（μL）
M1	DNB 制备反应混合液 1	188
M2	DNB 制备反应混合液 2	88
M3	DNB 终止缓冲液	38
M4	DNB 制备反应混合液 3	87

注意
- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。上机测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，如有试剂粘附在管壁或者管盖上，滑开插件顶端，取出单独的试剂管，盖上管盖，竖直放置试剂管进行短暂离心，将试剂收集至管底。

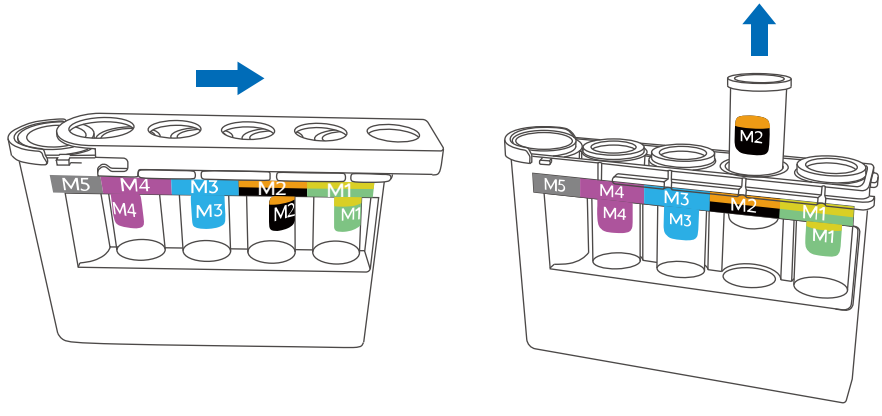


图 15 取出制备插件内管

测序仪制备 DNB（非时空 ssDNA 文库）

ssDNA 投入量计算

根据不同样本测序时所需的数据量，将各样本的 ssDNA 进行混合。

提示
- 本节所述的 ssDNA 文库已经过环化、消化和纯化。
- *c* 表示文库浓度（fmol/μL）。
- 当常规 PCR 文库及 PCR-free 文库的单张载片总投入量在 480 fmol~600 fmol 时，可风险上机，低于此投入量要求时，不建议上机。
- 下表最后一列中的 WGBS 文库需使用 MGIEasy 全基因组甲基化文库制备试剂盒（货号：940-001530-00）构建，以便达到以下目标测序数据量产出比例：

$$\frac{\text{WGS PCR}}{\text{WGBS}} = 1$$

此时，WGS PCR 建库试剂盒无品牌限制。但是，使用其他品牌试剂盒构建时，WGBS 文库与 WGS PCR 文库 pooling 比例需自行摸索。

表 29 ssDNA 文库 pooling 数说明

文库类型	测序数据量	文库投入体积 V（μL）	投入量要求
常规 PCR 常规 PCR-free	单一文库	$V = \frac{600\ \text{fmol} \sim 960\ \text{fmol}}{c}$	600 fmol/载片~960 fmol/载片
WGBS	单一文库	$V = \frac{960\ \text{fmol}}{c}$	960 fmol/载片
WGS PCR 和 PCR-free	$\frac{\text{WGS PCR}}{\text{WGS PCR free}} = 1$	仅示例： $V_1(\text{WGS PCR}) = \frac{300\ \text{fmol}}{c}$ $V_2(\text{WGS PCR free}) = \frac{300\ \text{fmol}}{c}$ $V = V_1 + V_2$	$\frac{\text{WGS PCR}}{\text{WGS PCR free}} = 1$
WGS PCR 和 WGBS	$\frac{\text{WGS PCR}}{\text{WGBS}} = 1$	仅示例： $V_1(\text{WGS PCR}) = \frac{300\ \text{fmol}}{c}$ $V_2(\text{WGBS}) = \frac{300\ \text{fmol}}{c} \times 2$ $V = V_1 + V_2$	$\frac{\text{WGS PCR}}{\text{WGBS}} = \frac{1}{2}$

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 务必使用无滤芯阔口吸头混匀 DNB，并使用推荐的品牌货号。
  有关推荐品牌的阔口吸头的详情，*参考第 47 页“表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。
2. 根据不同的测序方案，取出相应试剂套装。

测序方案	试剂套装名称
PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE100）
PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE150）
App-D PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE100）
App-D PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE150）

3. 从相应试剂套装中取出下表的试剂并置于室温解冻 30 分装。其中 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）既适用于 App-D 测序，也适用于非 App-D 测序。

   注意 如使用本制造商的高通量双末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：1000028550 ）或高通量单末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：940-000857-00 ）进行自定义引物替换，推荐使用测序试剂套装中搭配的 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）。如对文库类型、DNB 制备缓冲液及测序引物的匹配关系存在疑问，请联系技术支持。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）	
DNB 终止缓冲液	

4. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I（OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I（OS-V4.0）	

5. 上述所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

准备制备插件

操作步骤如下：

1. 取出一个 1.5 mL 离心管，准备相 DNB 制备反应混合液 1

   提示
   - 下表的 ssDNA 文库已经过环化、消化和纯化。
   - 下表中的 *V 与第 65 页“ssDNA 投入量计算”*中的文库投入体积（ *V* ）一致。

T7+ FCL PE100/PE150 或 T7+ App-D FCL PE100/PE150 型号的 DNB 制备试剂适用于 App 文库（TruSeq 和 Nextera 接头）和 MGI 文库：

表 30 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）
TE 缓冲液		96-V
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		96
ssDNA 文库	/	V
总体积（μL）		192

2. 将 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。
3. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （LC），短暂离心 5 s，置于冰盒上备用。

   注意 DNB 聚合酶混合液 II （LC）需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 取用 1 个 1.5 mL 离心管，根据下表在冰上配制 DNB 制备反应混合液 2：

表 31 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		180
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		7.2
总体积（μL）		187.2

5. 将 DNB 制备反应混合液 2 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。

6. 根据下图及下表，选用合适量程的移液器将准备完成的试剂加入制备插件对应的孔位中：

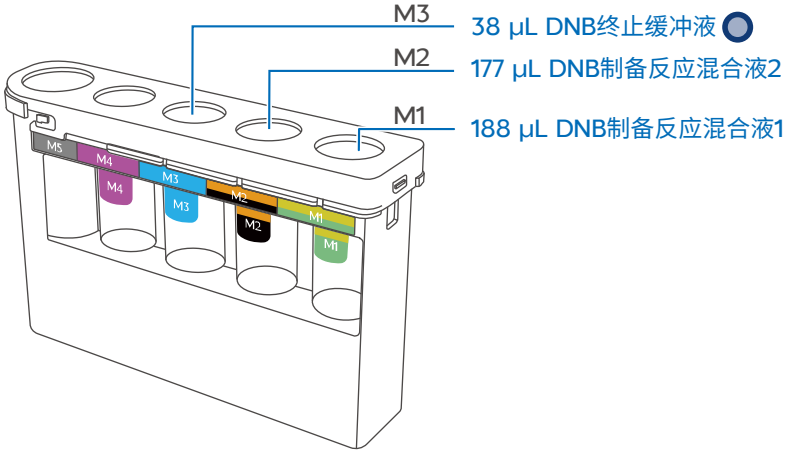


图 16 制备插件加样（ssDNA 文库）

表 32 制备插件加样

制备插件孔位	对应试剂	加样体积（μL）
M1	DNB 制备反应混合液 1	188
M2	DNB 制备反应混合液 2	177
M3	DNB 终止缓冲液	38

注意
- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。上机测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，如有试剂粘附在管壁或者管盖上，滑开插件顶端，取出单独的试剂管，盖上管盖，竖直放置试剂管进行短暂离心，将试剂收集至管底。

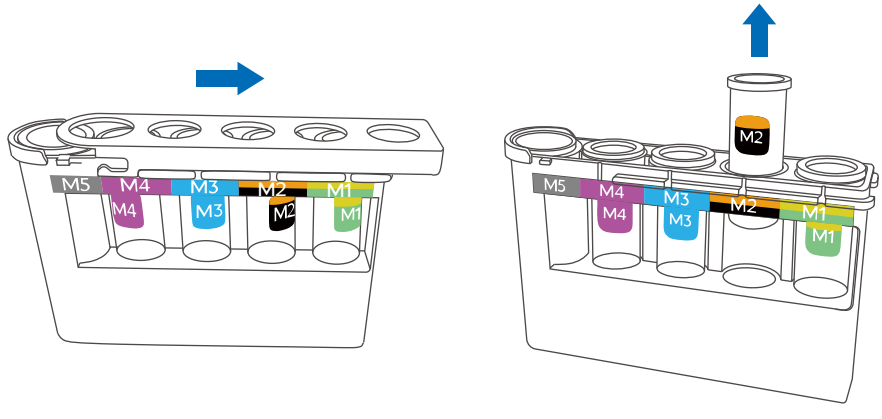


图 17 取出制备插件内管

测序仪制备 DNB（时空文库）

dsDNA 投入量计算

根据不同时空文库样本的投入量要求，对其文库投入体积进行计算。

提示 *c* 表示文库浓度（fmol/μL）或者（ng/μL）。

文库类型	所需 dsDNA 文库体积 V	投入量要求
FFPE V1.0 dsDNA	$V = \frac{576\ ng}{c}$	576 ng/载片
FFPE V1.1 dsDNA	$V = \frac{1920\ fmol \sim 3120\ fmol}{c}$	1920 fmol/载片~3120 fmol/载片
FF V1.3 dsDNA		
Stereo-IR dsDNA		
CITE V1.1-cDNA dsDNA		
CITE V1.1-ADT dsDNA		

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。
2. 从 DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（型号：T7+ STO FCL PE75）中取出以下试剂并置于室温解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
时空组学 DNB 制备缓冲液	
DNB 终止缓冲液	

3. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）	

4. 所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

准备制备插件

操作步骤如下：

1. 取出一个 1.5 mL 离心管，在冰上按照下表配制时空 DNB 制备反应混合液 1：

   提示　下表中的 *V* *与第 69 页“dsDNA 投入量计算”*中的文库投入体积 *V* 一致。

表 33 时空 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）
TE 缓冲液		96-V
时空组学 DNB 制备缓冲液		96
dsDNA 文库	/	V
总体积（μL）		192

2. 将时空 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。
3. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0），短暂离心 5 s，置于冰盒上备用。

   注意　DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0）需在冰上操作，勿置于室温。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 取出 1 个 1.5 mL 离心管，根据下表在冰上配制时空 DNB 制备反应混合液 2：

表 34 时空 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		180
DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0）		9
总体积（μL）		189

5. 将时空 DNB 制备反应混合液 2 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于冰上备用。

6. 根据下图及下表，选用合适量程的移液器将准备完成的试剂加入制备插件对应的孔位中：

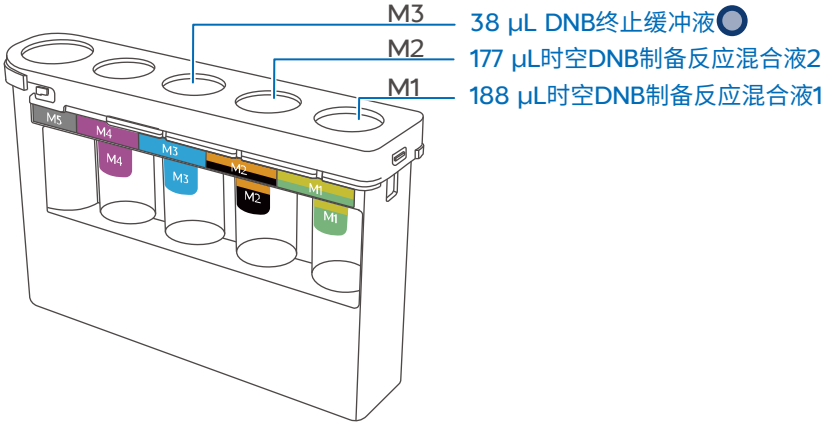


图 18 加样制备插件（dsDNA 文库）

表 35 加样制备插件

制备插件孔位	对应试剂	加样体积（μL）
M1	时空 DNB 制备反应混合液 1	188
M2	时空 DNB 制备反应混合液 2	177
M3	DNB 终止缓冲液	38

注意
- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。上机测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，如有试剂粘附在管壁或者管盖上，滑开插件顶端，取出单独的试剂管，盖上管盖，竖直放置试剂管进行短暂离心，将试剂收集至管底。

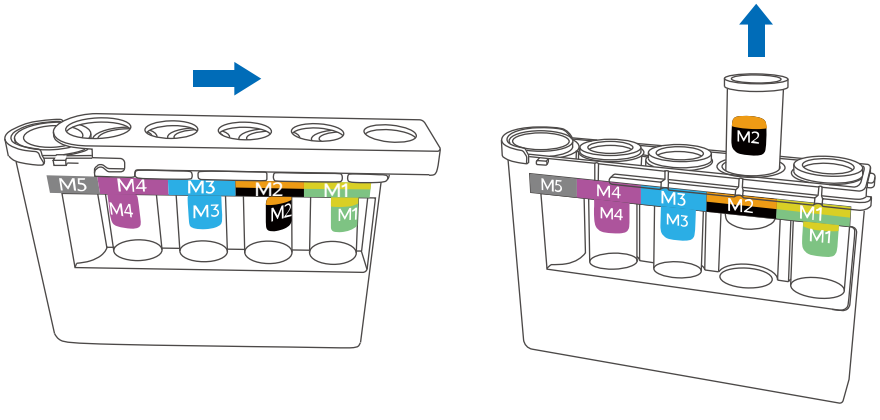


图 19 取出制备插件内管

手工制备 DNB（非时空 dsDNA 文库）

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 务必使用无滤芯阔口吸头混匀 DNB，并使用推荐的品牌货号。
  有关推荐品牌的阔口吸头的详情，*参考 第 47 页 “表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。
2. 根据不同的测序方案，取出相应试剂套装。

测序方案	试剂套装名称
PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE100）
PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE150）
App-D PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE100）
App-D PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE150）

3. 从相应试剂套装中取出下表的试剂并置于室温解冻 30 分钟。其中 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）既适用于 App-D 测序，也适用于非 App-D 测序。

注意 如使用本制造商的高通量双末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：1000028550 ）或高通量单末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：940-000857-00 ）进行自定义引物替换，推荐使用测序试剂套装中搭配的 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）。如对文库类型、DNB 制备缓冲液及测序引物的匹配关系存在疑问，请联系技术支持。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）	
DNB 终止缓冲液	

4. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）	

5. 上述所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

计算 dsDNA 文库所需量

通常，90 µL 体系用于大量 DNB 加载，45 µL 体系用于少量 DNB 加载。一个插件试剂盒 1 的 DNB 制备试剂支持制备 10 管 90 µL 体系的 DNB 或 20 管 45 µL 体系的 DNB。

一张测序载片需加载的 DNB 体积为 348 µL。

根据样本的种类，每个样本测序所需的数据量决定 DNB 制备体系的体积量。

对于一张测序载片，样本 A 所需的数据量为 a，pooling 文库的总数据量为 b，样本 A 所需的理论 DNB 体积为：

$$V_{DNB} = \frac{a}{b} \times 348\ (\mu L)$$

- 制备体系为 90 μL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（V_{DNB}/90），取整数+1。
- 制备体系为 45 μL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（V_{DNB}/45），取整数+1。

根据*第 56 页“非时空 dsDNA 文库浓度要求”*所测得的 dsDNA 文库浓度及所需的文库 fmol 量，计算每个 DNB 制备体系所需投入的 dsDNA 文库体积。下表为 1 个 DNB 制备体系所需的 dsDNA 文库体积：

表 36 dsDNA 文库所需量（推荐投入量）

文库类型	接头类型	文库体积 *V*（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
MGI PCR	MGI	$V = \frac{250\ fmol \sim 300\ fmol}{c}$	$V = \frac{125\ fmol \sim 130\ fmol}{c}$
MGI PCR-free		$V = \frac{200\ fmol \sim 250\ fmol}{c}$	$V = \frac{100\ fmol \sim 125\ fmol}{c}$
C4 单细胞文库		$V = \frac{300\ fmol \sim 350\ fmol}{c}$	$V = \frac{150\ fmol \sim 175\ fmol}{c}$
WGBS		$V = \frac{250\ fmol \sim 300\ fmol}{c}$	$V = \frac{125\ fmol \sim 130\ fmol}{c}$
App PCR	TruSeq、Nextera	$V = \frac{350\ fmol \sim 450\ fmol}{c}$	$V = \frac{175\ fmol \sim 225\ fmol}{c}$
App PCR-free			
C4 单细胞文库			
WGBS			

表 37 dsDNA 文库所需量（风险投入量）

文库类型	接头类型	文库体积 *V*（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
MGI PCR	MGI	$V = \frac{200\ fmol \sim 250\ fmol}{c}$	$V = \frac{100\ fmol \sim 125\ fmol}{c}$
MGI PCR-free		$V = \frac{150\ fmol \sim 200\ fmol}{c}$	$V = \frac{75\ fmol \sim 100\ fmol}{c}$
C4 单细胞文库		$V = \frac{250\ fmol \sim 300\ fmol}{c}$	$V = \frac{125\ fmol \sim 150\ fmol}{c}$
WGBS		$V = \frac{200\ fmol \sim 250\ fmol}{c}$	$V = \frac{100\ fmol \sim 125\ fmol}{c}$

文库类型	接头类型	文库体积 *V*（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
App PCR	TruSeq、Nextera	$V = \frac{300\ fmol \sim 350\ fmol}{c}$	$V = \frac{150\ fmol \sim 175\ fmol}{c}$
App PCR-free			
C4 单细胞文库			
WGBS			

提示
- *c* 表示文库浓度（fmol/μL）。
- 如建库试剂盒说明书有特殊要求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- 计算出的文库体积 *V* 填入*第 74 页“制备 DNB”*。
- 不同类型的文库请按照推荐投入量进行 DNB 制备。若文库总量不足，可参考风险投入量进行 DNB 制备，低于风险投入量要求，不建议上机。

制备 DNB

操作步骤如下：

1. 取出 0.2 mL 八联管或 PCR 管，准备 DNB 制备反应混合液 1。
   - T7+ FCL PE100/PE150 或 T7+ App-D FCL PE100/PE150 型号的 DNB 制备试剂适用于 App 文库（TruSeq 和 Nextera 接头）和 MGI 文库：

表 38 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
TE 缓冲液		20-V	10-V
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		20	10
dsDNA 文库	/	V	V
转换酶		X1	X2
总体积（μL）		40+X1	20+X2

   - DNB 制备反应混合液 1 中的转换酶为 App-D FCL PE100/PE150 套装中独有试剂，其用量 X1 及 X2 需根据下表中的文库类型调整：

表 39 转换酶用量表

dsDNA 文库类型	转换酶用量（μL）
5’端未磷酸化文库	X1=1 X2=0.5

5’端未磷酸化文库与 5’端磷酸化文库	X1=0.5 X2=0.25
5’端磷酸化文库	X1=0 X2=0

2. 将 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于 PCR 仪中进行引物杂交，反应条件见下表：

表 40 DNB 制备引物杂交反应条件

温度	时间
105 ℃（热盖）	On
37 ℃	5 min
95 ℃	3 min
4 ℃	Hold

3. 取出连接酶，短暂离心 5 s，置于冰上备用。

注意 连接酶需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 当 PCR 仪达到 4 ℃后取出 PCR 管，迷你离心机离心 5 s 后，置于冰上。
5. 在冰上将下表列出的试剂加入装有 DNB 制备反应混合液 1 的 PCR 管中：

表 41 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		20	10
连接酶		0.5	0.25
总体积（μL）		20.5	10.25

6. 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，即刻置于 PCR 仪中，反应条件如下：

表 42 DNB 制备环化反应条件

温度	时间
42 ℃ （热盖）	On
37 ℃	5 min
4 ℃	Hold

提示
- 部分品牌的 PCR 仪的热盖升降温速度慢。在热盖升降温过程中，加热模块处于室温状态，且程序未运行。对于这种类型的 PCR 仪，需提前进行热盖预热，确保在进行 DNB 反应时热盖处于工作温度。

- 热盖温度建议设置为 42 ℃，或尽可能设置成接近 42 ℃的最低温度。

7. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （LC），短暂离心 5 s，置于冰上备用。

   注意 DNB 聚合酶混合液 II （LC）需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

8. 当 PCR 仪达到 4 ℃后取出 PCR 管，迷你离心机离心 5 s 后，置于冰上。
9. 在冰上将下表列出的试剂加入装有 DNB 制备反应混合液 1 的 PCR 管中：

表 43 DNB 制备反应混合液 3

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		20	10
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		1.6	0.8
总体积（μL）		21.6	10.8

10. 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，即刻置于 PCR 仪中，反应条件如下：

表 44 DNB 制备滚环扩增条件

温度	时间
35 ℃ （热盖）	On
30 ℃	15 min
4 ℃	Hold

提示
- 部分品牌的 PCR 仪的热盖升降温速度慢。在热盖升降温过程中，加热模块处于室温状态，且程序未运行。对于这种类型的 PCR 仪，需提前进行热盖预热，确保在进行 DNB 反应时热盖处于工作温度。
- 热盖温度建议设置为 35 ℃，或尽可能设置成接近 35 ℃的最低温度。

11. 当 PCR 仪温度达到 4 ℃后立即取出 PCR 管置于冰上，加入 5 μL DNB 终止缓冲液（45 μL 体系）或 10 μL DNB 终止缓冲液（90 μL 体系），用无滤芯的阔口吸头缓慢吹打混匀 8 次。完成后立即测定 DNB 浓度，并尽快上机测序。

   注意
   - 操作过程中，务必将 DNB 置于冰上。
   - 务必使用阔口吸头（不带滤芯）缓慢吹打混匀 DNB。切勿离心、振荡及剧烈吹打。
   - 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃。

测定 DNB 浓度

DNB 制备完成后，取用 2 μL DNB，使用 Qubit ssDNA Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪进行浓度检测，具体操作，*参考 第 175 页 “样本 DNB 定量操作指导”*。

DNB 浓度的合格标准为 10 ng/μL。

若 DNB 浓度低于标准值，*参考 第 137 页 “DNB 浓度低”*。

提示
- 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃，并于 4 h 内使用。
- 为保证测序质量，建议尽快使用 DNB。

DNB pooling

提示 使用普通尖口的吸头缓慢进行 DNB 取样。所有 DNB 样本取样完成后，用无滤芯阔口吸头进行混匀。

当被 pooling 样本为同样应用或具有类似的插入片段时，根据样本所需的数据量和 DNB 浓度计算各样本的 DNB pooling 体积。

操作步骤如下：

1. 根据以下公式，计算每个样本理论相对量 V_n ：

$$V_n = \frac{\text{样本所需数据量}}{\text{样本DNB浓度}}$$

   n 表示样本 ID。

2. 根据以下公式，计算总相对量 V_2 ：

$$V_2 = V_A + V_B + \ldots + V_H$$

3. 根据以下公式，计算每个样本的 pooling 体积。

   当每张载片投入的所有样本达到所需数据量，投入的 DNB 总体积为 348 μL 时，每个样本的 pooling 体积为：

$$V_{DNB} = 348 \times V_n / V_2$$

注意 如 pooling 后 DNB 总体积低于 348 μL，需再次制备 DNB 直至总体积为 348 μL。切勿使用 TE 缓冲液或其他试剂补足体积。

准备制备插件

按照下图，用尖口吸头缓慢吸取 348 μL pooling 完成的 DNB 加入到制备插件的 M1 号孔位。

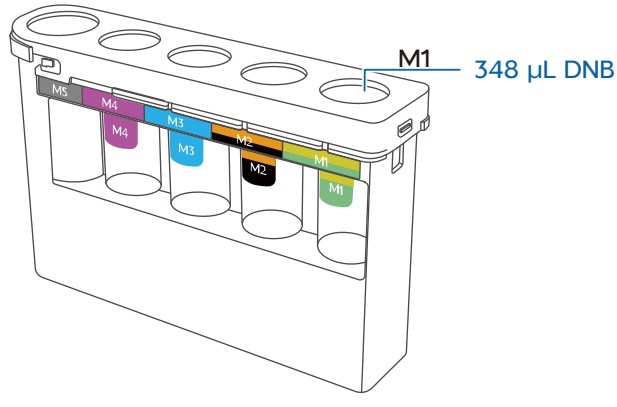


图 20 加样制备插件（DNB）

注意
- 此步骤建议将制备插件置于冰上操作。

- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，此时插件内有 DNB，不建议离心。

手工制备 DNB（非时空 ssDNA 文库）

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 务必使用无滤芯阔口吸头混匀 DNB，并使用推荐的品牌货号。
  有关推荐品牌的阔口吸头的详情，*参考 第 47 页“表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。
2. 根据不同的测序方案，取出相应试剂套装。

测序方案	试剂套装名称
PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE100）
PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ FCL PE150）
App-D PE100 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE100）
App-D PE150 测序	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装（T7+ App-D FCL PE150）

3. 从相应试剂套装中取出下表的试剂并置于室温解冻 30 分钟。其中 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）既适用于 App-D 测序，也适用于非 App-D 测序。

   注意 如使用本制造商的高通量双末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：1000028550 ）或高通量单末端测序引物试剂盒（App-D）（货号：940-000857-00 ）进行自定义引物替换，推荐使用测序试剂套装中搭配的 DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）。如对文库类型、DNB 制备缓冲液及测序引物的匹配关系存在疑问，请联系技术支持。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）	
DNB 终止缓冲液	

4. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）	

5. 上述所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

计算 ssDNA 文库所需量

通常，90 μL 体系用于大量 DNB 加载，45 μL 体系用于少量 DNB 加载。一个插件试剂盒 1 的 DNB 制备试剂支持制备 10 管 90 μL 体系的 DNB 或 20 管 45 μL 体系的 DNB。

一张测序载片需加载的 DNB 体积为 348 μL。

根据样本的种类，每个样本测序所需的数据量决定 DNB 制备体系的体积量。

对于一张测序载片，样本 A 所需的数据量为 a，pooling 文库的总数据量为 b，样本 A 所需的理论 DNB 体积为：

$$V_{DNB} = \frac{a}{b} \times 348\ (\mu L)$$

- 制备体系为 90 μL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（$V_{DNB}/90$），取整数+1。
- 制备体系为 45 μL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（$V_{DNB}/45$），取整数+1。

根据*第 57 页“非时空 ssDNA 文库浓度要求”*所测得的 ssDNA 文库浓度及所需的文库 fmol 量，计算每个 DNB 制备体系所需投入的 ssDNA 文库体积。下表为 1 个 DNB 制备体系所需的 ssDNA 文库体积：

表 45 ssDNA 文库所需量

文库类型	文库体积 *V*（μL）	
	90 μL 体系	45 μL 体系
常规 PCR 常规 PCR-free	$V = \frac{130\ fmol \sim 200\ fmol}{c}$	$V = \frac{65\ fmol \sim 100\ fmol}{c}$
WGBS	$V = \frac{200\ fmol}{c}$	$V = \frac{100\ fmol}{c}$

提示
- *c* 表示文库浓度（fmol/μL）。
- 如建库试剂盒说明书有特殊要求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- 计算出的文库体积 *V* 填入*第 79 页“制备 DNB”*。
- 当常规 PCR 及 PCR-free 文库的投入量在 100 fmol~130 fmol（90 μL 体系）或 50 fmol~65 fmol（45 μL 体系）时，可风险上机。低于此投入量要求，不建议上机。

制备 DNB

操作步骤如下：

1. 取出 0.2 mL 八联管或 PCR 管，准备 DNB 制备反应混合液 1。

T7+ FCL PE100/PE150 或 T7+ App-D FCL PE100/PE150 型号的 DNB 制备试剂适用于 App 文库（TruSeq 和 Nextera 接头）和 MGI 文库：

表 46 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
TE 缓冲液		20-V	10-V
DNB 制备缓冲液（OS-App-D-V4.0）		20	10
ssDNA 文库	/	V	V
总体积（μL）		40	20

2. 将 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于 PCR 仪中进行引物杂交，反应条件见下表：

表 47 DNB 制备引物杂交反应条件

温度	时间
105 ℃（热盖）	On
95 ℃	1 min
65 ℃	1 min
40 ℃	1 min
4 ℃	Hold

3. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （LC），短暂离心 5 s，置于冰上备用。

注意 DNB 聚合酶混合液 II （LC）需在冰上操作，勿置于室温。勿振荡混匀。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 当 PCR 仪达到 4 ℃后取出 PCR 管，迷你离心机离心 5 s 后，置于冰上。
5. 在冰上将下表列出的试剂加入装有 DNB 制备反应混合液 1 的 PCR 管中：

表 48 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		40	20
DNB 聚合酶混合液 II （LC）		1.6	0.8
总体积（μL）		41.6	20.8

6. 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，即刻置于 PCR 仪中，反应条件如下：

表 49 DNB 制备滚环扩增条件

温度	时间
35 ℃ （热盖）	On
30 ℃	15 min
4 ℃	Hold

提示
- 部分品牌的 PCR 仪的热盖升降温速度慢。在热盖升降温过程中，加热模块处于室温状态，且程序未运行。对于这种类型的 PCR 仪，需提前进行热盖预热，确保在进行 DNB 反应时热盖处于工作温度。
- 热盖温度建议设置为 35 ℃，或尽可能设置成接近 35 ℃的最低温度。

7. 当 PCR 仪温度达到 4 ℃后立即取出 PCR 管置于冰上，加入 5 µL DNB 终止缓冲液（45 µL 体系）或 10 µL DNB 终止缓冲液（90 µL 体系），用无滤芯的阔口吸头缓慢吹打混匀 8 次。完成后立即测定 DNB 浓度，并尽快上机测序。

注意
- 操作过程中，务必将 DNB 置于冰上。
- 务必使用阔口吸头（不带滤芯）缓慢吹打混匀 DNB。切勿离心、振荡及剧烈吹打。
- 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃。

测定 DNB 浓度

DNB 制备完成后，取用 2 µL DNB，使用 Qubit ssDNA Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪进行浓度检测，具体操作，*参考第 175 页“样本 DNB 定量操作指导”*。

DNB 浓度的合格标准为 10 ng/µL。

若 DNB 浓度低于标准值，*参考第 137 页“DNB 浓度低”*。

提示
- 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃，并于 4 h 内使用。
- 为保证测序质量，建议尽快使用 DNB。

DNB pooling

提示 使用普通尖口的吸头缓慢进行 DNB 取样。所有 DNB 样本取样完成后，用无滤芯阔口吸头进行混匀。

当被 pooling 样本为同样应用或具有类似的插入片段时，根据样本所需的数据量和 DNB 浓度计算各样本的 DNB pooling 体积。

操作步骤如下：

1. 根据以下公式，计算每个样本理论相对量 V_n ：

$$V_n = \frac{\text{样本所需数据量}}{\text{样本DNB浓度}}$$

n 表示样本 ID。

2. 根据以下公式，计算总相对量 V_2 ：

$$V_2 = V_A + V_B + \ldots + V_H$$

3. 根据以下公式，计算每个样本的 pooling 体积。
   当每张载片投入的所有样本达到所需数据量，投入的 DNB 总体积为 348 μL 时，每个样本的 pooling 体积为：

$$V_{DNB} = 348 \times V_n / V_2$$

注意 如 pooling 后 DNB 总体积低于 348 μL，需再次制备 DNB 直至总体积为 348 μL。切勿使用 TE 缓冲液或其他试剂补足体积。

准备制备插件

按照下图，用尖口吸头缓慢吸取 348 μL pooling 完成的 DNB 加入到制备插件的 M1 号孔位。

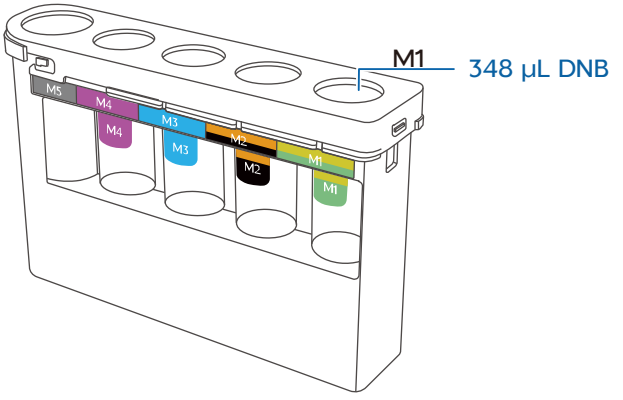


图 21 加样制备插件（DNB）

注意
- 此步骤建议将制备插件置于冰上操作。
- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，此时插件内有 DNB，不建议离心。

手工制备 DNB（时空文库）

准备 DNB 制备试剂

提示
- 不同批次之间的试剂组分请勿混用。
- 务必使用无滤芯阔口吸头混匀 DNB，并使用推荐的品牌货号。有关推荐品牌的阔口吸头的详情，*参考第 47 页“表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 针对其他试剂的相关操作，按需使用合适的移液器吸头，建议使用推荐的品牌货号。

操作步骤如下：

1. 取出文库置于冰上备用。

2. 从 DNBSEQ-T7+RS 插件试剂盒 1（型号：T7+ STO FCL PE75）中取出以下试剂并置于室温解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
TE 缓冲液	
时空组学 DNB 制备缓冲液	
DNB 终止缓冲液	

3. 从插件试剂盒 1 中取出 DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）置于冰上解冻 30 分钟。

组分	管盖颜色
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）	

4. 所有试剂解冻后，用涡旋振荡器振荡混匀 5 s，短暂离心后置于冰上备用。

计算 dsDNA 文库所需量

一个插件试剂盒 1 的 DNB 制备试剂支持制备 10 管 90 µL 体系的 DNB，或 20 管 45 µL 体系的 DNB。

一张测序载片需加载的 DNB 体积为 348 µL。

根据样本的种类，每个样本的测序所需的数据量决定 DNB 制备体系的体积量。

对于一张测序载片，样本 A 所需的数据量为 a，pooling 文库的总数据量为 b，样本 A 所需的理论 DNB 体积为：

$$V_{DNB} = \frac{a}{b} \times 348\,(\mu L)$$

- 制备体系为 90 µL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（V_{DNB}/90），取整数+1。
- 制备体系为 45 µL 时，样本 A 的 DNB 制备体系个数为：（V_{DNB}/45），取整数+1。

根据*第 57 页 “时空文库浓度要求”*所测得的时空初始 dsDNA 文库浓度及所需的文库 fmol 量，计算每个 DNB 制备体系所需投入的 dsDNA 文库体积。下表为 1 个 DNB 制备体系所需的 dsDNA 文库体积：

表 50 dsDNA 文库所需量

文库类型	文库体积 *V* （µL）	
	90 µL 体系	45 µL 体系
FFPE V1.0 dsDNA	120 ng/c	60 ng/c

文库类型	文库体积 *V*（μL）	
	90 μL 体系	45 μL 体系
FFPE V1.1 dsDNA	400 fmol/c~650 fmol/c	200 fmol/c~325 fmol/c
FF V1.3 dsDNA		
Stereo-IR dsDNA		
CITE V1.1-cDNA dsDNA		
CITE V1.1-ADT dsDNA		

提示
- *c* 表示文库浓度（fmol/μL）或者（ng/μL）
- 如建库试剂盒说明书有特殊要求，则以建库试剂盒说明书的文库要求为准。
- 计算出的文库体积 *V* 填入*第 84 页“制备 DNB”*。

制备 DNB

操作步骤如下：

1. 取出 0.2 mL 八联管或 PCR 管，按照下表配制时空 DNB 制备反应混合液 1：

表 51 时空 DNB 制备反应混合液 1

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
TE 缓冲液		20-V	10-V
时空组学 DNB 制备缓冲液		20	10
dsDNA 文库	/	V	V
总体积（μL）		40	20

2. 将时空 DNB 制备反应混合液 1 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，置于 PCR 仪中进行引物杂交，反应条件见下表：

表 52 DNB 制备引物杂交反应条件

温度	时间
105 ℃（热盖）	On
95 ℃	3 min
程序反应结束后立即将样本置于冰上，放置 2 min	

3. 取出 DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0），短暂离心 5 s，置于冰上备用。

注意 DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0）需在冰上操作，勿置于室温。使用时需握住试剂管顶部，勿触碰管壁。手掌温度或室温可能会影响酶的活性。

4. 装有时空 DNB 制备反应混合液 1 的 PCR 管冷却后，使用迷你离心机离心 5 s，在冰上将下表列出的试剂加入管中，制备时空 DNB 制备反应混合液 2：

表 53 时空 DNB 制备反应混合液 2

组分	管盖颜色	体积（μL）	
		90 μL 体系	45 μL 体系
DNB 聚合酶混合液 I （OS-V4.0）		40	20
DNB 聚合酶混合液 II （OS-V4.0）		2	1
总体积（μL）		42	21

5. 用涡旋振荡器振荡混匀，迷你离心机离心 5 s，即刻置于 PCR 仪中，反应条件如下：

提示
- 部分品牌的 PCR 仪的热盖升降温速度慢。在热盖升降温过程中，加热模块处于室温状态，且程序未运行。对于这种类型的 PCR 仪，需提前进行热盖预热，确保在进行 DNB 反应时热盖处于工作温度。
- 热盖温度建议设置为 35 ℃，或尽可能设置成接近 35 ℃的最低温度。

表 54 DNB 制备滚环扩增条件

温度	时间
35 ℃ （热盖）	On
30 ℃	20 min
4 ℃	Hold

6. 当 PCR 仪温度达到 4 ℃后立即取出 PCR 管置于冰上，加入 5 μL DNB 终止缓冲液（45 μL 体系） 或 10 μL DNB 终止缓冲液（90 μL 体系），用无滤芯的阔口吸头缓慢吹打混匀 8 次。完成后立即测定 DNB 浓度，并尽快上机测序。

注意
- 操作过程中，务必将 DNB 置于冰上。
- 务必使用阔口吸头（不带滤芯）缓慢吹打混匀 DNB。切勿离心、振荡及剧烈吹打。
- 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃。

测定 DNB 浓度

DNB 制备完成后，取用 2 μL DNB，使用 Qubit ssDNA Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪进行浓度检测，具体操作，*参考第 175 页“样本 DNB 定量操作指导”*。

DNB 浓度的合格标准为 25 ng/μL。若 DNB 浓度低于标准值，*参考第 137 页“DNB 浓度低”*。

提示
- 制备完成的 DNB 需置于 2 ℃~8 ℃，并于 4 h 内使用。
- 为保证测序质量，建议尽快使用 DNB。

DNB pooling

提示
- 使用普通尖口的吸头缓慢进行 DNB 取样。所有 DNB 样本取样完成后，用无滤芯阔口吸头进行混匀。
- 如混合样本中存在 CITE V1.1-cDNA 与 CITE V1.1-ADT 文库 pooling 情况，为了保证测序碱基平衡，建议将 CITE V1.1-cDNA 与 CITE V1.1-ADT 文库质量比不低于 1:1 进行 DNB pooling，即 CITE V1.1-cDNA 文库投入质量高于 CITE V1.1-ADT 文库。

当被 pooling 样本为同样应用或具有类似的插入片段时，根据样本所需的数据量和 DNB 浓度计算各样本的 DNB pooling 体积。

操作步骤如下：

1. 根据以下公式，计算每个样本理论相对量 V_n ：

$$V_n = \frac{\text{样本所需数据量}}{\text{样本DNB浓度}}$$

   n 表示样本 ID。

2. 根据以下公式，计算总相对量 V_2 ：

$$V_2 = V_A + V_B + \ldots + V_H$$

3. 根据以下公式，计算每个样本的 pooling 体积。

   当每张载片投入的所有样本达到所需数据量，投入的 DNB 总体积为 348 µL 时，每个样本的 pooling 体积为：

$$V_{DNB} = 348 \times V_n / V_2$$

注意 如 pooling 后 DNB 总体积低于 348 µL，需再次制备 DNB 直至总体积为 348 µL。切勿使用 TE 缓冲液或其他试剂补足体积。

准备制备插件

按照下图，用尖口吸头缓慢吸取 348 µL pooling 完成的 DNB 加入到制备插件的 M1 号孔位。

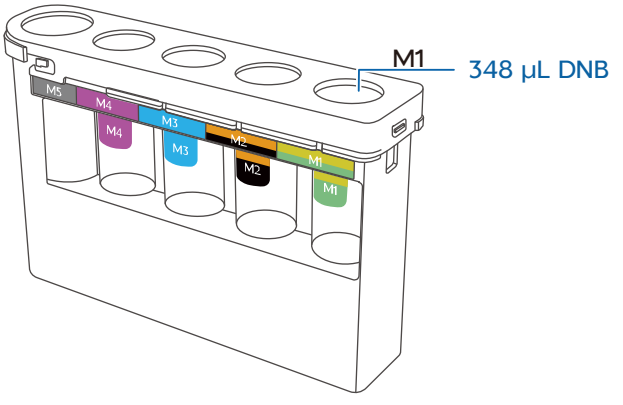


图 22 加样制备插件（DNB）

注意
- 此步骤建议将制备插件置于冰上操作。

- 如无法立即将制备插件插入测序试剂槽进行测序，应盖上插件管盖，将制备插件置于 2 ℃~8 ℃冰箱内暂存。测序前需移除管盖。
- 制备插件不可倾斜，此时插件内有 DNB，不建议离心。

准备清洗试剂槽和测序试剂槽

准备清洗试剂槽

操作步骤如下：

1. 从清洗试剂盒中取出清洗试剂槽，上下颠倒试剂槽 5~10 次，充分混匀试剂。
2. （可选）清洗试剂槽表面有脏物，用无尘纸擦净。
3. （可选）如需进行下机自动清洗，执行如下操作步骤：
   1) 使用洁净的 1 mL 吸头戳破 2 号孔表面的封膜。
   2) 使用电动移液器将 35 mL 清洗试剂 1 加入到 2 号孔位中。
   有关清洗试剂 1 的配制方法，*参考 第 126 页 “准备清洗试剂 1&2”*。

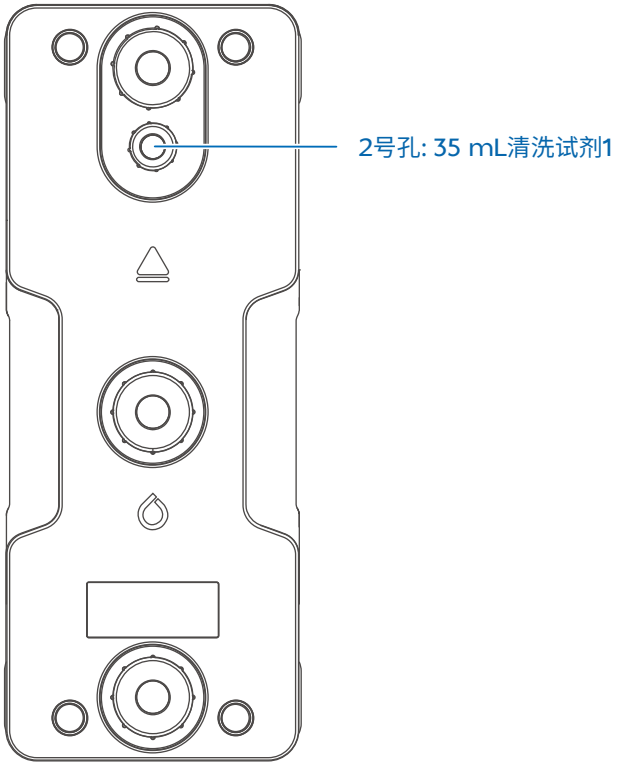


图 23 清洗试剂 **1** 加样示意图

准备测序试剂槽

操作步骤如下：

1. 从透明包装袋中取出已解冻的测序试剂槽，用无尘纸擦净试剂槽盖板及孔位处的水分。
2. 将试剂槽置于正前方，上下颠倒 20 次，充分混匀试剂。
3. 从透明包装袋中取出已解冻的测序插件、加载插件和引物插件，用无尘纸擦净插件表面的冷凝水，上下颠倒混匀插件 6 次，并轻甩插件 3 次，尽量将插件内试剂甩至底部。
4. 从插件试剂盒 2 中取出 MDA 酶，用迷你离心机短暂离心 5 秒。
5. 取出加样完成的制备插件。

   提示 测序前移除制备插件上的 5 个管盖。

6. 根据下图，将 MDA 酶管、制备插件、加载插件、引物插件和测序插件插入测序试剂槽，确保各插件顶部与试剂槽上盖齐平。

   提示
   - 放置 MDA 酶管时，听到“咔哒”声即放置到位。
   - 插入制备插件时，需绕至测序试剂槽下方，用手托住插件底部，缓慢将其按压到位，避免插件内的试剂飞溅。如发现管壁上有试剂粘附，需取出相应的插件内管，用迷你离心机短暂离心 5 秒后重新放入插件。
   - 已放入各插件的测序试剂槽如不立即使用，需确保制备插件的管盖为关闭状态后，置于 2 ℃~8 ℃冰箱暂存。具体操作，*参考 第 141 页“试剂槽暂存”*。

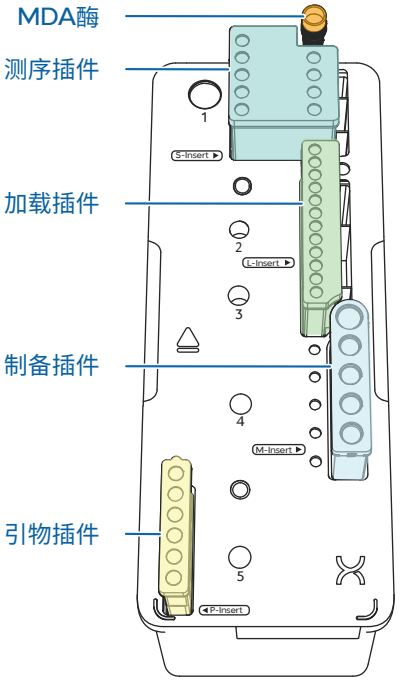


图 24 放置插件

进行测序

装载耗材

在主界面，点击 A 操作区的 ，进入装载耗材界面，完成插件、测序试剂槽、清洗试剂槽、废液桶和载片的放置。

提示 装载耗材界面实时提示当前步骤完成情况，可按需查看并确认相关信息。关于装载耗材界面的详细说明，*参考 第 28 页 “装载耗材界面”*。

装载清洗试剂槽和测序试剂槽

操作步骤如下：

1. 确保已将插件插入测序试剂槽，且插件上的管盖已移除。确保已将清洗试剂加入清洗试剂槽。
2. 打开总仓门。缓慢拉出 A 边的试剂仓抽屉，用无尘布擦拭抽屉底部及侧面，保持洁净及干燥。

   警告 清洁抽屉内壁时，小心操作防止被上方的试剂针划伤。

3. 按照清洗试剂槽上盖的箭头指示方向，将清洗试剂槽放入抽屉左侧。

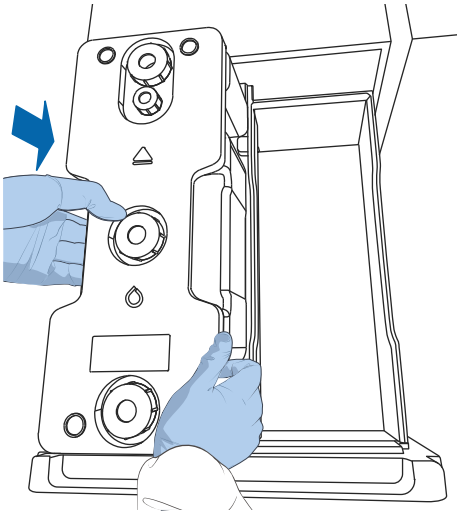


图 25 装载清洗试剂槽

4. 按照测序试剂槽上盖的箭头指示方向，将测序试剂槽慢慢向下放入抽屉右侧。

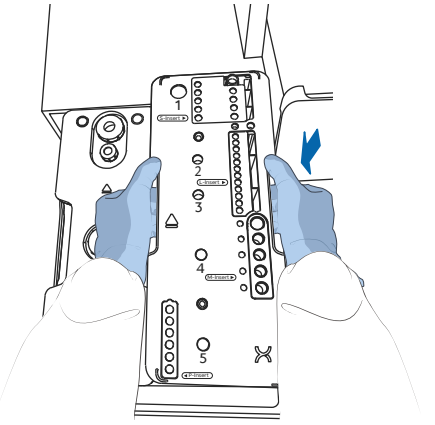


图 **26** 装载测序试剂槽

5. 推入 A 边试剂仓抽屉。当测序试剂槽、清洗试剂槽及各插件的 ID 自动识别成功并显示在界面上后，试剂仓区域显示为绿色。

提示
- 如识别失败，手动输入 ID。试剂槽或插件 ID 由货号（标签上的 REF 号）和序列号（标签上的 SN 号）组成，ID 格式为 530-XXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX。
- 如界面上的试剂仓区域显示为红色，说明测序试剂槽的状态不符合测序要求，具体处理方法需参考*第 142 页“装载耗材界面报错”*。

装载废液桶

操作步骤如下：

1. 确保废液桶已清空。如有废液，倾倒后用实验室用水冲洗废液桶三遍。
2. 拉出 A 边的废液仓抽屉，将空废液桶放入抽屉。

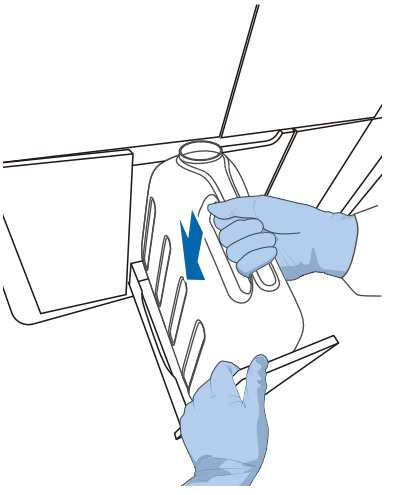


图 **27** 放置废液桶

3. 推入抽屉。界面上废液仓区域显示为绿色。

提示 如废液仓区域为红色，说明废液桶剩余空间不足以支持完成测序，具体处理方法需参考 *第 124 页“更换废液桶”*。处理完后，进入下一步。

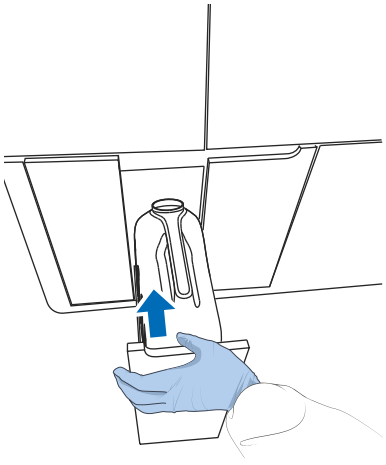


图 28 推入抽屉

4. 关闭总仓门。

装载载片

警告
- 如载片不慎跌落碎裂，请小心处理，避免划伤。
- 如载片不慎跌落但未碎裂，能否继续使用请咨询技术支持。如需更换载片，新载片需室温平衡 30 min 后再使用。

操作步骤如下：

1. 打开载片包装纸盒，撕开载片真空包装袋，打开塑料包装盒，手指抓握芯片框两侧，取出载片。检查载片完整性，如载片正反面有脏污，优先使用除尘罐吹除，仍无法清除则使用无尘布擦拭干净后再使用。



图 29 打开包装盒

2. 进入装载耗材界面后，芯驱自动弹出。如为未弹出状态，采用以下任一方式弹出芯驱：

- 在装载耗材界面，点击【芯驱】，芯驱区域显示为蓝色，芯驱弹出。
- 轻按芯驱门上的 ▽，芯驱弹出，界面上的芯驱区域显示为蓝色。

3. 载片二维码朝上，按照载片上的箭头指示方向放置载片。

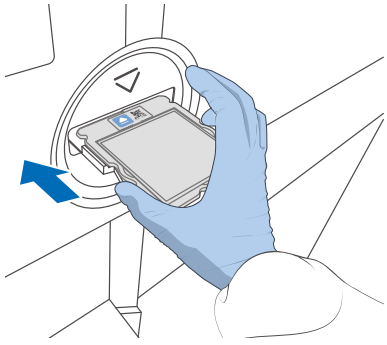


图 30 放置载片

4. 轻按芯驱门上的 ▽，或在装载耗材界面点击【芯驱】，芯驱收回，等待系统识别载片 ID。完成后，芯驱区域显示为绿色。
   如识别失败，手动输入载片 ID。载片 ID 的格式为“ML+9 位数字”的组合，即 MLXXXXXXXXX。
5. 点击【下一步】，进入填写参数界面。此时总仓门自动上锁。

填写参数

提示
- 如使用非时空类型的试剂套装进行测序，*参考第 92 页“填写参数（非时空）”*填写测序参数。
- 如使用时空可视化试剂套装进行测序，*参考第 96 页“填写参数（时空）”*填写测序参数。

填写参数（非时空）

提示
- 需确保 Barcode 文件符合要求，且 Barcode 文件中的序列长度需和 Barcode 的读长设置保持一致，具体信息，*参考第 158 页“准备 Barcode 文件”*。
- 对于 App 文库，以及其他自定义 Barcode 文库，在测序前需手动导入 Barcode 文件，具体信息，*参考第 159 页“导入 Barcode 文件”*。
- 双 Barcode 测序支持 Barcode 和 DualBarcode 同时拆分、同时不拆分以及只拆分 Barcode 或 DualBarcode，但是导入的 Barcode 文件必须都包含 Barcode 和 DualBarcode 序列。

操作步骤如下：

1. 填写运行名称。

注意
- 此字段必须填写，是与测序样本绑定的唯一固定标识。
- 该内容不可包含特殊字符，否则无法执行下一步操作。



图 31 填写参数界面

2. 选择样本类型：
   - 如使用测序仪从 dsDNA 制备 DNB，选择【dsDNA】。

     提示 测序样本中含有 5'端非磷酸化的 dsDNA，请确保 DNB 制备反应混合液 1 中已经加入对应体积的转换酶。
   - 如使用测序仪从 ssDNA 制备 DNB，选择【ssDNA】。
   - 如手工制备 DNB，选择【DNB】。
3. 选择应用类型：
   - 单一样本测序：
     - 样本为单一 WGBS 文库，建议选择【WGBS】。
     - 样本为其他常规文库，建议选择【Default】。
   - 混合样本测序：
     - 样本中包含 WGBS 文库，建议选择【WGBS】。
     - 样本中不包含 WGBS 文库，建议选择【Default】。
4. 点击【测序方案】信息框的 ▼，选择测序方案：
   - 【测序方案】信息框下方会显示最近使用的测序方案，可快速选择测序方案。
   - 可选择默认测序方案或自定义测序方案。

     如需自定义测序方案，点击【测序方案】下拉框的【创建测序方案】进入创建测序方案界面，填写相关参数后，点击【保存】。具体操作，*参考 第 161 页 “自定义测序界面介绍及方案设置”*。新建的测序方案显示在【自定义】列表中。



图 32 选择测序方案

5. 点击【Barcode】信息框的 ▼，选择对应的 Barcode 序列。



图 33 设置 Barcode

如需使用自定义 Barcode 序列，点击【上传 Barcode 文件】，导入自定义 Barcode 文件。具体操作，*参考第 159 页“导入 Barcode 文件”*。

6. （可选）在【DNB/文库 ID】文本框中填写 DNB/文库 ID。
7. 设置测序结束后是否进行自动清洗。

【下机自动清洗】：默认为【是】。如选择【否】，则测序结束后需进行手动清洗。

8. （可选）勾选【写 FASTQ】设置进行本地写 FASTQ，并在展开的区域按需执行如下操作：

1) 选择是否拆分 Barcode。

- 如为单 Barcode 测序且需拆分，勾选【Barcode】。
- 如为双 Barcode 测序，根据实际情况勾选【Barcode】及【DualBarcode】：
  - 如为双 Barcode 测序且只拆分 Barcode，则勾选【Barcode】。
  - 如为双 Barocde 测序且只拆分 DualBarocde，则勾选【DualBarcode】。
  - 不拆分 Barcode 则不勾选。
  - 如需拆分 Barcode 和 DualBarcode，则同时勾选两者。

2) 选择是否在 FASTQ 文件的标题中增加 Barcode。

【标题增加 barcode】：默认为【否】。

3) 设置 FASTQ 文件的输出格式。

【FASTQ 文件输出设置】：默认为【Litecall】。

4) 选择 FASTQ 过滤参数，默认为【标准过滤】。

- 【标准过滤】：表示使用默认过滤参数，获得符合质量和产量要求的数据。该参数方案适用于数据质量要求较高的应用场景。
- 【高产量过滤】：表示使用相对宽松的过滤参数，获得更高量的数据产出。该参数方案适用于数据质量要求相对不高的应用场景。

5) 设置 UMI 相关位置及长度，默认为空。



图 34 设置更多参数

9. （可选）如连接远程服务器，可勾选【上传 CAL】和【上传 FASTQ】，本系统将自动上传 CAL 和 FASTQ 文件至远程服务器。
10. 点击【下一步】，进入信息回顾界面。

填写参数（时空）

提示
- 需确保 Barcode 文件符合要求，且 Barcode 文件中的序列长度需和 Barcode 的读长设置保持一致，具体信息，*参考第 158 页“准备 Barcode 文件”*。
- 时空可视化试剂套装仅支持单 barcode 测序。

操作步骤如下：

1. 填写运行名称。

注意
- 此字段必须填写，是与测序样本绑定的唯一固定标识。
- 该内容不可包含特殊字符，否则无法执行下一步操作。



图 35 填写参数界面

2. 选择样本类型：
   - 如使用测序仪制备 DNB，选择【dsDNA】。
   - 如手工制备 DNB，选择【DNB】。
3. 确保【应用类型】区域选中【STO】。
   测序试剂槽装载完成后，本系统会根据输入的测序试剂槽 ID 信息自动选择应用类型【STO】，且禁用【Default】和【WGBS】。
4. 点击【测序方案】信息框的 ▼，选择【创建测序方案】，按照下图信息创建自定义测序方案，点击【保存】。

提示 仅需在首次进行该读长（FCL PE75）测序时自定义测序方案。再次进行相同测序时，可点击【测序方案】信息框的 ▼，从【自定义】列表中选择相同的测序方案。有关自定义测序方案的方式，还可参考*第 161 页“自定义测序方案指导”*。

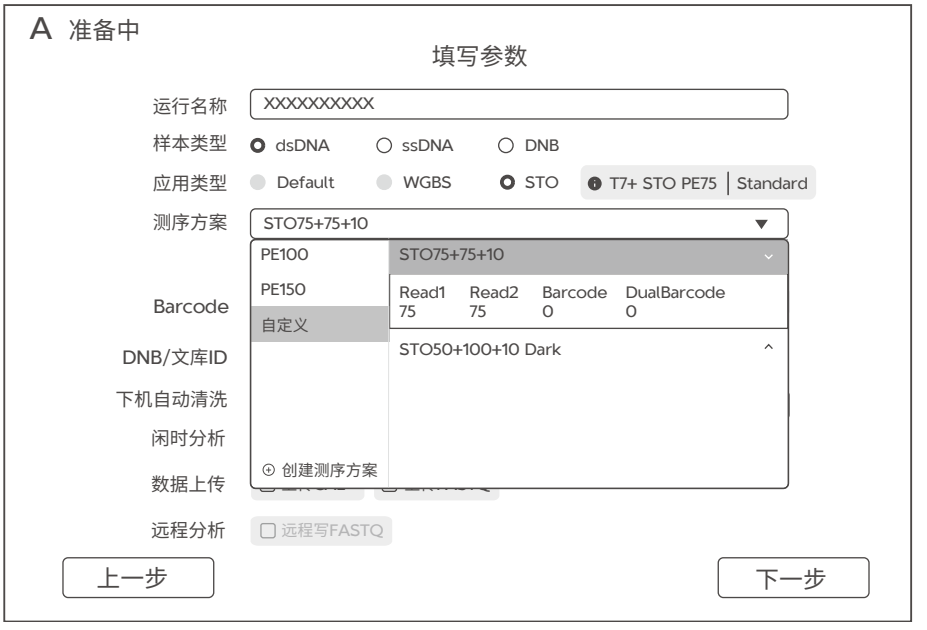


图 36 选择测序方案

- 对于 FFPE V1.0 文库，【一链】读长设置为【25】，【二链】读长设置为【62】，【Barcode】读长设置为【10】，【二链】暗反应 Cycle 设置为【7~9】。

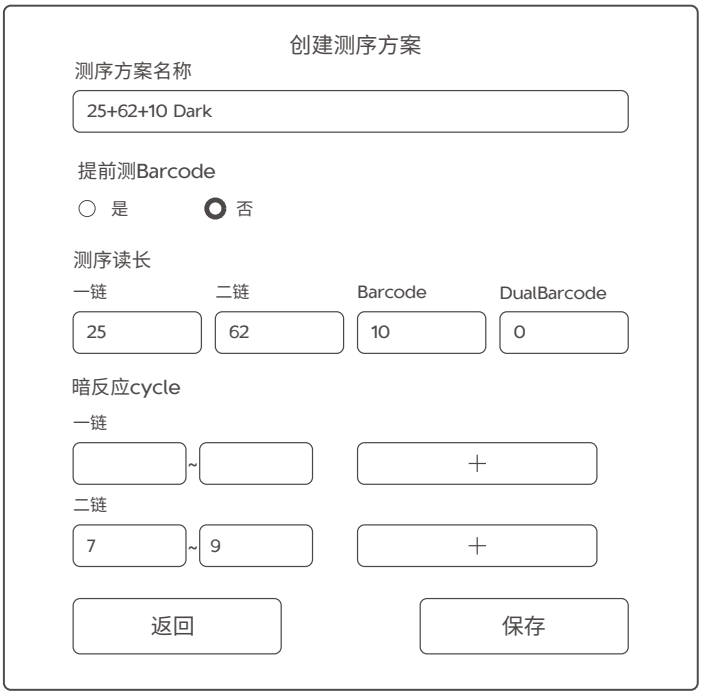


图 37 FFPE V1.0 文库测序方案设置

- 对于 FFPE V1.1 文库、FF V1.3 文库、Stereo-IR 文库 或 CITE V1.1-cDNA 与 CITE V1.1-ADT pooling 文库，【一链】读长设置为【50】，【二链】读长设置为【100】，【Barcode】读长设置为【10】，【一链】暗反应 Cycle 设置为【26~40】。

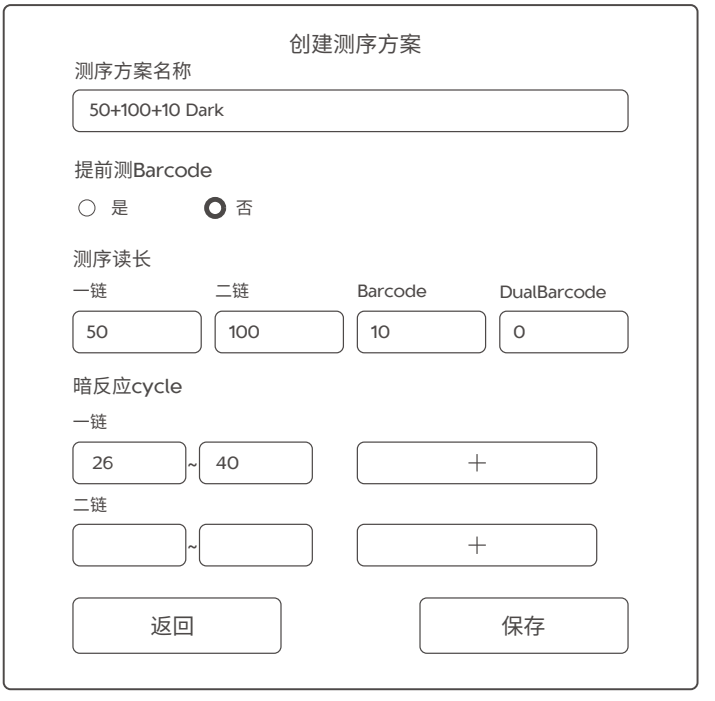


图 38 FFPE V1.1 文库或 FF V1.3 文库或 Stereo-IR 文库或 CITE V1.1-cDNA 与 CITE V1.1-ADT pooling 文库测序方案设置

5. 点击【Barcode】信息框的 ▼，选择对应的 Barcode 序列。



图 39 选择 Barcode 序列

如需自定义 Barcode 序列，点击【上传 Barcode 文件】，导入自定义 Barcode 序列文件。具体操作，*参考第 159 页“导入 Barcode 文件”*。

6. （可选）在【DNB/文库 ID】文本框中填写 DNB/文库 ID。
7. 设置测序结束后是否进行自动清洗。

   【下机自动清洗】：默认为【是】。如选择【否】，则测序结束后需进行手动清洗。
8. （可选）勾选【写 FASTQ】设置进行本地写 FASTQ，并在展开的区域按需执行如下操作：

   1) 选择是否拆分 Barcode。

      时空文库为单 Barcode 文库，如需拆分，勾选【Barcode】。

   2) 选择是否在 FASTQ 文件的标题中增加 Barcode。

      【标题增加 barcode】：默认为【否】。

   3) 设置 FASTQ 文件的输出格式。

      【FASTQ 文件输出设置】：默认为【Litecall】。

   4) 选择 FASTQ 过滤参数，默认为【高产量过滤】。

      - 【标准过滤】：表示使用默认过滤参数，获得符合质量和产量要求的数据。该参数方案适用于数据质量要求较高的应用场景。
      - 【高产量过滤】：表示使用相对宽松的过滤参数，获得更高量的数据产出。该参数方案适用于数据质量要求相对不高的应用场景。

   5) 设置 UMI 相关位置及长度，默认为空。



图 40 设置更多参数

9. （可选）如连接远程服务器，可勾选【上传 CAL】和【上传 FASTQ】，本系统将自动上传 CAL 和 FASTQ 文件至远程服务器。
10. 点击【下一步】，进入信息回顾界面。

回顾测序信息



图 41 信息回顾界面

操作步骤如下：

1. 系统自动检查磁盘空间容量。如空间不足，信息回顾界面底部的磁盘空间条显示红色，执行如下操作：

   1) 点击 进入清理磁盘空间窗口。

   2) 勾选需要删除的运行数据。

   注意 ◆ 此处删除的数据包括 CAL 文件、原图、FASTQ 文件等。

   ◆ 数据一旦删除将无法恢复。请谨慎选择。

   3) 点击【删除并关闭】。

   系统开始删除选中的数据，界面显示清理进度。

   4) 完成后，如磁盘空间充足，系统自动返回信息回顾界面。如磁盘空间仍不足，重复步骤 2）-3）继续进行清理。

   5) 完成清理后，点击 ，刷新磁盘空间。

2. 回顾测序信息，确认各项信息无误后，点击【开始测序】，在弹窗中选择【是】，开始测序。系统进入测序自检界面。
   如需修改信息，可点击【上一步】返回至相应界面进行修改。



图 42 测序自检界面

进行测序

注意
- 流程运行过程中，请勿撞击、移动、晃动仪器，或在仪器周围放置其他产生振动的设备。否则，可能导致结果异常。
- 请及时留意状态指示灯或界面提示。如发现异常，根据提示检查问题部件，并参考本指南*第 135 页“常见问题”*排除故障。如异常仍然存在，请联系技术支持。

测序自检完成后，系统进入测序界面。

测序过程中，可根据实际情况选择以下方式查看测序进度及状态：

- 通过测序仪查看测序信息：
  点击顶部 进入测序记录界面，按需点击相关按钮查看测序相关信息。有关测序记录界面的详情，*参考第 23 页“测序记录界面”*。
- 如连接远程服务器，通过安装在该服务器上的 ZLIMS 查看测序信息。具体操作，*参考第 104 页“（可选）通过 MGI-aCube 查看测序状态”*。

测序及自动清洗完成后，进入测序完成界面，并且此次上机完毕。

提示
- 如在填写参数时【自动清洗】设置为【是】，测序阶段结束后系统进行自动清洗。
- 如在填写参数时【自动清洗】设置为【否】，需在 24 小时内进行一次常规清洗。具体操作，*参考第 130 页“进行常规清洗”*。

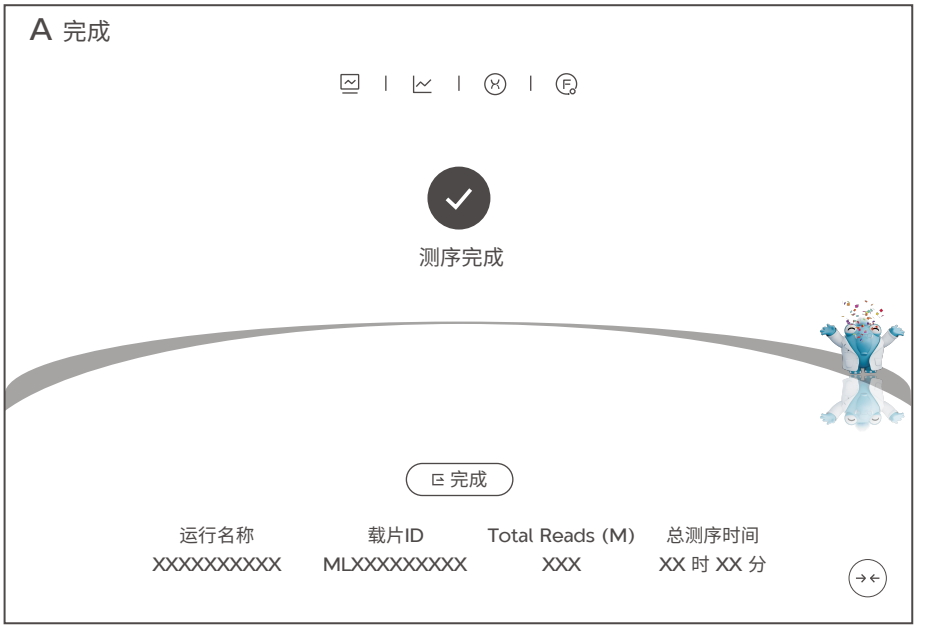


图 43 测序完成界面

（可选）通过 MGI-αCube 查看测序状态

如实验室已配置 MGI-αCube 作为远程服务器，可通过 MGI-αCube 查看测序仪的实时状态和测序任务的实时进度。

提示 如需部署 MGI-αCube，请联系技术支持。

操作步骤如下：

1. 打开 Chrome 浏览器，输入下述 IP 地址，按【Enter】键，进入 ZLIMS 登录界面：
   192.168.100.50
2. 输入用户名 *lite* 和密码 *lite123456* ，点击【登录】，进入实验室管理首页。
3. 在【任务状态】区域，点击【进行中】查看正在进行的测序任务的实时进度、芯片 ID、文库 ID/DNB ID 等，或点击【已完成】查看已完成的测试任务的芯片 ID、文库 ID/DNB ID 等。
4. 在【设备监控】区域，通过设备编码定位本设备查看实时状态，或点击设备编码查看更多详情。

进行后期处理

操作步骤如下：

1. 点击【完成】。总仓门自动解锁。
2. 打开总仓门，拉出 A 边的试剂仓抽屉，取出测序试剂槽和清洗试剂槽，推入抽屉。

3. 将试剂槽及插件中残留的液体倒入实验室指定的废液桶中，按照医疗废弃物处理标准，处理试剂槽及插件。
4. 缓慢拉出 A 边的废液仓抽屉，缓慢取出废液桶，以免废液溅出。完成后推入抽屉，关闭总仓门。

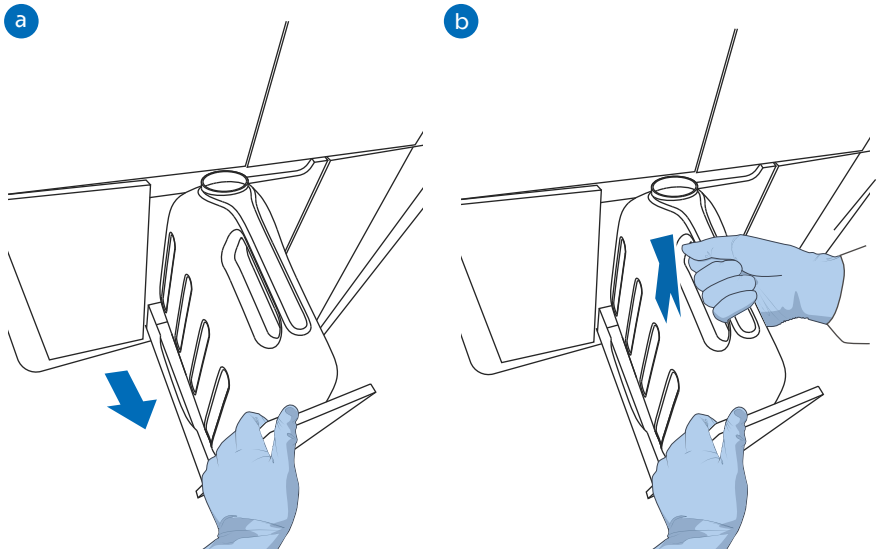


图 44 处理废液桶

5. 将废液桶中的废液倒入实验室指定的废液桶中，用实验室用水冲洗废液桶三次，风干后常温保存。
6. 轻按载片回收仓门的 ▽ ，打开仓门，拉出载片收集盒，取出载片，推入载片收集盒。

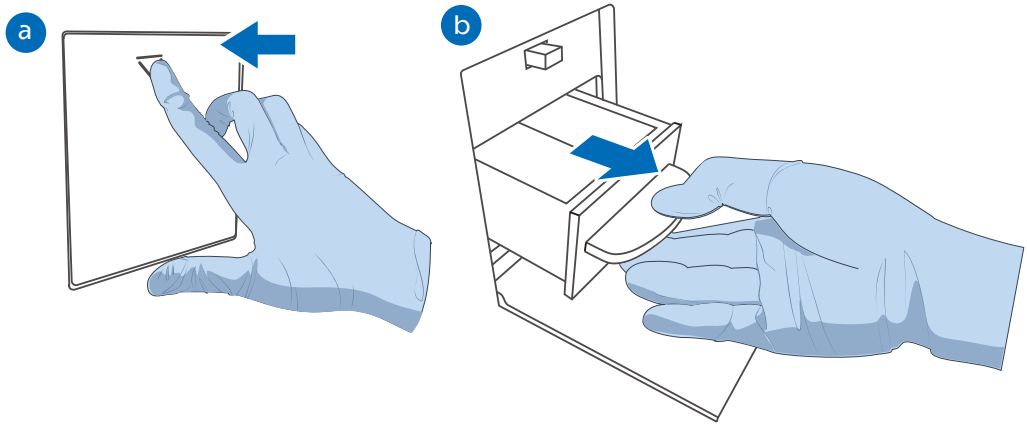


图 45 打开仓门并拉出载片收集盒

7. 将下机载片置于常温保存，后续可用作清洗载片。建议反复使用 10 次后，按照医疗废弃物处理标准，处理清洗载片。
8. 按照实验室按要求及当地的法律法规要求处理废液。

（可选）关机

注意 长时间不使用仪器时，请关闭仪器电源，并拔下电源线。

因账号权限限制，关机需使用工程师账号操作。建议先切换账号，再执行以下操作步骤：

1. 在主界面点击右上角 ☰ >【设置】，进入设置界面。
2. 在左侧系统设置区域点击【更多】>【关机】，在弹框中选择【是】。
3. 等待至少 10 分钟，将电源开关拨至【OFF】位置。
4. 将电源线从插座或 UPS 上拔出。

06

测序数据

本章介绍测序报告相关信息。

测序结果文件

测序过程中，控制软件自动进行 Basecalling 分析并保存原始测序数据用于分析。

文件架构

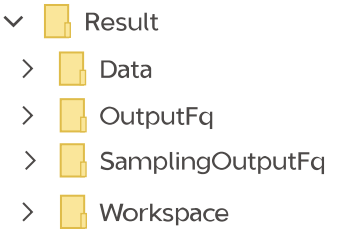


图 46 BCS 上的 Result 文件夹

【Result】文件夹包含所有测序结果文件，访问路径如下：

配置	安装位置	访问方式
CPU	BCS	SBC 挂载访问： *This PC\Data (Z:)\Result*

文件类型说明

【Result】文件夹包含如下各项：

项目	说明
【Data】文件夹	图片文件夹，其包含测序过程中从 Basecall 收到的全图，默认保存 9 个 FOV 的全图。
【OutputFq】文件夹	所有测序样本的 FASTQ 文件及报告文件夹，其包含以对应载片 ID 命名的子文件夹。子文件夹包含所有样本的 FASTQ 文件、报告、Bioinfo 文件及 Summary 报告。具体说明如下： • *XX.fq.gz* ：测序完成后生成的 FASTQ 文件。 • *XX.report.html* ：记录整个 Run 结果的报告文件。 • *BioInfo.csv* ：测序开始后自动生成。 • *XX.summaryReport.html* ：Summary 报告生成表示写 FASTQ 完成。
【SamplingOutputFq】文件夹	部分抽样测序样本的 FASTQ 文件及报告文件夹，其包含以对应载片 ID 命名的子文件夹。子文件夹也包含抽样样本的 FASTQ 文件、报告、Bioinfo 文件及 Summary 报告。
【Workpace】文件夹	中间文件，默认只保存 CAL 文件及 Metrics。

Summary 报告

在测序仪的测序界面，点击 F 可查阅第一个碱基报告。

在默认服务器路径下，可查看详细的测序报告。

报告参数说明

Summary 报告中 Tab1 关键报告参数说明如下：

表 55 Tab1 关键报告参数

参数	说明
【SoftwareVersion】	BasecallLite 版本。确保 BasecallLite 为正式发布版本
【TemplateVersion】	Summary report 的模板版本
【Reference】	当样本的物种分类未知或者不属于大肠杆菌时，参考序列被标记为“NULL”
【CycleNumber】	测序运行的总循环数（不含额外循环，但包含 Barcode，无论是否拆分 Barcode）
【ChipProductivity(%)】	载片的利用率。计算公式如下： $ChipProductivity = \frac{ValidFovNumber \times ESR}{ImageArea} \times 100\%$
【TotalReads(M)】	FASTQ 文件中包含的 Reads 数（过滤后的 Reads）
【ImageArea】	FOV 总数 系统从 Basecall 软件生成的 metrics 目录下的 *QC.csv* 文件中读取此数值
【Q30(%)】	过滤后，错误率低于 0.1%（准确性高于 99.9%）的 base 所占的比率
【Q40(%)】	过滤后，错误率低于 0.01%（准确性高于 99.99%）的 base 所占的比率
【SplitRate(%)】	对 FASTQ 文件中测序序列的 Barcode 部分进行拆分。此数据来自 *BarcodeStat.txt* 。拆分结果保存在 *SequenceStat.txt* 中。拆分率仅统计经过过滤的 reads
【Lag】/【Runon】	• 【Lag1(%)】：一链测序滞后所占比率 • 【Lag2(%)】：二链测序滞后所占比率 • 【Runon1(%)】：一链测序超前所占比率 • 【Runon2(%)】：二链测序超前所占比率
【ESR(%)】	Effective spot rate，载片中经过过滤后的有效 spot 的比率

参数	说明
【RecoverValue(AVG)】	仅适用于 PE 测序，反映二链与一链信号回升的情况

Summary 报告中 Tab2 关键报告参数说明如下：

表 56 Tab2 关键报告参数

参数	说明
【ISW Version】	测序仪控制软件版本
【Machine ID】	测序仪序列号
【Sequence Type】	测序时选择的测序方案
【Recipe Version】	测序方案版本
【Sequence Start Date】	测序开始日期
【Sequence Start Time】	测序开始时间
【Sequencing Cartridge ID】	测序试剂槽序列号
【Washing Cartridge ID】	清洗试剂槽序列号
【Flow Cell ID】	载片序列号
【Flow Cell Pos】	载片所处位置（载片平台 A、B、C 或 D）
【Barcode Type】	测序时选择的 Barcode 文件
【Barcode File】	用于拆分 Barcode 的 Barcode 文件名
【Reads1】	一链读长
【Reads2】	二链读长
【Barcode】	Barcode 读长
【DualBarcode】	DualBarcode 读长
【Read1 Dark Reaction】	一链暗反应循环数
【Read2 Dark Reaction】	二链暗反应循环数
【Resume Cycles】	续测的循环数

Summary 报告图表说明

提示 本节所有的图片均为示意图，图片内容可能与实物有差异。

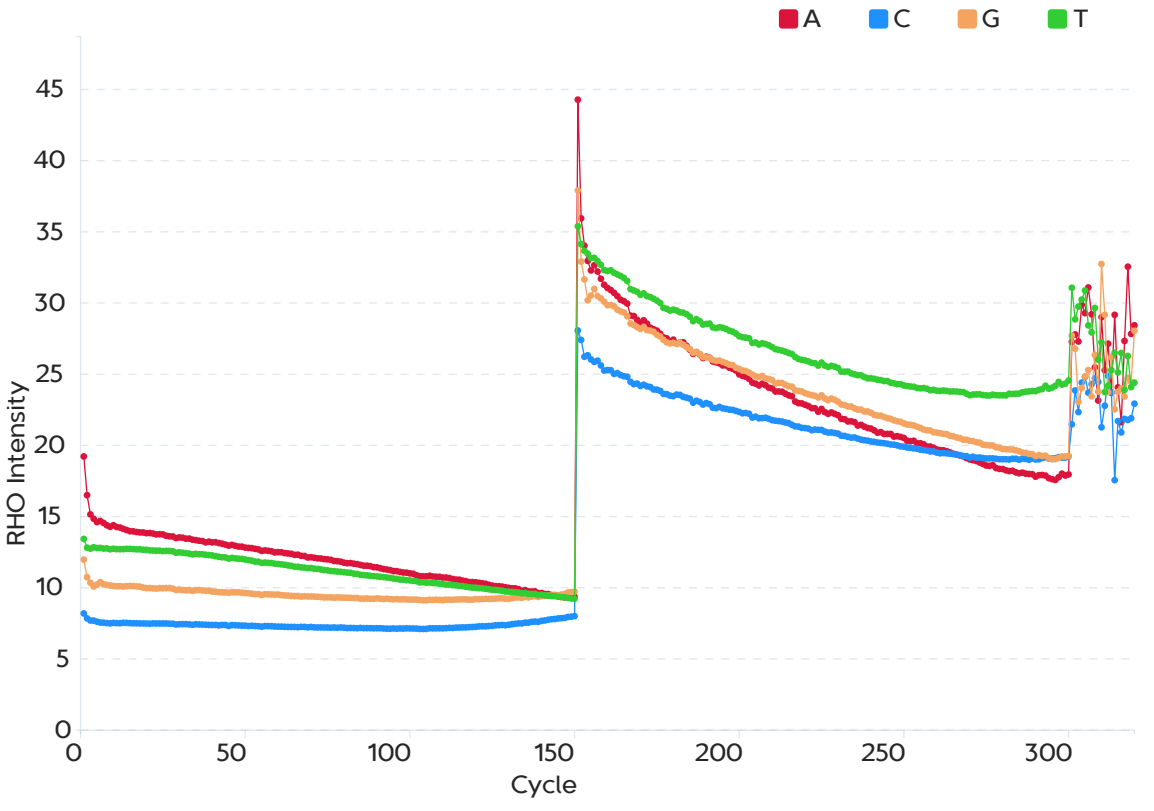


图 47 RHO Intensity

表 57 RHO Intensity 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	RHO Intensity：Rho（ρ），原始信号强度。为排除光学、生化等的影响，估计 dye 的理想 intensity 值，即去除 lag/runon（生化），crosstalk（光学），bleeding 影响的 intensity 值。

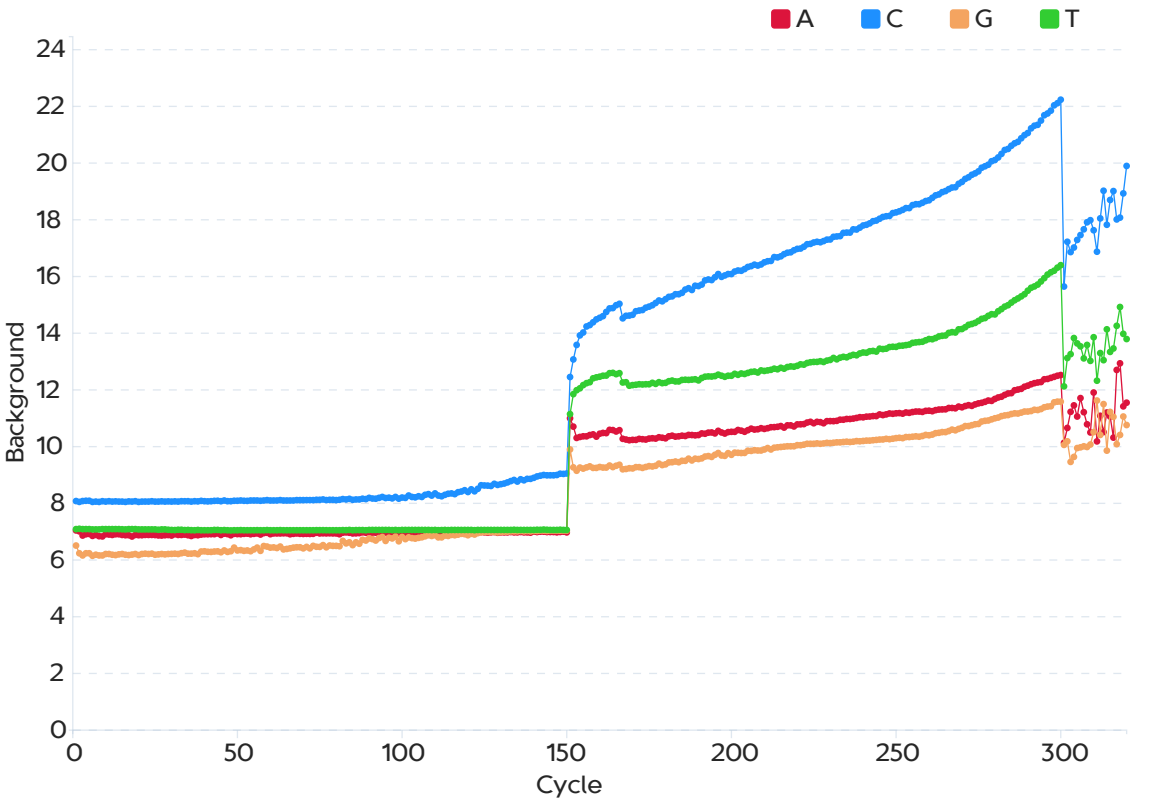


图 48 Background

表 58 Background 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Background：背景信号强度值

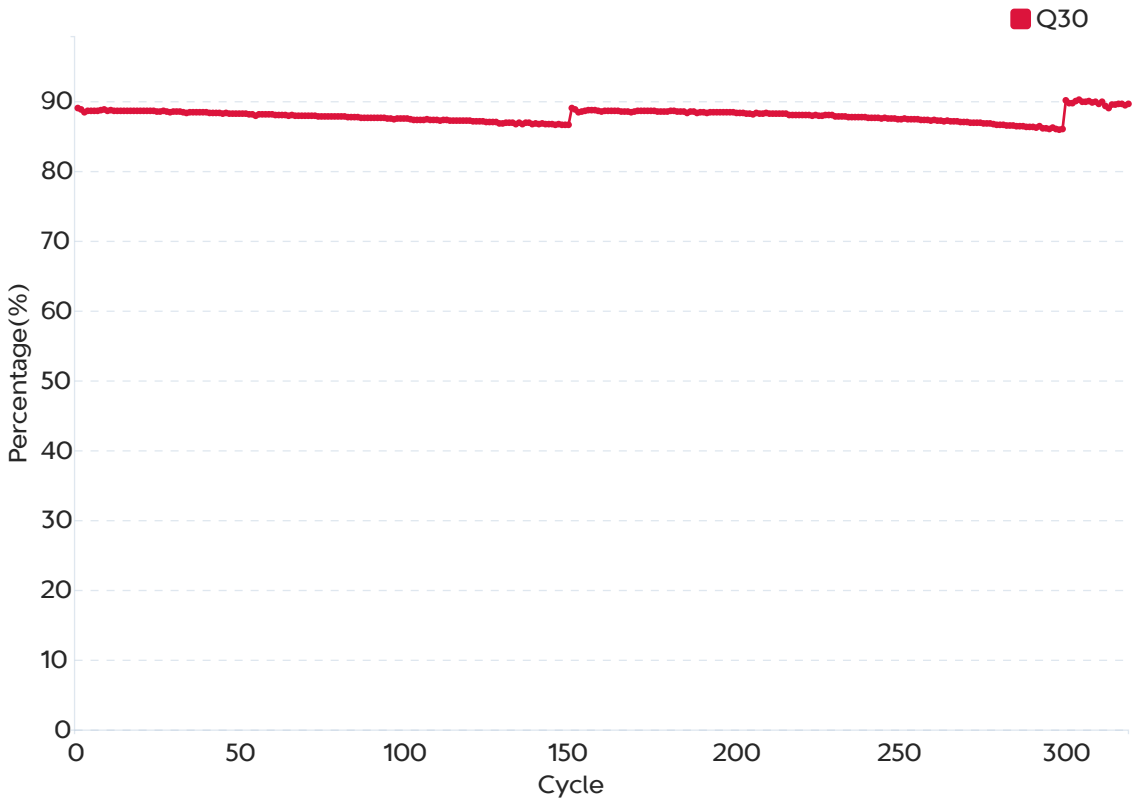


图 49 Unfilter Q30

表 59 Unfilter Q30 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage(%)：过滤前每个 cycle 质量值不低于 30 的碱基占有比率

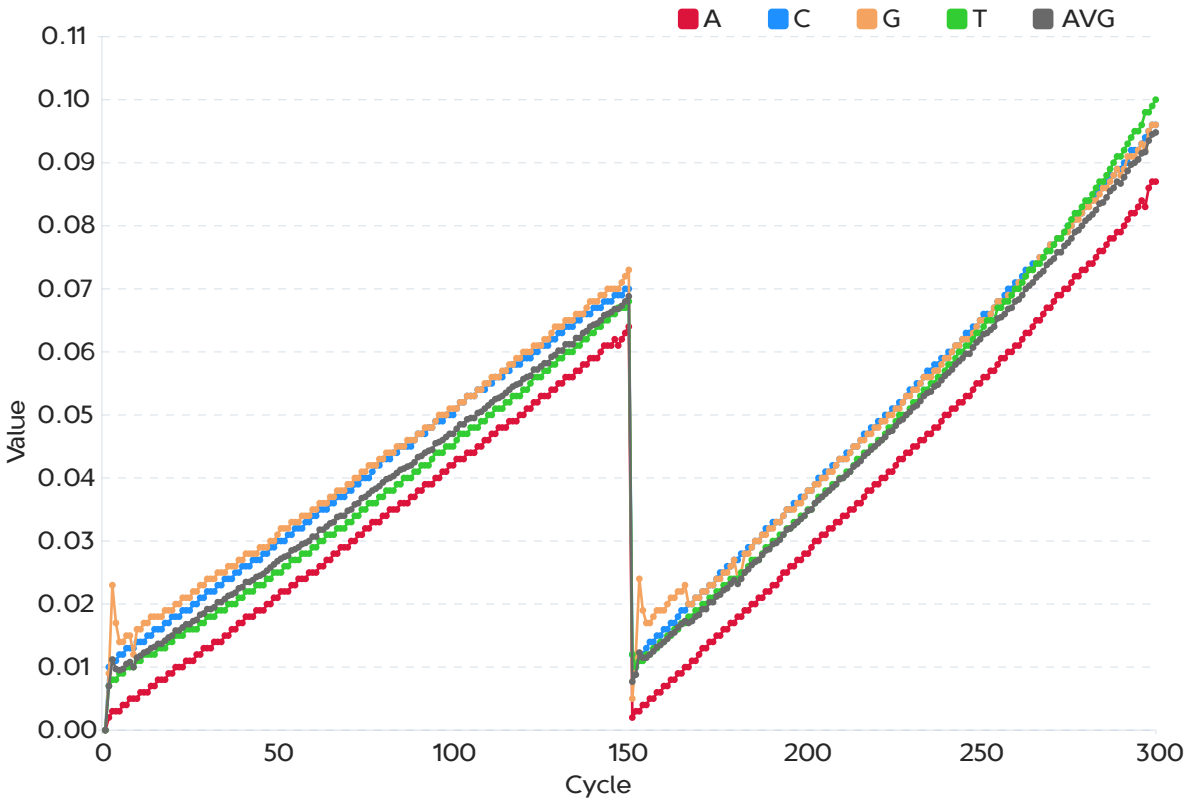


图 50 Runon

表 60 Runon 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Value：每个 cycle 的 Runon 数值。对于一个含有 m 个 DNA 片段拷贝的 DNB，在第 i 个循环测序时，有 n 个 DNA 片段拷贝在 i+1 循环中反应，Runon 定义为 n/m。

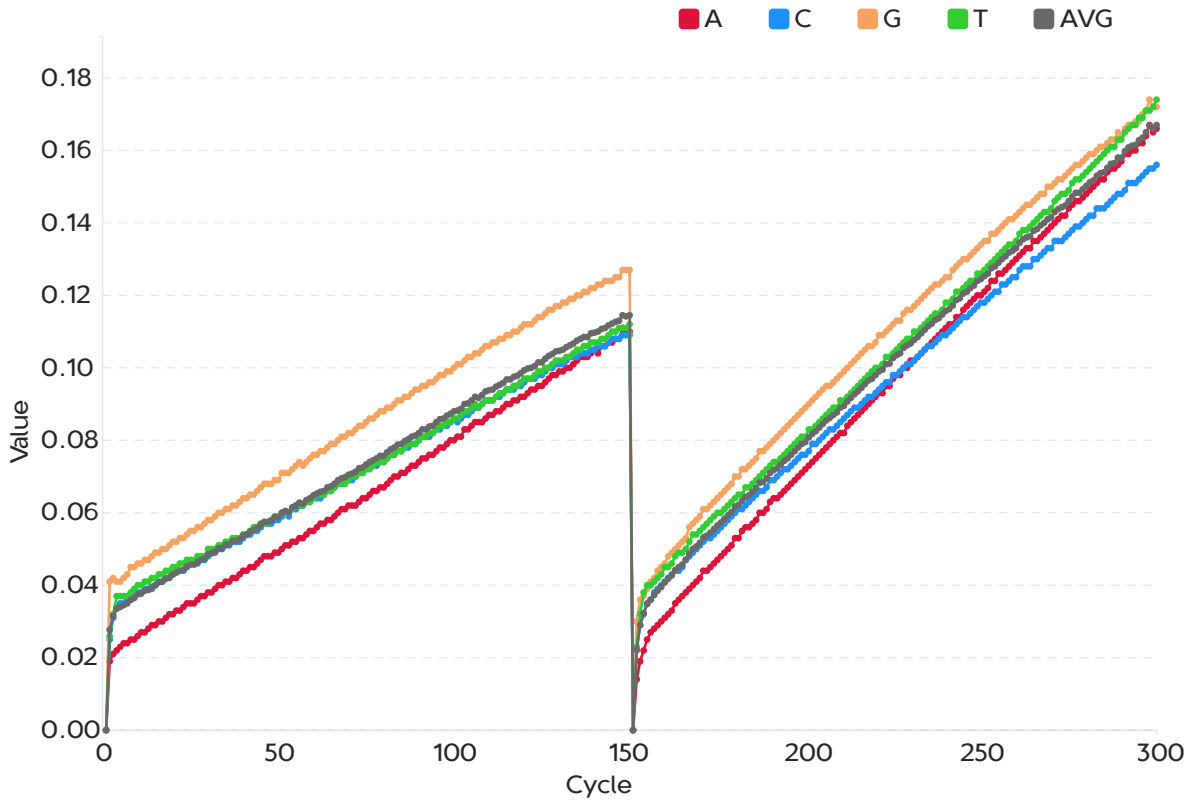


图 51 Lag

表 61 Lag 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Value：每个 cycle 的 Lag 数值。对于一个含有 m 个 DNA 片段拷贝的 DNB，在第 i 个循环测序时，有 n 个 DNA 片段拷贝在 i-1 循环中反应，Lag 定义为 n/m。

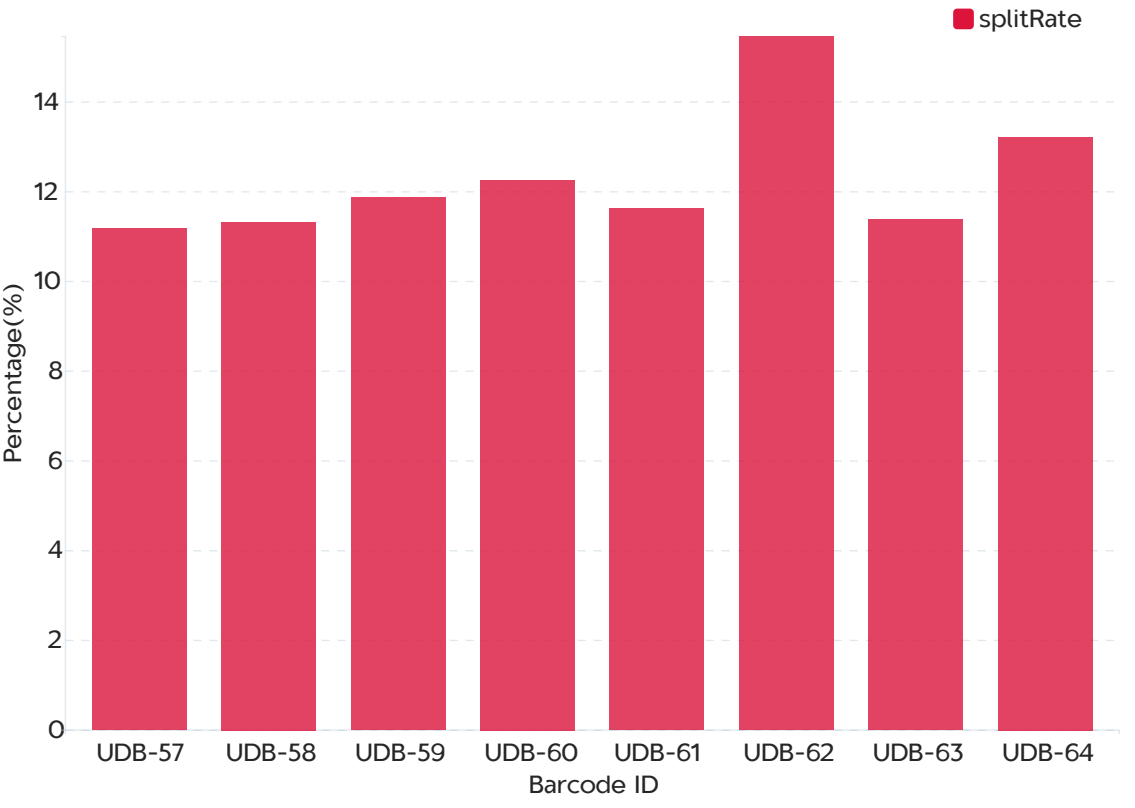


图 52 Barcode Split Rate

表 62 Barcode Split Rate 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage（%）：拆分率大于 1%时所有 Barcode 的占比

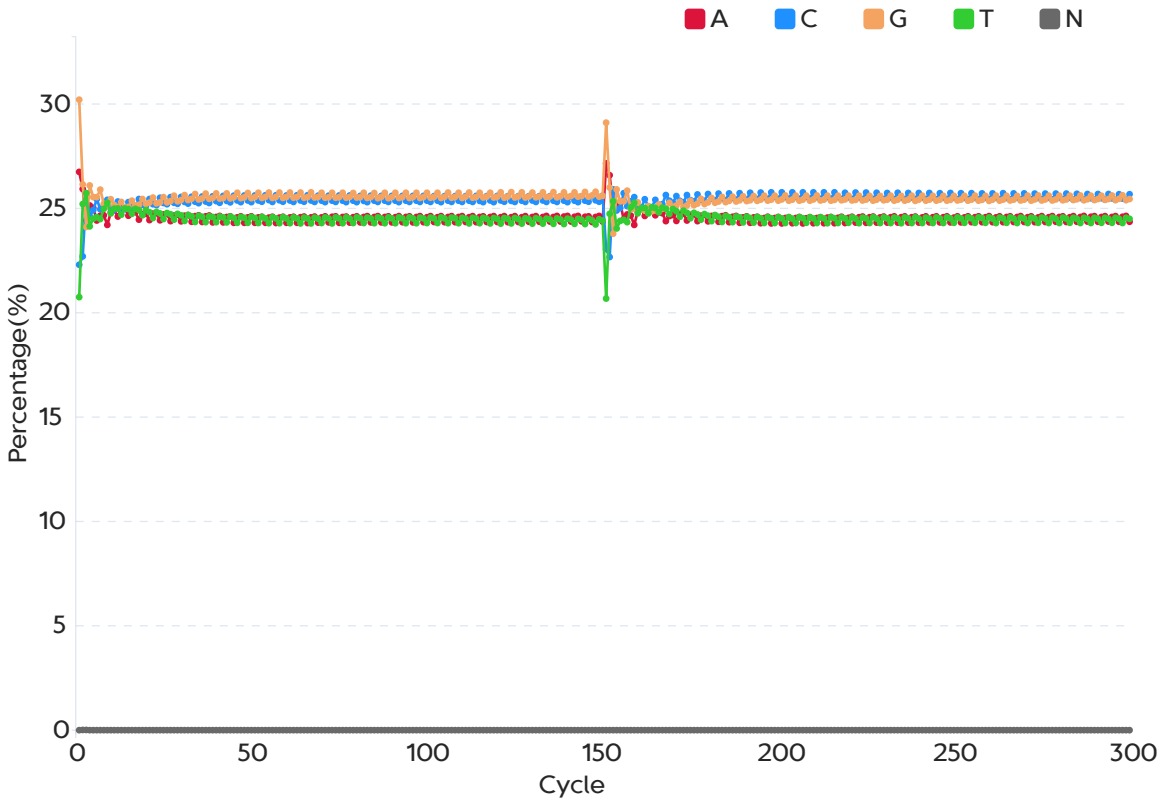


图 53 Bases Distribution

表 63 Bases Distribution 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage（%）：FASTQ 统计碱基分布情况

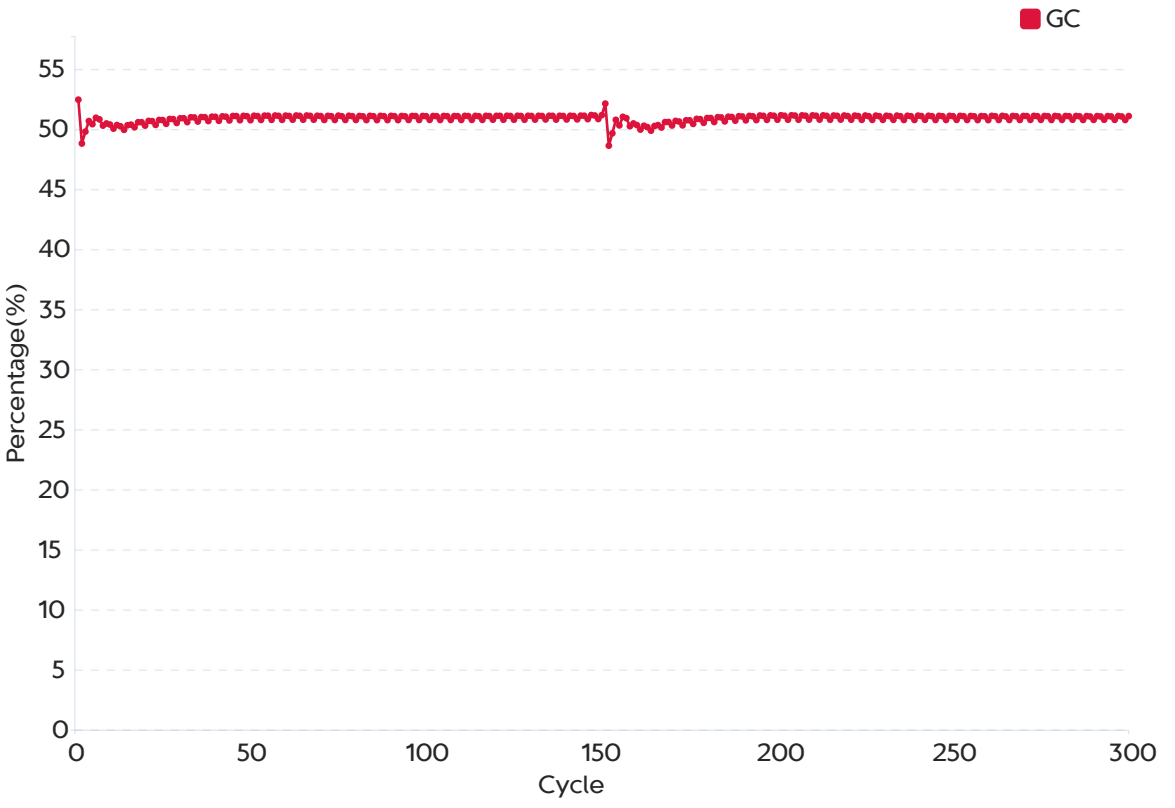


图 54 GC Distribution

表 64 GC Distribution 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage（%）：GC 碱基含量分布情况

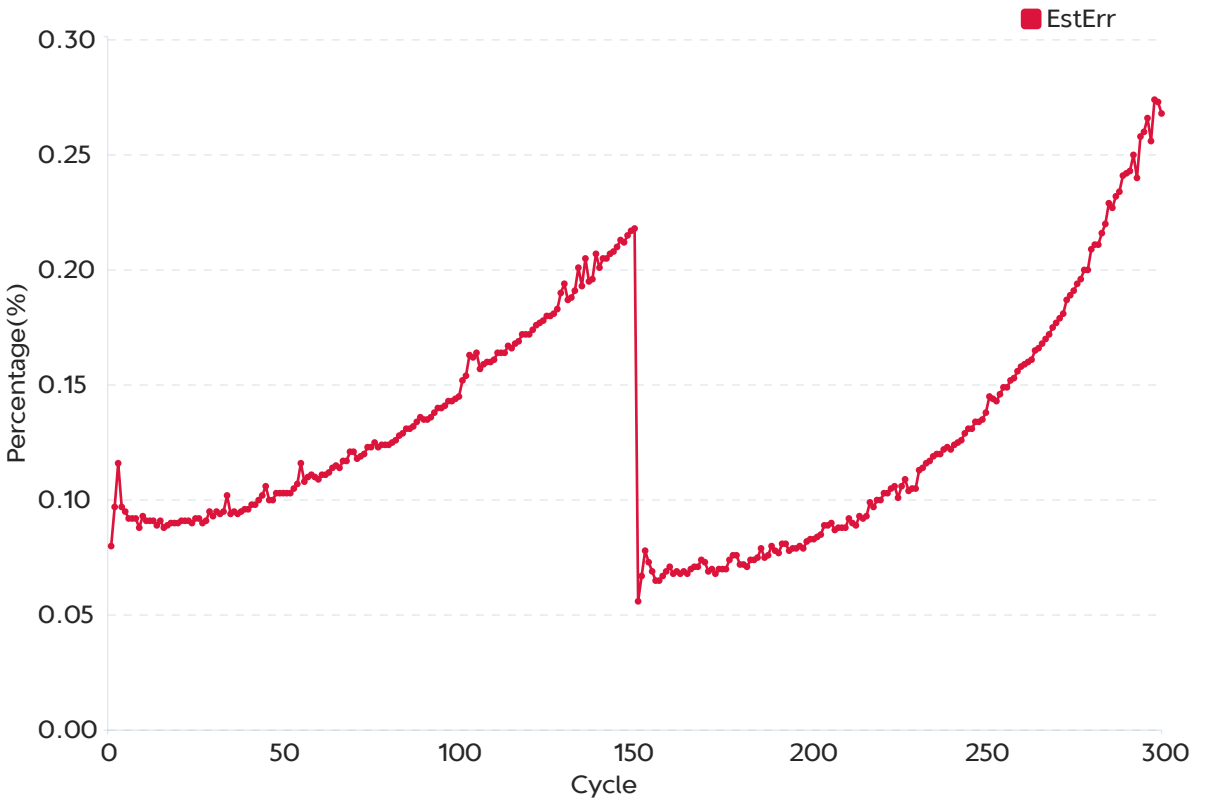


图 55 Estimated Error Rate

表 65 Estimated Error Rate 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage（%）：根据 Q 值进行估计的错误率，非真实错误率

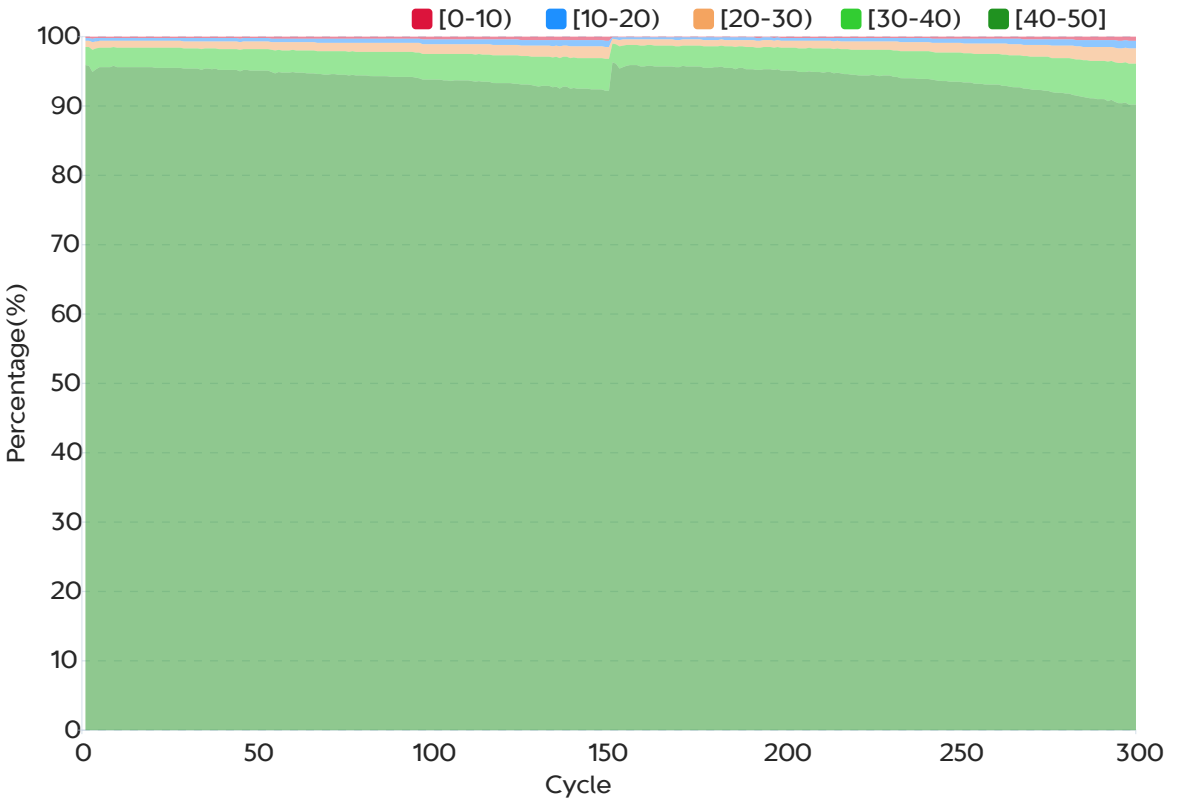


图 56 Quality proportion distribution

表 66 Quality proportion distribution 说明

X 轴	Cycle 数
Y 轴	Percentage（%）：各个质量分数区间碱基分布情况

其他报告

名称	说明
MLXXXXXXXXX_L0X.heatmapReport.html	整条 Lane 上每个 FOV 在测序阶段生成的信息，包括 AvgQ30，offset_x，offset_y，lag1，lag2，runon1，runon2 等信息。 提示 1 和 2 分别表示 1 链和 2 链。
MLXXXXXXXXX_L0X.bestFovReport.html	整个测序过程中最好的 FOV 的统计信息及 Basecall 信息。
MLXXXXXXXXX_L0X.allCycleHeatmap.html	每个 cycle 各个 FOV 的信息，包括 LoadedDNB，Offset，Signal，Background，RHO，SNR，Q30，BIC，Fit，A-T，G-C，Lag，Runon 等。

提示 *MLXXXXXXXXX_L0X* 表示载片 ID_Lane 编号。

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

07

仪器维护与保养

本章介绍仪器及各部件维护和保养方法。为保证仪器的正常运行，请按要求进行维护。

注意事项

危险
- 清洁前，确保电源已关闭。否则，可能导致人身伤害。
- 清洁时，禁止直接将清洁剂喷洒在仪器内。否则，可能导致仪器故障。

警告
- 建议不要使用本指南未提及的清洗液。其他清洗液未经验证，是否对仪器有影响未进行评估。
- 若对清洗液的兼容性有疑问，请联系技术支持。

服务计划

首年固保期内赠送一次预防性维护保养。如需购买更多服务，请联系技术支持。

日常维护

警告 在执行以下步骤之前，请穿戴手套，防护服和口罩。

检查线缆

操作步骤如下：

1. 检查电源线和其他线缆是否连接正常、线缆是否完好。如需更换线缆，请联系技术支持。
2. 检查线缆周围是否干燥，无积水。

检查并清理散热风扇

操作步骤如下：

1. 用小刷子刷去仪器出风孔上的灰尘，确保仪器可正常散热。
2. 检查散热风扇是否正常运转。如开机后没有运转，请及时联系技术支持进行更换。

更换废液桶

- 内置废液桶
  测序仪内置的废液桶位于试剂仓下部的废液仓抽屉内。每次测序完毕且清洗完成后，需及时缓慢取出废液桶，处理废液，以免废液溢出，造成机内污染。
- 外接废液桶

测序仪外置的废液桶通过软管与仪器连接。当废液桶中存放的废液达到液位上限时，需及时更换，以免废液溢出，造成生物污染。

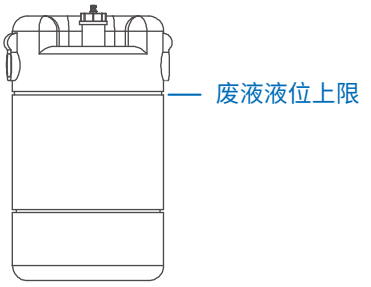


图 57 废液液位上限

操作步骤如下：

1) 佩戴个人防护装备。
2) 拧开废液桶的连接管一端的盖子，更换成带密封圈的桶盖并拧紧。
3) 按照实验室要求及当地法律法规要求处理废液及废液桶。

清洁芯驱

芯驱的清洁度会影响载片能否被正确吸附。因此，每次使用前，需要进行清洁。

所需工具包括：

- 75%酒精
- 无尘布
- 除尘气罐

操作步骤如下：

1. 佩戴手套。
2. 轻按芯驱门上的 ▽ ，芯驱自动弹出。
3. 检查芯驱是否有灰尘、杂质或毛刺。如有需要，用无尘布蘸少量 75%酒精进行擦拭，并等待自然风干。
4. 用除尘气罐向芯驱进行吹气，直至其表面无可见的灰尘或杂质。

清洗

选择清洗类型

维护清洗目的是去除管路、载片平台中残留的试剂，避免发生交叉污染。请按照仪器的实际情况选择清洗类型。

⚠ 警告 未在要求时间内完成清洗可能影响仪器性能，请尽快进行清洗。如有问题，联系技术支持。

提示
- 各边载片平台需独立进行自动清洗、常规清洗或维护清洗。
- 每台仪器分别配备 4 个维护清洗试剂槽 1（又称为 T7+测序试剂盒（空），含清洗插件，货号：510-004753-00）和 4 个维护清洗试剂槽 2（又称为 T7+清洗试剂盒（空），货号：510-004754-00）。请使用仪器随附的维护清洗槽 1、2 进行常规清洗或维护清洗。
- 维护清洗试剂槽 1、2 在每次使用前必须进行清洁，并加入清洗试剂。
- 清洗载片、维护清洗试剂槽 1、2 和清洗插件常温保存即可，建议反复使用 1 个月或 10 次后更换。
- 下机后的测序载片可用作清洗载片。
- 维护清洗试剂槽 1、2 可按需订购。具体信息，可咨询当地销售代表。

表 67 清洗类型

清洗方案	试剂槽类型	大致时长（分钟）	适用场景
自动清洗	测序试剂槽（含插件） 清洗试剂槽	54	测序时，若在填写参数界面将【自动清洗】设置为【是】，测序完成后系统进行自动清洗。
常规清洗	维护清洗试剂槽 1 维护清洗试剂槽 2	54	测序时，若在填写参数界面将【自动清洗】设置为【否】，需在 24 小时内进行一次常规清洗。
维护清洗	维护清洗试剂槽 1 维护清洗试剂槽 2	120	以下情况选择维护清洗： • 仪器首次进行测序前，需进行清洗。 • 仪器超过 5 天以上未使用，使用前需进行清洗。 • 仪器超过 14 天以上未进行维护清洗，使用前需进行维护清洗。 • 技术支持检修后，使用前需进行清洗。 • 载片出现杂质并排除其他因素后需进行清洗。

准备清洗试剂 1&2

注意
- 务必使用推荐品牌的 NaClO（分析纯）进行清洗试剂配制，否则将影响测序质量。有关 NaClO 推荐品牌的详情，*参考第 47 页“表 14 推荐试剂/耗材清单”*。
- 请严格按照表中的添加顺序配制清洗试剂。
- 请使用 HDPE 试剂瓶或配制清洗试剂。否则，可能导致试剂瓶破损。

操作步骤如下：

1. 按照下表配制清洗试剂 1，用于自动清洗、常规清洗和维护清洗：

表 68 准备清洗试剂 1

添加顺序	试剂	用量（mL）	终浓度
1	实验室用水	900	/
2	2 M NaOH	50	0.1 M
3	5% NaClO	50	0.25%
总体积（mL）		1000	/
储存条件		2 ℃~8 ℃避光储存 7 天	

注意 上表中的 NaClO 溶液添加量均按照 5%氯含量计算。因购买的 NaClO 溶液中的氯含量存在波动，建议按照试剂 COA 中实际氯含量进行计算，计算公式如下：

$$V_{用量} = \frac{0.25\% \times V_{总体积}}{N}$$

N 表示 COA 中氯含量。

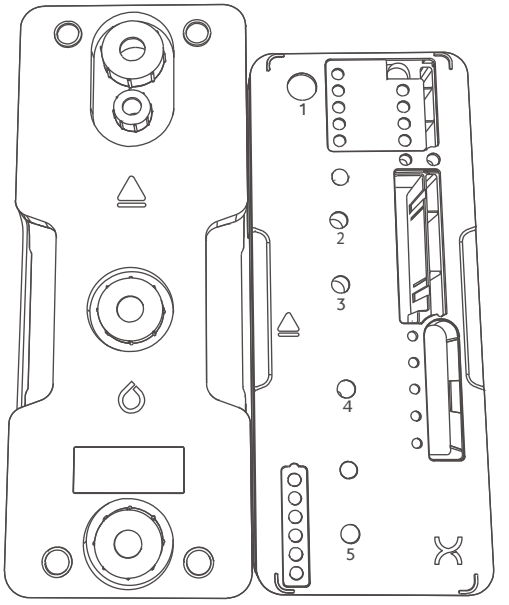
2. 按照下表配制清洗试剂 2，用于维护清洗：

表 69 准备清洗试剂 2

添加顺序	试剂	用量（mL）	终浓度
1	实验室用水	799.5	/
2	5 M NaCl	200	1 M
3	100% Tween-20	0.5	0.05%
总体积（mL）		1000	/
储存条件		2 ℃~8 ℃储存 1 个月	

准备维护清洗试剂槽

维护清洗试剂槽俯视图如下：



维护清洗试剂槽2　　维护清洗试剂槽1

图 58 维护清洗槽

- 常规清洗

表 70 准备维护清洗试剂槽

试剂槽类型	孔位	清洗试剂	体积（mL）
维护清洗试剂槽 1	2、3、4、5、引物插件、测序插件 提示 维护清洗试剂槽 1 中的 2、3、4、5 号试剂管及引物插件、测序插件必须在位，且试剂管及插件内需保持洁净，无液体残留。	无	无
维护清洗试剂槽 2	1	清洗试剂 2	50
	2	清洗试剂 1	35
	4	实验室用水	350

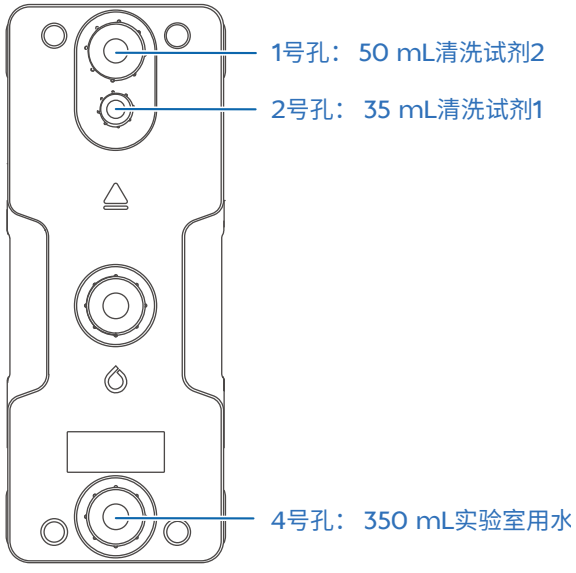


图 59 准备维护清洗试剂槽 2（常规清洗）

- 维护清洗

表 71 准备维护清洗试剂槽

试剂槽类型	孔位	清洗试剂	体积（mL）
维护清洗试剂槽 1	2、3、4、5、引物插件、测序插件 提示 维护清洗试剂槽 1 中的 2、3、4、5 号试剂管及引物插件、测序插件必须在位，且试剂管及插件内需保持洁净，无液体残留。	无	无
维护清洗试剂槽 2	1	清洗试剂 2	50
	2	清洗试剂 1	35
	4	实验室用水	350

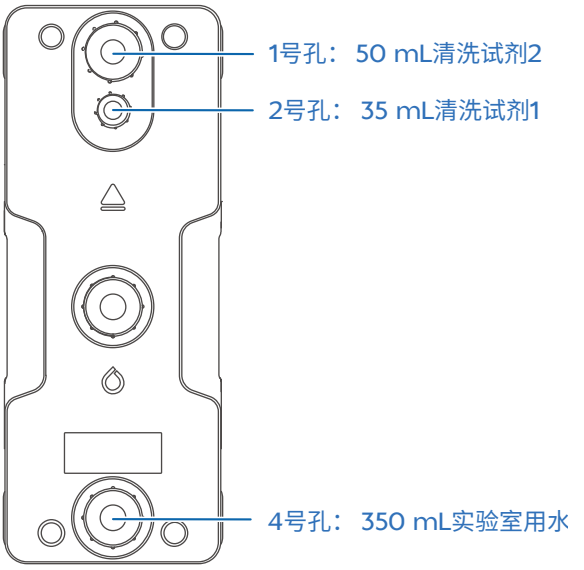


图 60 准备维护清洗试剂槽 2（维护清洗）

准备清洗载片

下机后的测序载片可用作清洗载片。关于如何取出下机载片，*参考第 104 页“进行后期处理”*。

提示 将下机载片置于常温保存，后续可用作清洗载片。建议反复使用 10 次后，按照医疗废弃物处理标准，处理清洗载片。

进行自动清洗

将已加入清洗试剂 1 的清洗试剂槽装载至仪器上，且在填写参数界面将【自动清洗】设置为【是】后，测序完成后系统执行自动清洗。

进行常规清洗

测序时，若在填写参数界面将【自动清洗】设置为【否】，需在测序完成后 24 小时内进行一次常规清洗。

操作步骤如下：

1. 登录控制软件，进入主界面。
2. 选择需要进行清洗的一边，点击 ，在弹窗中选择【清洗】。
3. 在弹出的芯驱上放置清洗载片，轻按芯驱门上的 ，收回芯驱。
4. 打开总仓门，拉出所选清洗边的试剂抽屉，将准备好的维护清洗试剂槽 1 和维护清洗试剂槽 2 放入抽屉，推入抽屉，关闭总仓门。

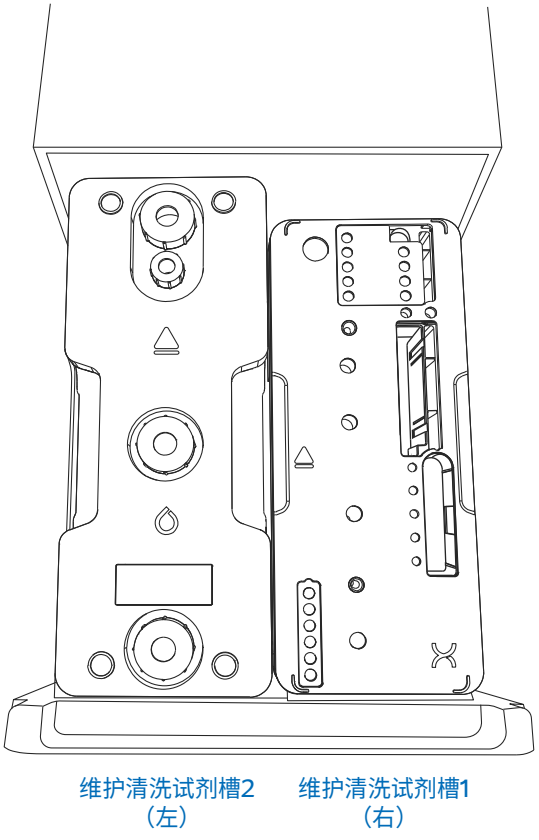


图 61 装载维护清洗试剂槽

5. 点击【开始】。常规清洗开始，耗时约 54 分钟。
6. 清洗完成后，点击【完成】。
7. 取出维护清洗试剂槽 1 和维护清洗试剂槽 2，将试剂槽及插件中残留的液体倒入实验室指定的废液桶中，用实验室用水清洗试剂槽及插件三次，风干后常温保存，后续可用于清洗。
8. 取出清洗载片，常温保存。建议反复使用 10 次后，按照医疗废弃物处理标准，处理清洗载片。
9. 按照实验室要求及当地的法律法规要求处理废液。

进行维护清洗

操作步骤如下：

1. 登录控制软件，进入主界面。
2. 选择需要进行维护清洗的一边，点击 ，在弹窗中选择【维护清洗】。
3. 在弹出的芯驱上放置清洗载片，轻按芯驱门上的 ，收回芯驱。

4. 打开总仓门，拉出所选清洗边的试剂抽屉，将准备好的维护清洗试剂槽 1 和维护清洗试剂槽 2 放入抽屉，推入抽屉，关闭总仓门。

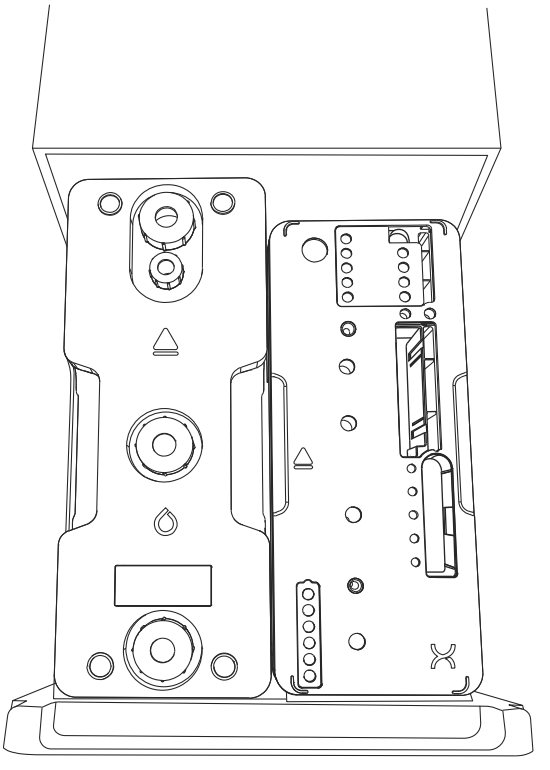


图 62 装载维护清洗试剂槽

5. 点击【开始】。维护清洗开始，耗时约 120 分钟。
6. 清洗完成后，点击【完成】。
7. 取出维护清洗试剂槽 1 和维护清洗试剂槽 2，将试剂槽及插件中残留的液体倒入实验室指定的废液桶中，用实验室用水清洗试剂槽及插件三次，风干后常温保存，后续可用于清洗。
8. 取出清洗载片，常温保存。建议反复使用 10 次后，按照医疗废弃物处理标准，处理清洗载片。
9. 按照实验室要求及当地的法律法规要求处理废液。

月维护

清理磁盘历史数据

查看磁盘空间，及时将历史数据备份到外部存储设备。

清洁仪器

⚠ 警告 无尘布只需保持湿润状态，不可滴液。

操作步骤如下：

1. 关闭仪器电源。
2. 用 75%酒精润湿的无尘布擦拭主机外壳，包括触摸屏。确保外壳没有残留任何样本和试剂。

年保养

每年一次，联系技术支持，检查和校准激光功率，检查 XYZT-平台精度，温控模块精度，并检查易耗件使用情况。

软件维护

如需了解软件升级信息或进行软件维护，请联系技术支持。

储存与运输

- 按照本指南的环境要求储存仪器。
- 如有运输需求，请联系技术支持。

仪器的处理

本仪器的生产日期请见仪器标签，其使用期限为 7 年。本仪器的使用期限通过将产品分解为不同部件的方式进行评价确定。在使用过程中，应按照本指南的要求进行维护、保养和维修。使用期限终止时，请按当地法律法规要求自行报废处理。或在维护、保养或维修后，经确定仍能保持基本安全性和有效性的产品，可以正常使用。

08

常见问题

本章介绍仪器与试剂常见故障的解决方案。

试剂常见问题

初始 dsDNA 文库浓度不达标

如初始 dsDNA 文库浓度不符合*第 56 页“非时空 dsDNA 文库浓度要求”*中的要求，可参考以下步骤对文库进行浓缩处理：，以下步骤中所用的磁珠需根据初始 dsDNA 文库的总长度自备。

货号	产品名称	规格	初始 dsDNA 片段总长度
1000005278	MGIEasy DNA 纯化磁珠试剂盒	8 mL/支	> 300bp
1000005279		50 mL/支	
940-001918-00	MGIEasy Olink 文库环化纯化试剂盒	864 μL/管	≤300 bp

操作步骤如下：

1. 提前 30 分钟取出 DNA 纯化磁珠置于室温，使用前充分振荡混匀。

   提示
   - 磁珠使用前必须涡旋混匀并平衡至室温，确保回收效率。
   - 磁珠每次使用前，需振荡或用移液器上下吹打，确保充分混匀。

2. 吸取 X μL DNA 纯化磁珠至需要浓缩的文库中，用移液器轻轻吹打至少 10 次至完全混匀，最后一次应确保将吸头中所有液体及磁珠都打入 1.5 mL 离心管中。

   提示 X=初始 dsDNA 文库体积（μL）×1.2，初始 dsDNA 文库体积可根据单张载片的投入量或者单个 DNB 投入量自行调整。

3. 室温孵育 10 分钟。

4. 瞬时离心，将 1.5 mL 离心管置于磁力架，静置 2~5 分钟至液体澄清，用移液器小心吸取并丢弃上清。

   提示
   - 溶液彻底澄清后吸取上清，一般需要 2~3 分钟。但由于磁力架吸力不同等原因，分离时间可适当延长，以液体彻底澄清为准。
   - 吸取上清时，注意吸头不可碰到磁珠，最后可余留 2~3 μL 液体，避免吸到磁珠。若不慎吸到磁珠，可将磁珠与液体全部打回管内，再次分离后吸取上清。
   - 在 1.5 mL 离心管磁力架上开关管盖应小心，避免剧烈震动导致磁珠或液体溅出，建议用手指固定住离心管中下段，然后开盖。

5. 保持 1.5 mL 离心管置于磁力架上，加入 500 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠及管壁，孵育 30 秒，小心吸取并丢弃上清。

   提示 漂洗应使用新鲜配制并平衡至室温的 80%乙醇。漂洗过程中离心管应始终置于磁力架上，请勿吸打、搅动磁珠。

6. 重复上一步骤，尽量吸干管内液体。

   提示 第二次漂洗应尽量吸干管底液体。有少量残留在管壁时可将离心管瞬时离心，在磁力架上分离后，用小量程的移液器把管中的液体吸干。

7. 保持 1.5 mL 离心管固定于磁力架上，打开 1.5 mL 离心管管盖，室温干燥直至磁珠表面无反光、无开裂。

   提示
   - 应在室温下充分干燥磁珠。干燥不充分（磁珠表面反光）容易造成乙醇残留影响后续反应；过分干燥（磁珠开裂）可能降低纯化得率。
   - 通常情况下，室温干燥需要 2~5 分钟，但由于室内温度和湿度的差异，干燥时间可能会不同，应随时观察，当磁珠表面无反光，即可进行产物洗脱。

8. 将 1.5 mL 离心管从磁力架上取下，加入 24 µL TE 缓冲液进行 DNA 洗脱，用移液器轻轻吹打至少 10 次至完全混匀。
9. 室温下孵育 10 分钟。
10. 瞬时离心，将 1.5 mL 离心管置于磁力架上，静置 2~5 分钟至液体澄清。用移液器吸取 22 µL 上清液转移到新的 1.5 mL 离心管中，即为浓缩好的 dsDNA 文库。

    提示 吸取上清时，切忌触碰磁珠。若吸到磁珠可能会影响后续的反应，故洗脱体积应比最终吸取上清的体积多 2 µL。

11. 取 1~2 µL 浓缩后的 dsDNA 文库使用 Qubit Assay Kit 和 Qubit 荧光定量仪对文库浓度（ng/µL）进行定量。

DNB 浓度低

如 DNB 浓度不符合要求，执行如下操作：

1. 检查插件试剂盒 1 中所用的制备试剂是否过期。
2. 检查文库浓度是否符合要求。
3. 如有需要，适当调整投入量，重新制备 DNB。
4. 如问题仍然存在，请联系技术支持。

测序试剂槽透明包装袋进水

如测序试剂槽透明包装袋进水，执行以下操作：

1. 拆开试剂槽的透明包装袋，使用无尘纸擦干试剂槽表面的水。
2. 将试剂槽缓慢上下颠倒 10 次。
3. 再次使用无尘纸将颠倒后的试剂槽表面擦干。

进行断点续测

机械臂操作故障、载片转移故障、流体系统故障和拍照故障等意外故障会导致运行中的测序停止。故障解决后，可以恢复测序，即进行断点续测。

根据具体情况，选择相应的断点续测方式：

续测方式	适用场景
续测方式 1	操作或硬件故障导致测序中断，进入测序停止界面。

续测方式	适用场景
续测方式 2	仪器断电或控制软件闪退导致测序中断。

续测方式 1

操作或硬件故障导致测序中断，进入测序停止界面。

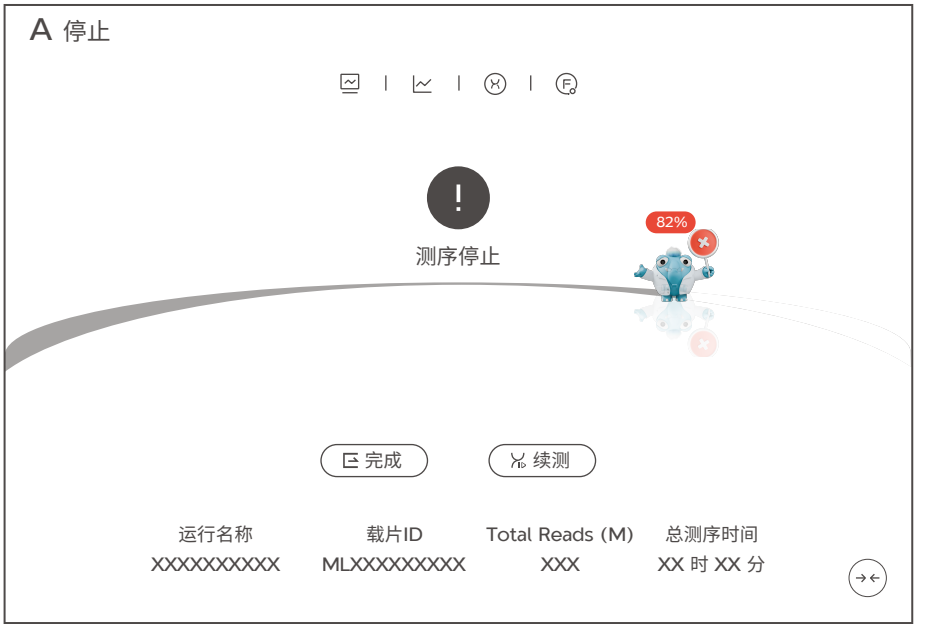


图 63 测序停止界面

操作步骤如下：

1. 确认需续测的运行名称无误后，点击【续测】，进入载片回收提示界面。

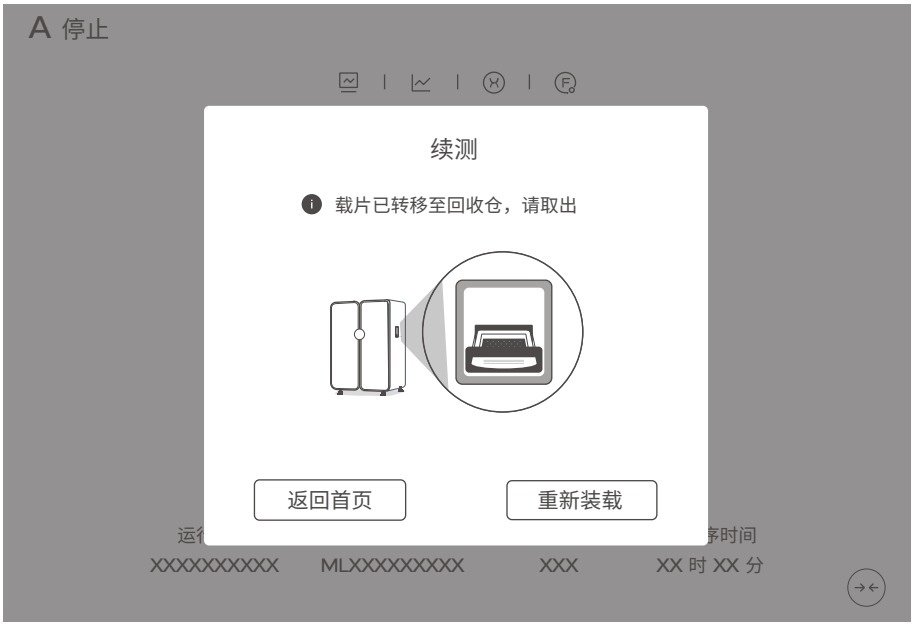


图 64 载片回收提示界面

2. 按照界面指示，取出载片回收仓中的载片，点击【重新装载】，进入续测位置选择界面。

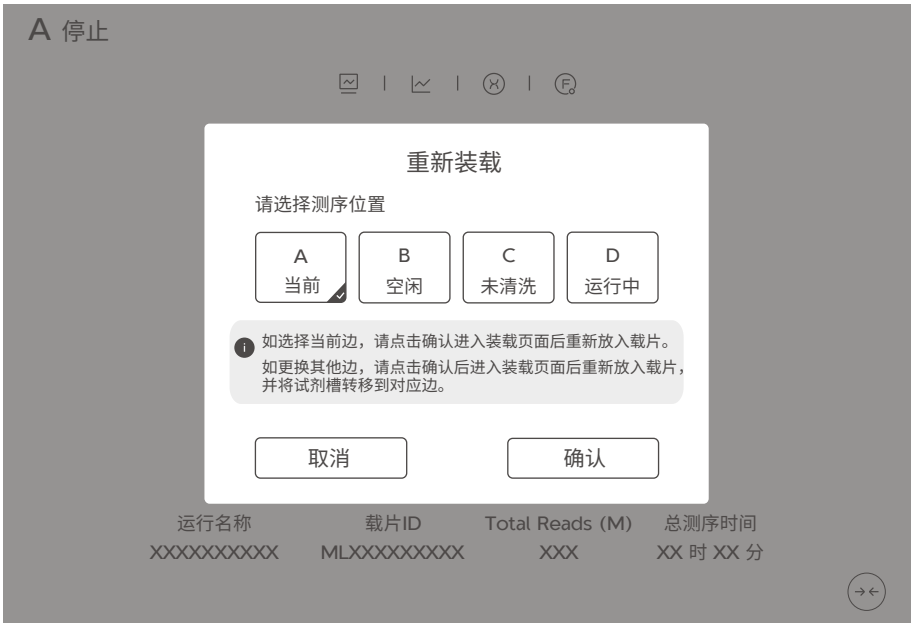


图 65 续测位置选择界面

3. 选择续测的位置，点击【确认】，进入装载耗材界面。

提示
- 续测可选择初始测序的位置或者任意空闲且清洗过的一边。
- 如需换边续测，点击【确认】后进入装载耗材界面，重新放入载片，并将试剂槽转移至对应边。

4. 点击【芯驱】，弹出芯驱，放入载片，并核对所有耗材的信息后，点击【下一步】，进入测序信息回顾界面。

提示 此时可更换其他耗材。

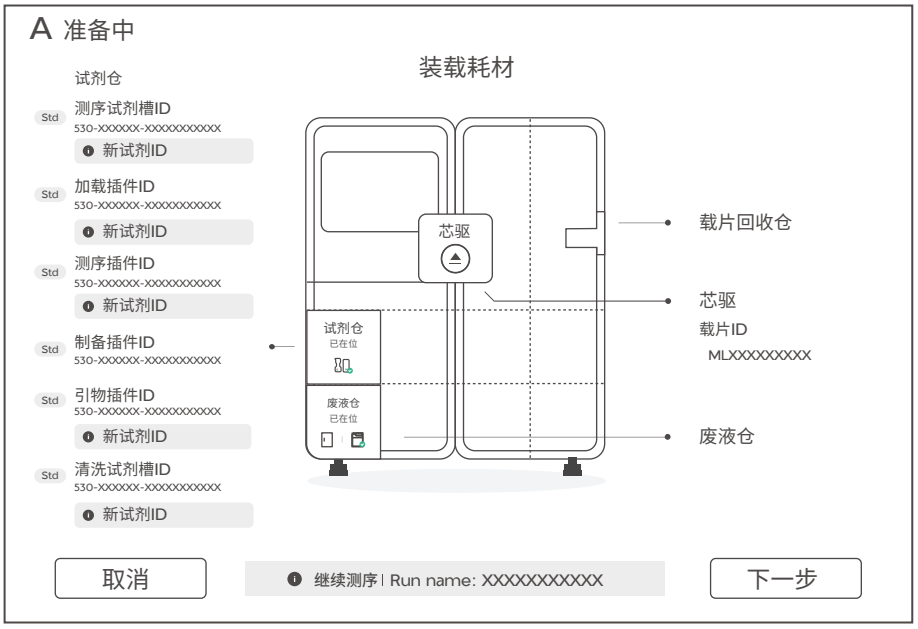


图 66 装载耗材界面

5. 若信息无误，点击【开始测序】。

续测方式 2

仪器断电或控制软件闪退导致测序中断时，重新登录控制软件进行续测。

操作步骤如下：

1. 在主界面选择上一个测序异常停止的边，点击 后出现续测提示。



图 67 续测提示界面

2. 点击【续测】，进入装载耗材界面。放置测序载片，核对试剂耗材信息后点击【下一步】，进入测序信息核对界面，信息核对无误后，点击【开始测序】。

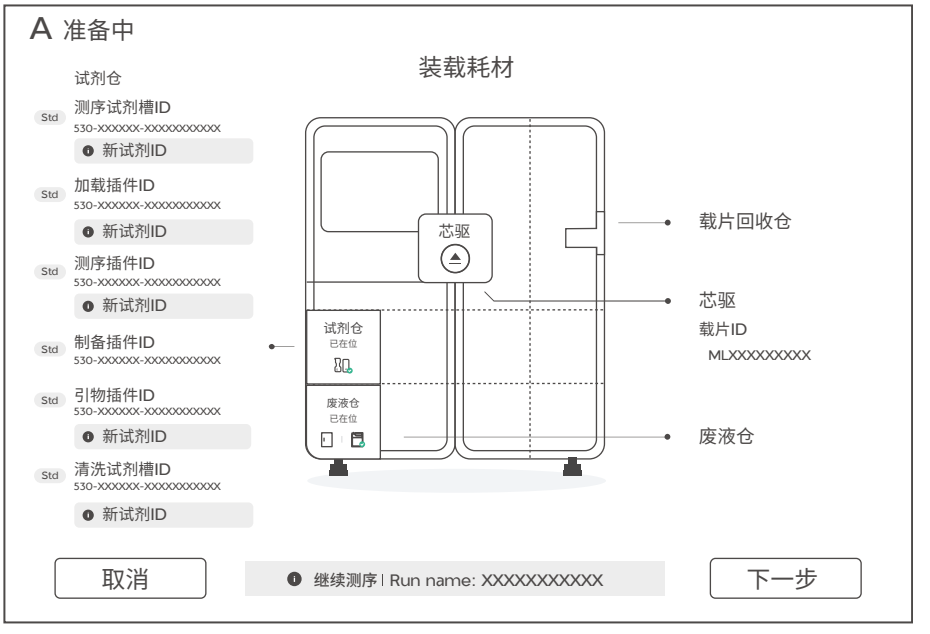


图 68 装载耗材界面

试剂槽暂存

根据以下不同情况，选择相应的处理方式对已放置插件的测序试剂槽进行暂存。

提示
- 配套的清洗试剂槽可置于测序仪内暂存。
- 测序试剂槽置于测序仪内暂存时，务必确保测序仪开机，且控制软件处于开启状态。

- 测序试剂槽置于 2 ℃~8 ℃冰箱暂存时，务必使用锡箔纸或保鲜膜密封，并将制备插件的 5 个管盖盖上。上机测序前将锡箔纸或保鲜膜、制备插件管盖移除。
- 建议将 MDA 酶单独转移至-25 ℃~-15 ℃暂存。使用前颠倒混匀，短暂离心 5s，重新安装至测序试剂槽。

表 72 试剂槽暂存方式

所在阶段	情况描述	暂存方式	暂存时间及处理建议
测序仪制备 DNB 前	使用测序仪制备 DNB 时，测序试剂槽已解冻、混匀且插件已放置，但不能立刻上机	置于 2 ℃~8 ℃冰箱	• < 24 h：可上机测序 • 24 h~48 h：可风险上机
		置于测序仪内	• < 1 h：可上机测序 • 1 h~4 h：可风险上机
DNB 制备完成后，DNB 加载前	• 手工制备 DNB 完成后，测序试剂槽已解冻、混匀且插件已放置，但不能立刻上机 • 测序仪制备 DNB 完成，但是在 DNB 加载前终止	置于 2 ℃~8 ℃冰箱	• < 8 h：可上机测序或续测 • 8 h~24 h：可风险上机或续测
		置于测序仪内	< 4 h：可上机测序或续测
DNB 加载完成后	DNB 加载完成后的任意阶段，测序终止	置于 2 ℃~8 ℃冰箱	< 48 h：可续测
		置于测序仪内	• < 24 h：可续测 • 24 h~48 h：可风险续测

测序原图中存在杂质

测序原图出现杂质时，执行如下操作：

1. 对仪器进行一次手动清洗。或重新配制清洗试剂，进行手动清洗。
2. 如问题仍然存在，联系技术支持。

装载耗材界面报错

以下为装载耗材时可能出现的异常情况，可根据具体情况执行相应操作。如出现本节未列出的异常情况，请联系技术支持。

- 测序试剂槽或清洗试剂槽未到位：
  试剂仓区域显示如下信息时，表示试剂槽未在位。
  请确保已装载清洗试剂槽和测序试剂槽。

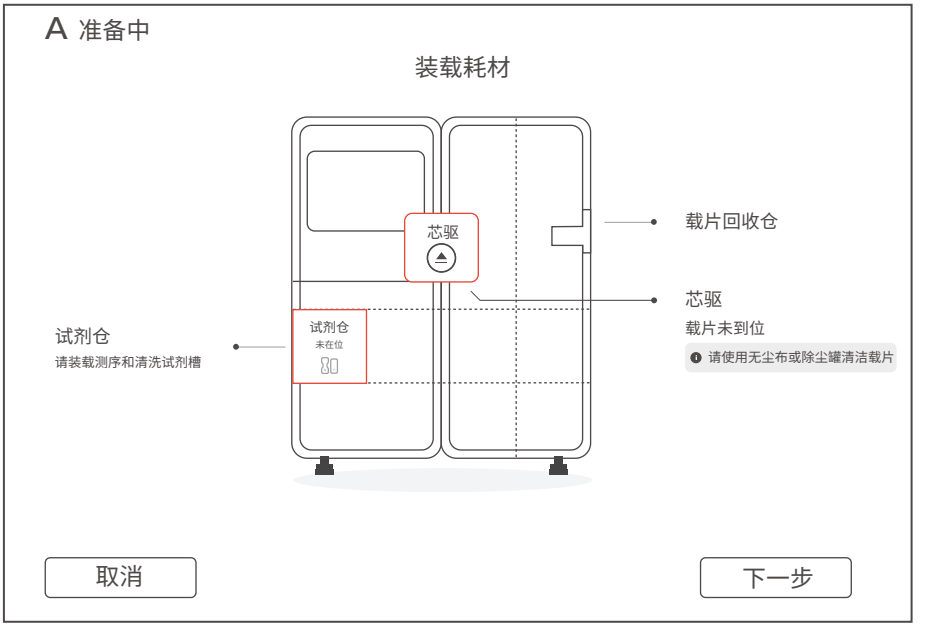


图 69 试剂槽不在位

- 试剂管未到位：
  试剂仓区域显示如下信息时，表示 MDA 酶管未到位。
  请确保已装载 MDA 酶管，且装载到位。

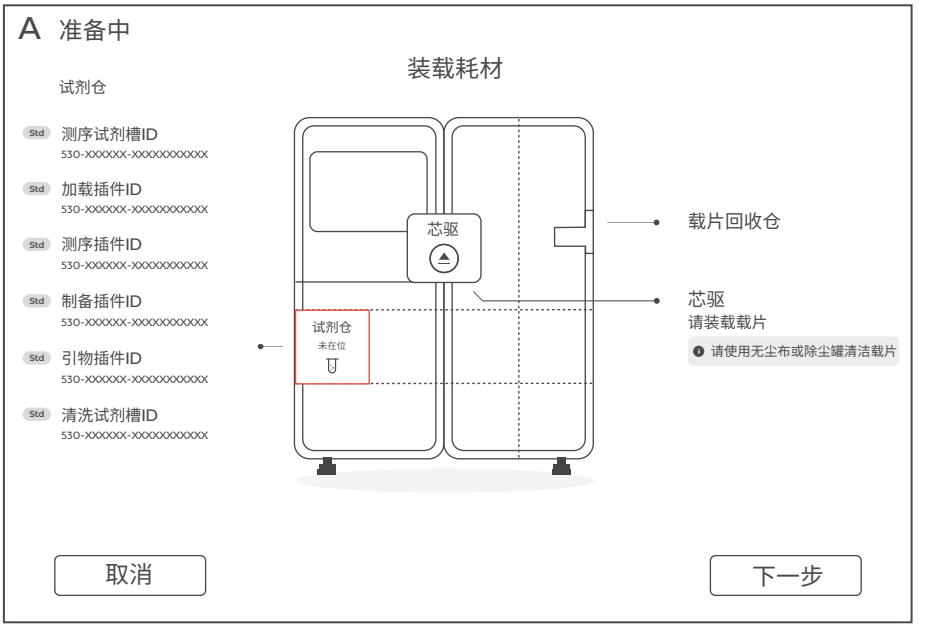


图 70 MDA 酶管未到位

- 试剂盒类型不一致：
  试剂仓区域显示如下信息时，表示本次测序所用的测序试剂槽、各类插件及清洗试剂槽不是来自同一型号的试剂盒。
  请确保使用类型一致的试剂盒进行测序。

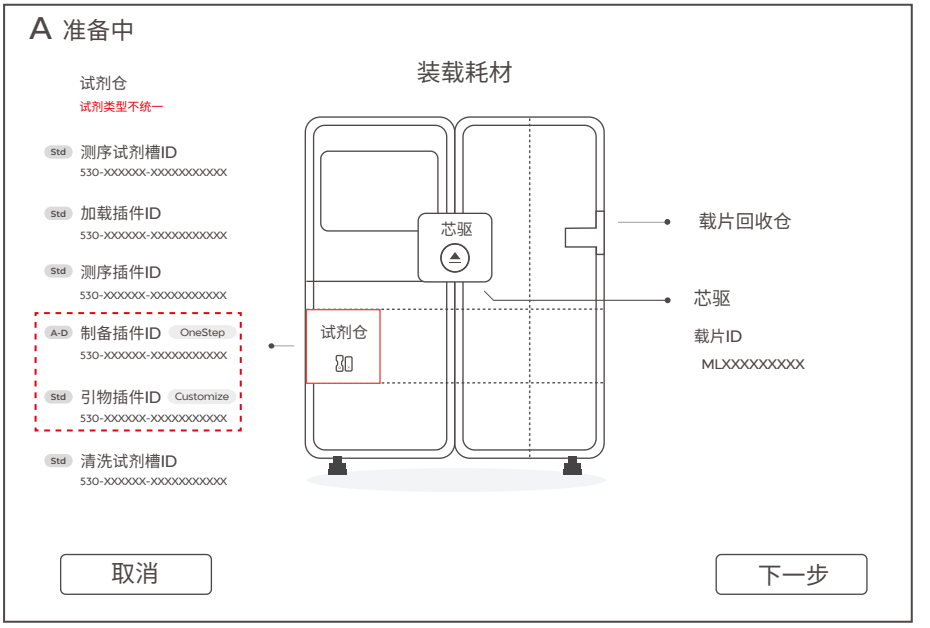


图 71 试剂盒类型不一致

测序仪常见问题

关机后再次启动仪器失败

当主电源处于异常状态、仪器未连接到电源（含主电源和 UPS）或者 UPS 电量耗尽时，会出现供电问题。

操作步骤如下：

1. 检查主电源和 UPS 是否正常运行。
2. 确保仪器已连接到主电源或 UPS。

运行软件时报错

参数设置有误或对应软硬件初始化出错时，可能会出现错误提示。

操作步骤如下：

1. 在日志中查看具体的错误并根据提示进行处理。

2. 点击界面顶部蓝色横线，点击  ，重启 SBC。
3. 如仍存在故障，请联系技术支持。

芯驱无法正常弹出或弹出卡滞

芯驱出口活动板卡住无法移动会导致芯驱无法正常弹出或弹出卡滞。

操作步骤如下：

1. 确认芯驱出口活动板可正常翻开。
2. 轻按芯驱门上的  ，确认芯驱能正常弹出。
3. 如仍存在故障，请联系技术支持。

载片回收仓异常

载片回收仓载片数量已达上限或载片回收仓收集盒未放到位时，载片回收仓会显示异常。

操作步骤如下：

1. 清理回收仓内的载片。
2. 确认收集盒已放置到位。
3. 如仍存在故障，请联系技术支持。

载片吸附异常

载片框存在异常，载片芯驱上可能有杂质或异物，或负压系统存在异常时，载片吸附会出现异常。

操作步骤如下：

1. 检查载片框是否完整平齐。
2. 查看芯驱是否有杂质或异物。如有异物，*参考 第 125 页 “清洁芯驱”* 进行清洁。
3. 点击界面顶部蓝色横线，点击  ，重启 SBC。
4. 如仍存在故障，请联系技术支持。

载片转移异常

转移系统未复位或载片未正确放置时，载片转移会出现异常。

操作步骤如下：

1. 点击界面顶部蓝色横线，点击  ，重启 SBC。
2. 确认载片已正确放置。
3. 如仍存在故障，请联系技术支持。

界面提示试剂针初始化失败或操作超时

试剂槽未放置到位或总仓门未关闭时，界面会提示试剂针初始化失败或操作超时。

操作步骤如下：

1. 重新放置试剂槽，关闭抽屉及总仓门，再进行自检。
2. 如仍存在故障，请联系技术支持。

界面提示废液仓状态异常

废液未及时清理或废液桶未放置时，界面会提示废液仓状态异常。

操作步骤如下：

1. 清理下机废液。
2. 确认废液桶已放置到位。
3. 如仍存在故障，请联系技术支持。

温湿度异常或报错

对应的部件温度报错，室内温湿度过高或温湿度传感器出错时，可能会出现温湿度异常或报错。

操作步骤如下：

1. 确认室内温湿度满足仪器运行温湿度要求。
2. 记录报警信息，保存日志，联系技术支持。

测序完成后的载片或 chuck 上残留大量液体

载片漏气，密封垫丢失或夹紧机构失效时，测序完成后的载片或 chuck 上会残留大量液体。建议记录现场，并联系技术支持。

Q30 起始低

文库不平衡，制备 DNB 失败或 Loading 异常时，可能会导致 Q30 起始低。

操作步骤如下：

1. 确认是否不平衡文库。
2. 确认建库浓度是否正常。
3. 测试 Make DNB 剩余产物浓度。
4. 留存剩余的 DNB，联系技术支持。

激光器功率报错

当激光器功率异于预设限值范围时，可能会出现错误消息。建议记录测序运行的警告和相关日志，并联系技术支持。

耗材 ID 报错

输入试剂槽、插件、载片等耗材的 ID 时，界面报错。

操作步骤如下：

1. 确保各耗材 ID 内容和格式无误。若有误，重新输入。
2. 如问题仍然存在，联系技术支持。

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

导入 Barcode 文件指导

Barcode 文件说明

Barcode 文件的说明和示例如下：

Barcode 类型	测序类型	文库类型	说明
仅 Barcode	SE/PE 测序	MGI 文库	*参考第 150 页“SE/PE 测序的 MGI Barcode 文件”*
	SE/PE 测序	App 文库	*参考第 151 页“SE/PE 测序的 App Barcode 文件”*
	SE 测序	MGI 与 App 文库	*参考第 152 页“SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件”*
	PE 测序	MGI 与 App 文库	*参考第 153 页“PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件”*
Barcode 与 DualBarcode	SE/PE 测序	MGI 文库	*参考第 154 页“SE/PE 测序的 MGI Barcode 与 DualBarcode 文件”*
	SE/PE 测序	App 文库	*参考第 155 页“SE/PE 测序的 App Barcode 与 DualBarcode 文件”*
	SE 测序	MGI 与 App 文库	*参考第 156 页“SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件”*
	PE 测序	MGI 与 App 文库	*参考第 157 页“PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件”*

提示 上表中的 Barcode 和 DualBarcode 均代表创建测序方案界面的参数。

Barcode 文件

SE/PE 测序的 MGI Barcode 文件

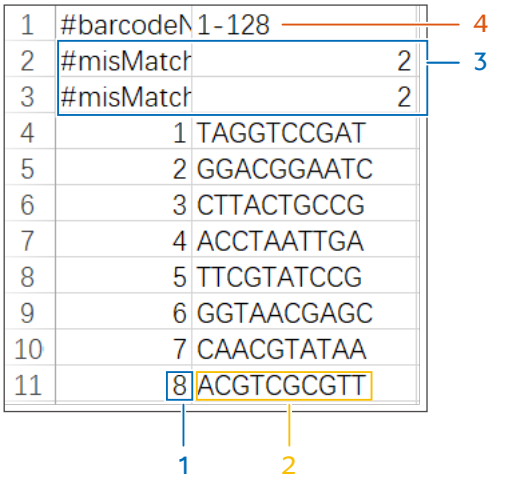
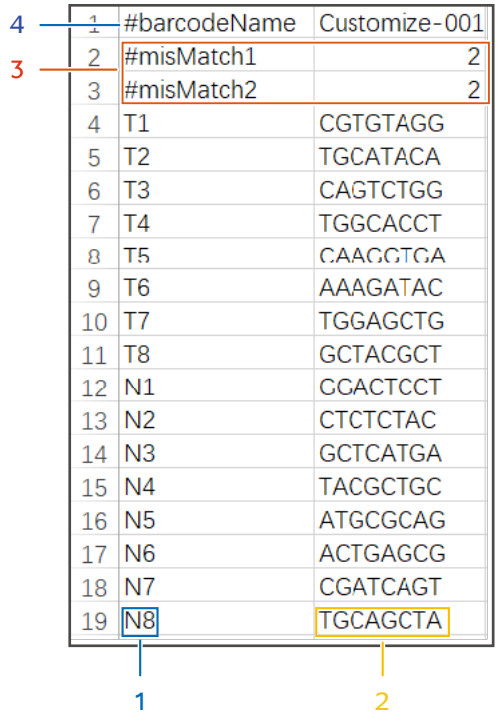


图 72 SE/PE 测序的 MGI Barcode 文件

表 73 SE/PE 测序的 MGI Barcode 文件说明

序号	名称	说明
1	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
2	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
3	容错率	/
4	【barcodeName】	标签序列名称

SE/PE 测序的 App Barcode 文件



1	#barcodeName	Customize-001
2	#misMatch1	2
3	#misMatch2	2
4	T1	CGTGTAGG
5	T2	TGCATACA
6	T3	CAGTCTGG
7	T4	TGGCACCT
8	T5	CAAGGTGA
9	T6	AAAGATAC
10	T7	TGGAGCTG
11	T8	GCTACGCT
12	N1	CGACTCCT
13	N2	CTCTCTAC
14	N3	GCTCATGA
15	N4	TACGCTGC
16	N5	ATGCGCAG
17	N6	ACTGAGCG
18	N7	CGATCAGT
19	N8	TGCAGCTA

图 73 SE/PE 测序的 App Barcode 文件

表 74 SE/PE 测序的 App Barcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
2	App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
3	容错率	/
4	【barcodeName】	标签序列名称

SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件

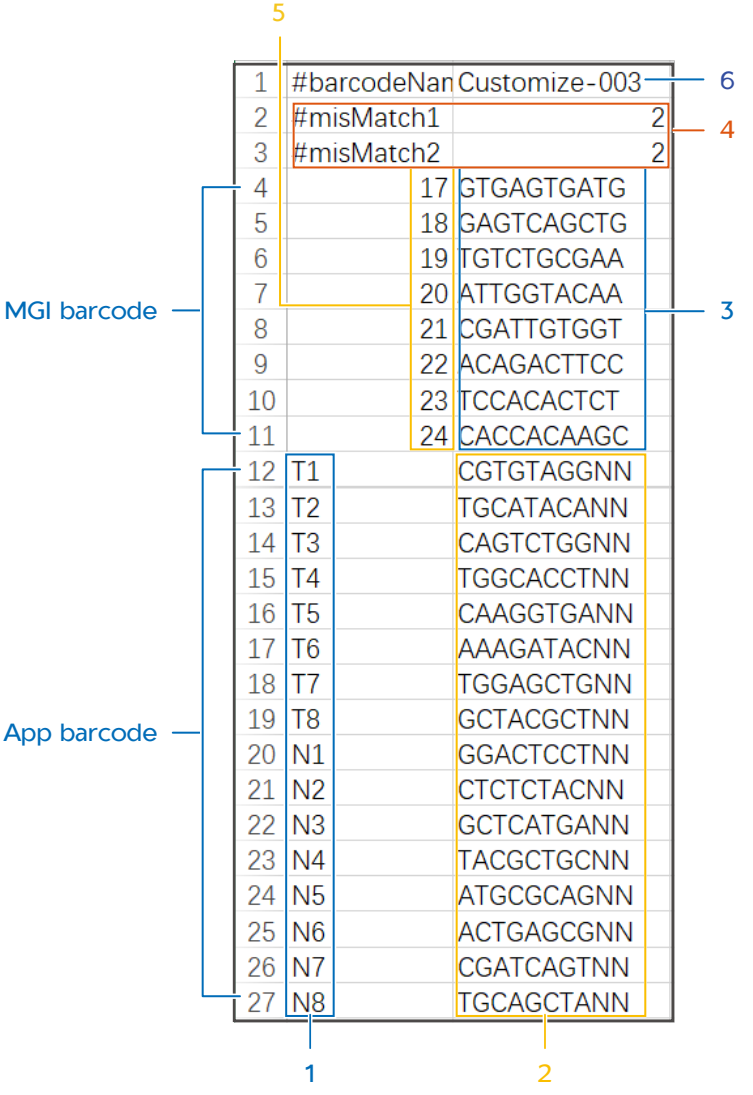


图 74 SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件

表 75 SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
2	补平后的 App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列 各序列末尾的“NN”碱基为 App 文库的固定补平序列
3	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
4	容错率	/

序号	名称	说明
5	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
6	【barcodeName】	标签序列名称

PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件

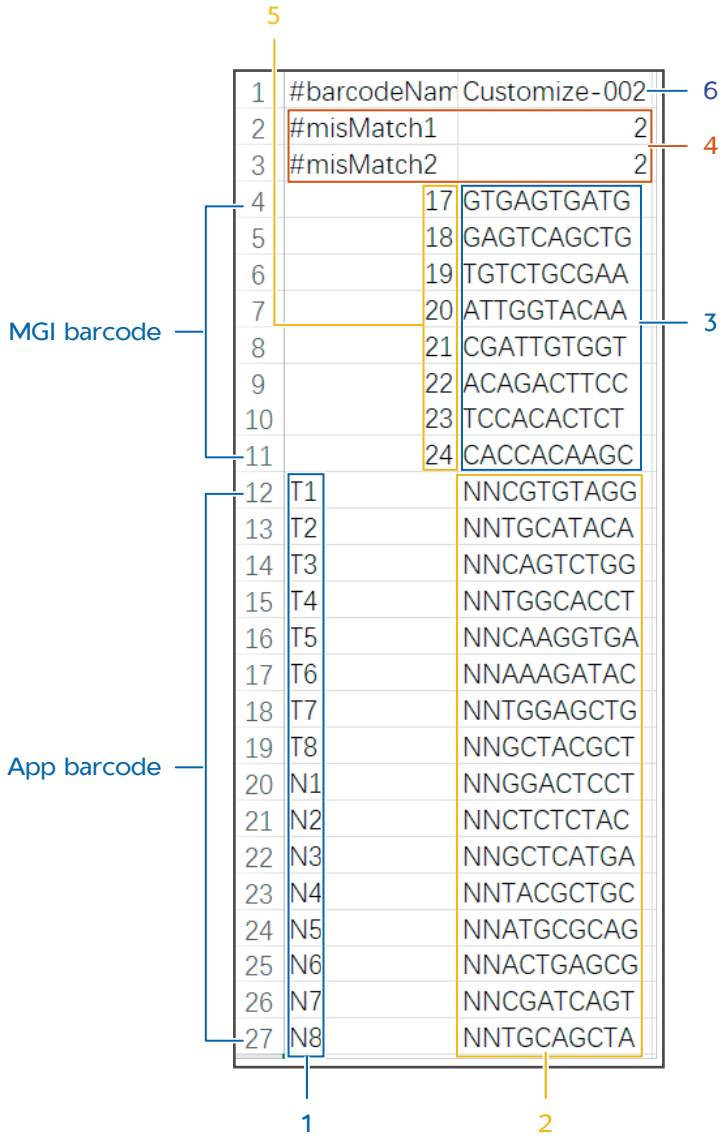


图 75 PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件说明

表 76 PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID

序号	名称	说明
2	补平后的 App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列 各序列开头的“NN”碱基为固定补平序列
3	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
4	容错率	/
5	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
6	【barcodeName】	标签序列名称

Barcode 与 DualBarcode 文件

SE/PE 测序的 MGI Barcode 与 DualBarcode 文件

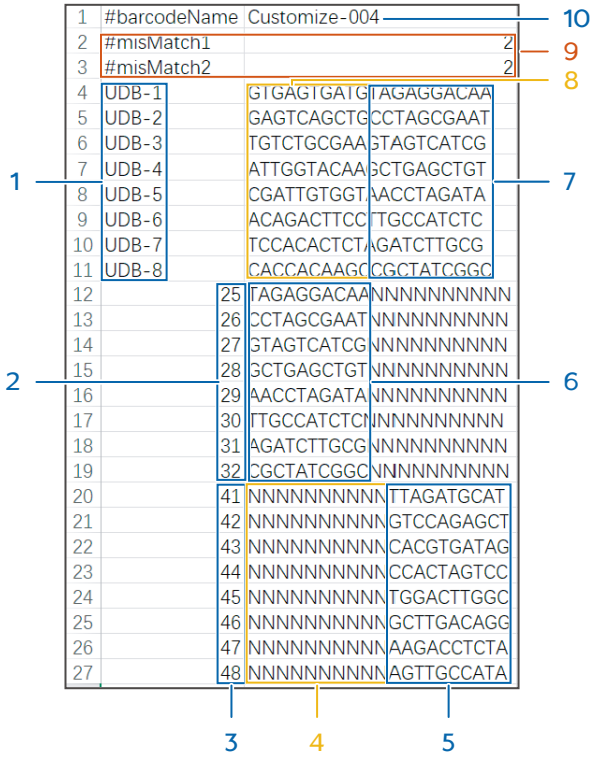


图 76 SE/PE 测序的 MGI Barcode 与 DualBarcode 文件

表 77 SE/PE 测序的 MGI Barcode 与 DualBarcode 文件说明

序号	名称	说明
1	MGI Barcode 与 DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】与【DualBarcode】的 ID

序号	名称	说明
2	MGI DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
3	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
4	占位符	/
5	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
6	MGI DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列
7	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
8	MGI DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列
9	容错率	/
10	【barcodeName】	标签序列名称

SE/PE 测序的 App Barcode 与 DualBarcode 文件

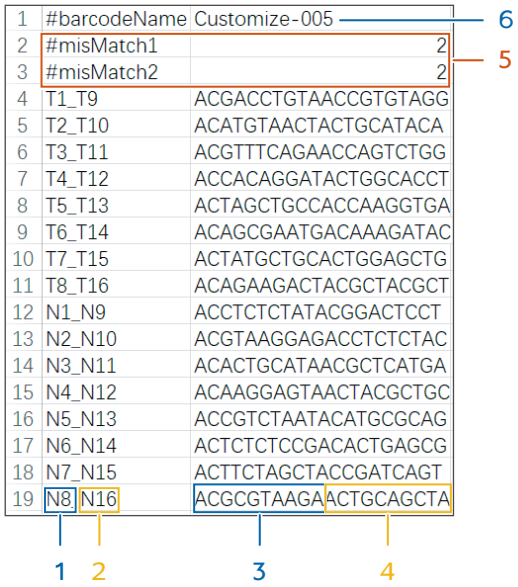


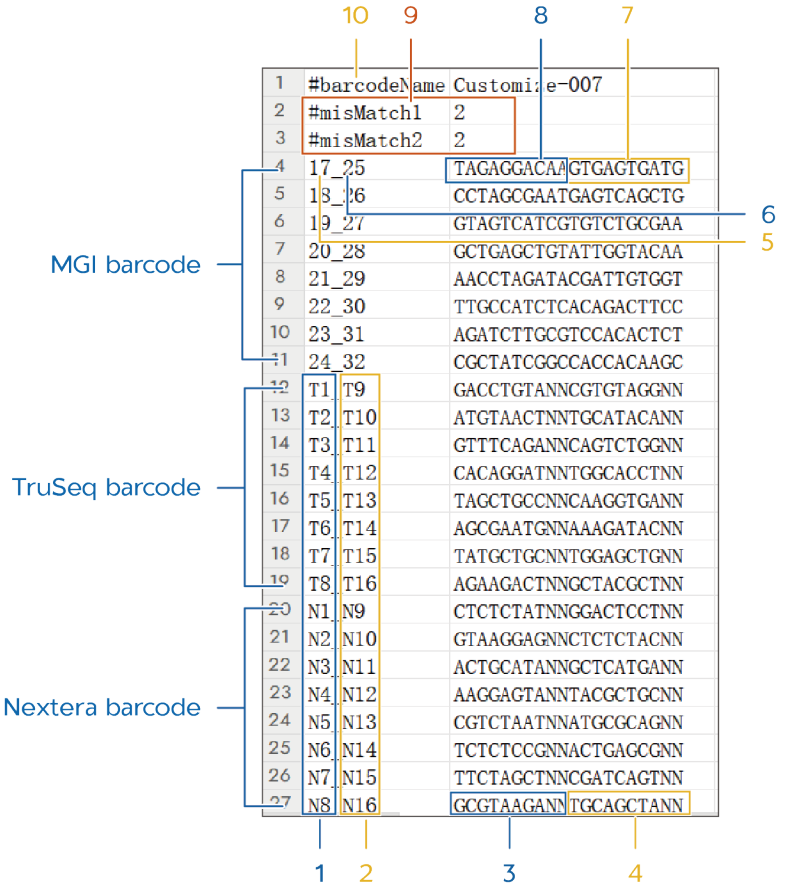
图 77 SE/PE 测序的 App Barcode 与 DualBarcode 文件

表 78 SE/PE 测序的 App Barcode 与 DualBarcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
2	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
3	App DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列
4	App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列

序号	名称	说明
5	容错率	/
6	【barcodeName】	标签序列名称

SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件



1	#barcodeName	Customize-007
2	#misMatch1	2
3	#misMatch2	2
4	17_25	TAGAGGACAAGTGAGTGATG
5	18_26	CCTAGCGAATGAGTCAGCTG
6	19_27	GTAGTCATCGTGTCTGCGAA
7	20_28	GCTGAGCTGTATTGGTACAA
8	21_29	AACCTAGATACGATTGTGGT
9	22_30	TTGCCATCTCACAGACTTCC
10	23_31	AGATCTTGCGTCCACACTCT
11	24_32	CGCTATCGGCCACCACAAGC
12	T1	T9 GACCTGTANNCGTGTAGGNN
13	T2	T10 ATGTAACTNNTGCATACANN
14	T3	T11 GTTTCAGANNCAGTCTGGNN
15	T4	T12 CACAGGATNNTGGCACCTNN
16	T5	T13 TAGCTGCCNNCAAGGTGANN
17	T6	T14 AGCGAATGNNAAAGATACNN
18	T7	T15 TATGCTGCNNTGGAGCTGNN
19	T8	T16 AGAAGACTNNGCTACGCTNN
20	N1	N9 CTCTCTATNNGGACTCCTNN
21	N2	N10 GTAAGGAGNNCTCTCTACNN
22	N3	N11 ACTGCATANNGCTCATGANN
23	N4	N12 AAGGAGTANNTACGCTGCNN
24	N5	N13 CGTCTAATNNATGCGCAGNN
25	N6	N14 TCTCTCCGNNACTGAGCGNN
26	N7	N15 TTCTAGCTNNCGATCAGTNN
27	N8	N16 GCGTAAGANNTGCAGCTANN

图 78 SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件

表 79 SE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
2	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
3	补平后的 App DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列 各序列末尾的“NN”碱基为固定补平序列
4	补平后的 App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列 各序列末尾的“NN”碱基为固定补平序列

序号	名称	说明
5	MGI DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
6	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
7	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
8	MGI DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列
9	容错率	/
10	【barcodeName】	标签序列名称

PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件

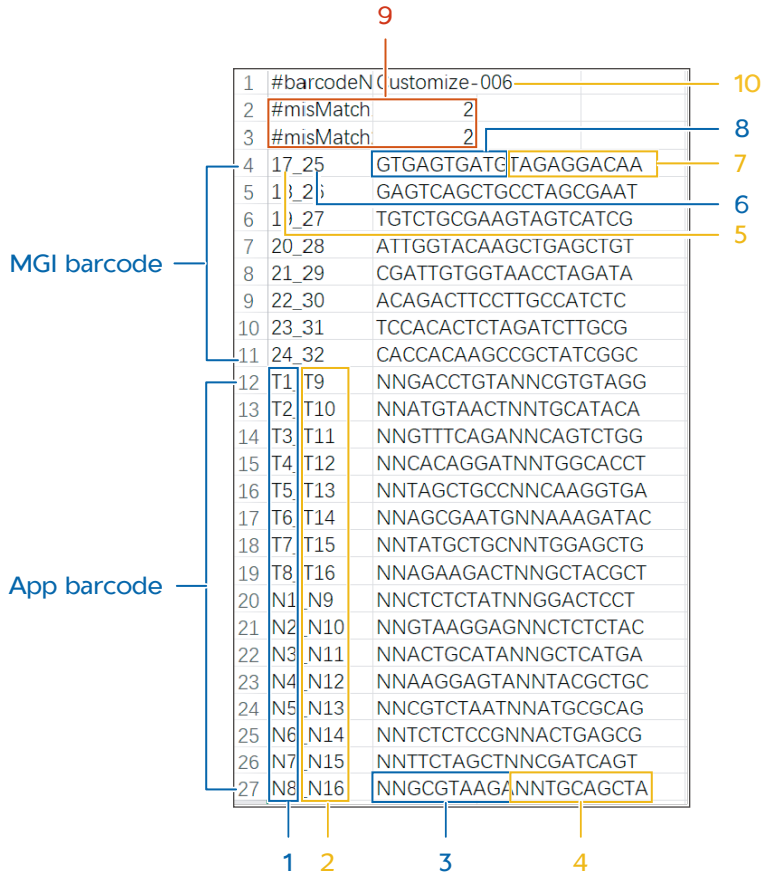


图 79 PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件

表 80 PE 测序的 MGI 与 App 混测 Barcode 与 DualBarcode 文件说明

序号	名称	说明
1	App DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
2	App Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID

序号	名称	说明
3	补平后的 App DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列 各序列开头的“NN”碱基为固定补平序列
4	补平后的 App Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列 各序列开头的“NN”碱基为固定补平序列
5	MGI DualBarcode ID	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的 ID
6	MGI Barcode ID	对应创建测序方案界面【Barcode】的 ID
7	MGI Barcode 序列	对应创建测序方案界面【Barcode】的序列
8	MGI DualBarcode 序列	对应创建测序方案界面【DualBarcode】的序列
9	容错率	/
10	【barcodeName】	标签序列名称

下载 Barcode 文件模板

操作步骤如下：

1. 点击 ☰ > 【Barcode】。
2. 点击【模板】，下载自定义 Barcode 模板。

准备 Barcode 文件

检查 Barcode 文件是否满足如下要求：

- Barcode 文件仅可通过控制软件导入。
- Barcode 文件名必须为 *barcode.csv* .
- Barcode 文件不可包含空行或全角符号。每个 Barcode 序列必须至少包含 2 个碱基。
- Barcode ID 和序列间通过逗号隔开。
- Barcode ID 仅可包含数字、大小写字母、“-”和“_”，不可包含空格及其他字符。
- 每个 Barcode ID 和序列必须唯一且不能为空。
- Barcode 文件的 Barcode 序列仅可包含 A、T、C、G、N。
- DualBarcode 文件的 Barcode 序列仅可包含 A、T、C、G、N。
- Barcode ID 和 misMatch 数量必须填写。
- 当 App 文库和 MGI 文库 pooling 测序时，以下表格中同一行的两个接头应避免同时使用。

表 81 和 Index1（i7）冲突的 MGI Barcode

MGI Barcode	Index1（i7）
26	〔H/N〕716
93	〔H/N〕704
106	〔H/N〕710
106	UDI0018
126	UDI0071
506	UDI0067
547	〔H/N〕726

- 需注意 MGI 文库重复的 Barcode 序列。以下 MGI 的 Barcode（1-128）中的 Barcode ID 25~Barcode ID 104 补平后与 Barcode（PE_UDB1-192)中的 UDB1~80 混测会拆分异常。

表 82 MGI 文库重复的 Barcode 序列

Barcode ID	补 N 后序列	Barcode ID	序列
25	NNNNNNNNNNTAGAGGACAA	UDB1	GTGAGTGATGTAGAGGACAA
26	NNNNNNNNNNCCTAGCGAAT	UDB2	GAGTCAGCTGCCTAGCGAAT
27	NNNNNNNNNNGTAGTCATCG	UBD3	TGTCTGCGAAGTAGTCATCG
…	…	…	…
103	NNNNNNNNNNTCACGATACA	UDB79	TTCACGTAAGTCACGATACA
104	NNNNNNNNNNGATTCTCTTC	UDB80	GGTTCCACACGATTCTCTTC

导入 Barcode 文件

根据仪器运行情况，选择合适的方式导入 Barocde 文件：

- 仪器未进行测序时，操作步骤如下：

  1) 准备一个外部存储设备（如 U 盘），在根目录新建一个文件夹，名称必须为英文。将准备好的 *barcode.csv* 文件拷贝到该文件夹下。

  2) 点击测序主界面右上角的 ☰ >【Barcode】，进入测序管理界面。

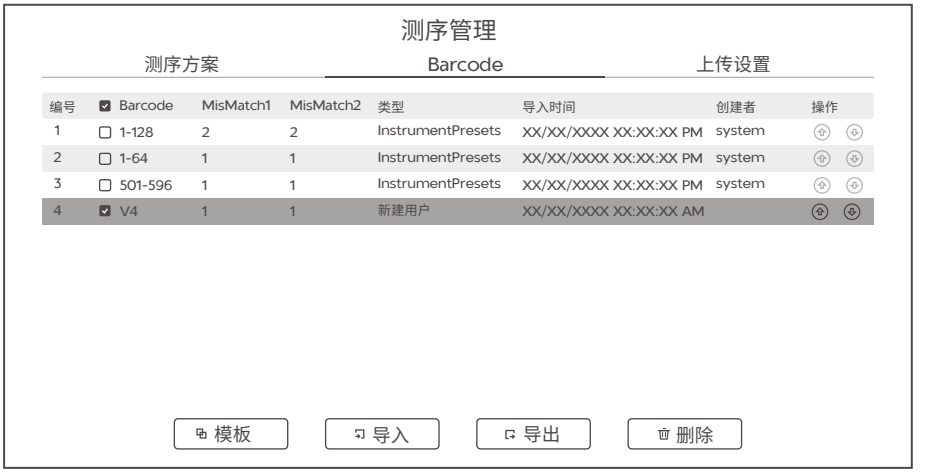


图 80 测序管理界面

3) 点击【导入】，在弹窗中选择外部存储设备中的 Barcode 文件，点击【打开】，即可导入至仪器。

- 仪器正在进行测序时，操作步骤如下：

1) 准备一个外部存储设备（如 U 盘），在根目录新建一个文件夹，名称必须为英文。将准备好的 *barcode.csv* 文件拷贝到该文件夹下。

2) 在测序主界面，选择 A/B/C/D 中空闲的一边，点击 ，完成耗材装载后，点击【下一步】，进入填写参数界面。

3) 点击【Barcode】信息框的 ▼，点击【上传 Barcode 文件】，在弹窗中选择外部存储设备中的 Barcode 文件，点击【打开】，即可导入至仪器。



图 81 填写参数界面

自定义测序方案指导

自定义测序方案适用于以下场景：

- 所需测序读长不在测序方案列表中。
- 标签序列文件不在默认的标签序列列表中。
- 双 Barcode 测序时，【Barcode】和【DualBarcode】读长不同。
- 需要进行暗反应测序。
- Barcode 文件含 UMI（特异分析标签）和 UDI（双端唯一 index 序列）。
- 需要进行 Barcode 前置测序。文库插入片段小于测序单端读长，建议使用此方案。

提示 自定义测序方案设置完成且保存后，后续可在测序管理界面查看，亦可在填写参数界面点击【测序方案】信息框的 ▼ >【自定义】后查看并使用。相同测序方案无需重复设置。

自定义测序界面介绍及方案设置

根据仪器运行情况，选择合适的方式自定义测序方案：

- 仪器未进行测序时，操作步骤如下：

  1) 点击测序主界面右上角的 ☰ >【测序方案】，进入测序管理界面。



图 82 测序管理界面

  2) 点击【创建】，进入创建测序方案界面。根据下表说明填写完成后，点击【保存】。

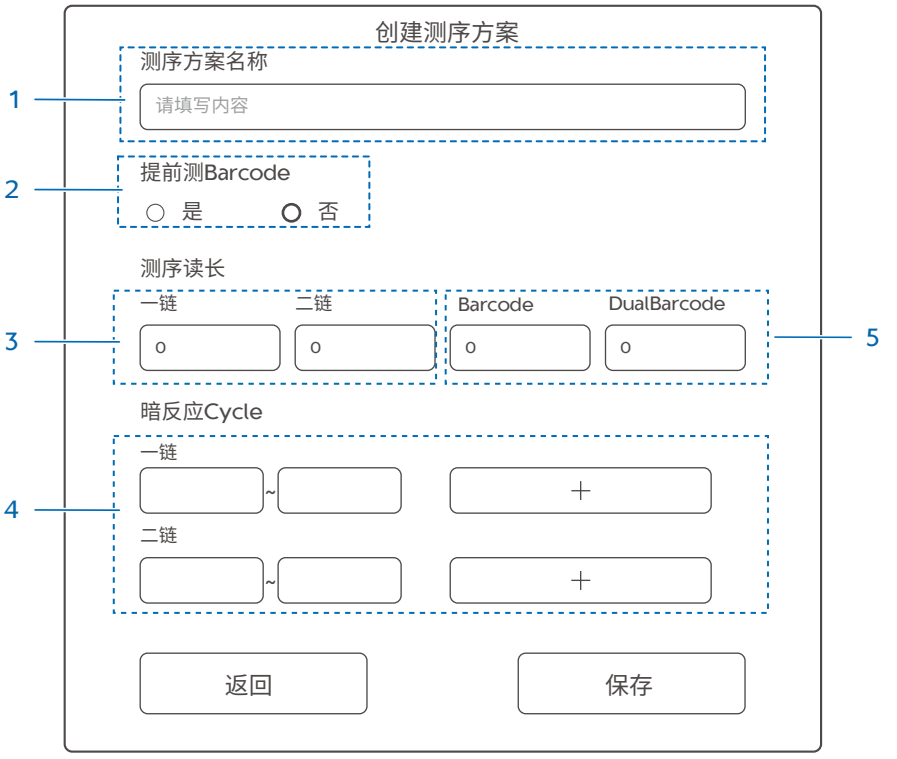


图 83 创建测序方案界面

表 83 创建测序方案界面参数说明

序号	参数名称	参数描述
1	【测序方案】	自定义一个测序方案的名称
2	【提前测 Barcode】	PE 测序：是否在二链测序前先测 Barcode 提示 SE 测序不支持提前测 Barcode。
3	一链读长/二链读长	自定义一链和二链的测序循环数
4	一链暗反应 Cycle/二链暗反应 Cycle	自定义一链和二链的暗反应循环数 提示 暗反应指在一个测序循环中只进行生化反应，不进行拍照。
5	Barcode 读长	自定义单 Barcode 测序的 Barcode 循环数或双 Barcode 测序的 Barcode 循环数
	DualBarcode 读长	自定义双 Barcode 测序的 DualBarcode 循环数 提示 允许只测 DualBarcode 或者 Barcode。

表中参数的填写规则如下：

- 测序方案名称支持字母、数字、“+”、“-”及“_”。
- 测序方案名称必须唯一。
- 一链读长、二链读长、Barcode 读长和 DualBarcode 读长仅支持数字。
- 一链及二链的暗反应均支持用户设置多段暗反应循环数，点击对应测序链后面的加号即可添加。暗反应循环数仅支持数字。

3) 在填写参数界面，点击【测序方案】信息框的 ▼ >【自定义】，选择所需自定义方案。

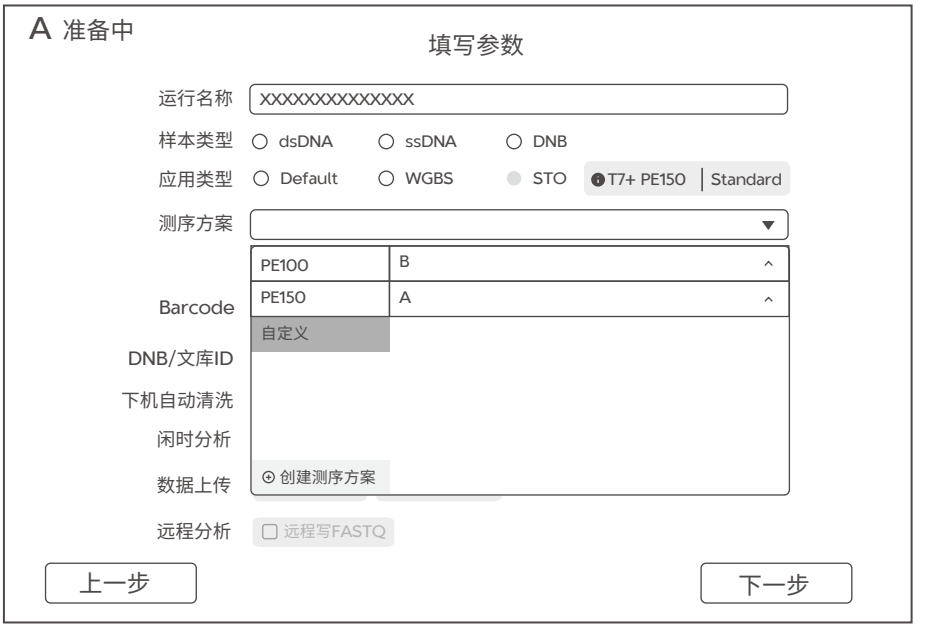


图 84 填写参数界面

- 仪器正在进行测序时，操作步骤如下：

1) 在测序主界面，选择 A/B/C/D 中空闲的一边，点击 ，完成耗材装载后，点击【下一步】，进入填写参数界面。
2) 点击【测序方案】信息框的 ▼ >【创建测序方案】，进入创建测序方案界面。根据*第 162 页“表 83 创建测序方案界面参数说明”*填写完成后，点击【保存】。
3) 在填写参数界面，点击【测序方案】信息框的 ▼ >【自定义】，选择所需自定义方案。

自定义测序方案示例

提示 • 进行自定义测序方案前确保自定义标签序列文件已经导入到测序仪中。

- 一链、二链、Barcode、DualBarcode 以及暗反应所有循环数之和应该不大于测序试剂套装所支持的最大循环数。
- 一链和二链的最大读长不可超过试剂套装中的要求。
- 暗反应指在一个测序循环中只进行生化反应，不进行拍照，所以在下机报告中不会体现暗反应的相关信息。例如 PE150 测序，一链 2~10 循环为暗反应，则下机报告中一链总循环数为 141。

例 1 PE 测序，一链和二链测序读长不同

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【120+140+10】
- 【提前测 Barcode】：【否】
- 一链读长：【120】
- 二链读长：【140】
- Barcode 读长：【10】
- DualBarcode 读长：【0】
- 总读长=120+1+140+1+10=272
- 测序套装：PE150

自定义方案设置如下：

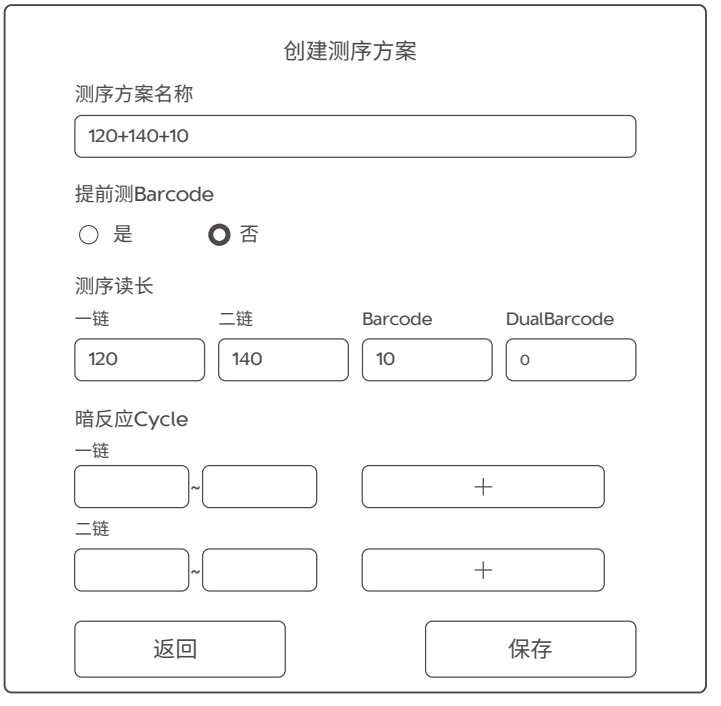


图 85 PE 测序，一链和二链测序读长不同

例 2 PE 单 Barcode 测序，Barcode 读长不等于 10

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【PE150+8】
- 【提前测 Barcode】：【否】
- 一链读长：【150】
- 二链读长：【150】
- Barcode 读长：【8】
- DualBarcode 读长：【0】
- 总读长=150+1+150+1+8=310
- 测序套装：PE150

自定义方案设置如下：

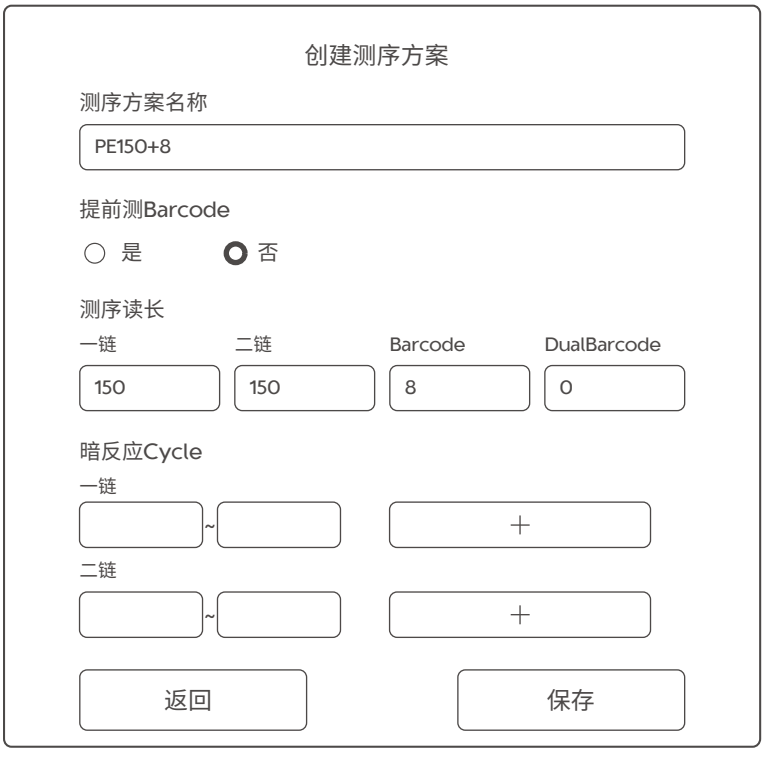


图 86 PE 单 Barcode 测序，Barcode 读长不等于 10

例 3 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 读长不同

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【PE150+6+10】
- 【提前测 Barcode】：【否】
- 一链读长：【150】
- 二链读长：【150】
- Barcode 读长：【6】
- DualBarcode 读长：【10】
- 总读长=150+1+150+1+6+10=318
- 测序套装：PE150

自定义方案设置如下：



图 87 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 读长不同

例 4 设置暗反应的 PE 测序

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【PE100+8+8 Dark】
- 【提前测 Barcode】：【否】
- 一链读长：【100】
- 二链读长：【100】
- Barcode 读长：【8】
- DualBarcode 读长：【8】
- 暗反应读长：一链 20~30，二链 16~20
- 总读长=100+1+100+1+8+8=218
- 测序套装：PE100

自定义方案设置如下：



图 88 设置暗反应的 PE 测序

例 5 UMI+UDI

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【PE100+8+17】
- 【提前测 Barcode】：【否】
- 一链读长：【100】
- 二链读长：【100】
- Barcode 读长：【8】
- DualBarcode 读长：【17】
- 总读长=100+1+100+1+8+17=227
- 测序套装：PE100

自定义方案设置如下：

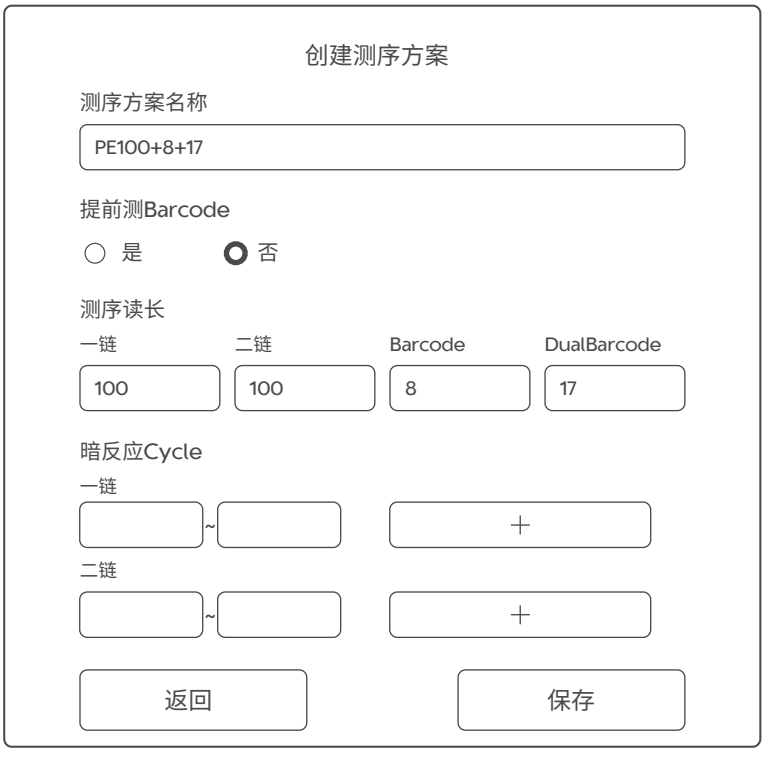


图 89 UMI+UDI

例 6 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 测序前置

假定如下自定义方案：

- 【测序方案】：【PE150+10+10】
- 【提前测 Barcode】：【是】
- 一链读长：【150】
- 二链读长：【150】
- Barcode 读长：【10】
- DualBarcode 读长：【10】
- 总读长=150+1+10+10+150+1=322
- 测序套装：PE150

自定义方案设置如下：



图 90 PE 双 Barcode 测序，Barcode 和 DualBarcode 测序前置

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

自定义引物替换

本节介绍使用自定义引物进行测序，要求手动添加自定义引物工作液。

自定义引物需符合文库要求。如有疑问，联系技术支持。

操作步骤如下：

1. 从插件试剂盒 2 中取出自定义引物插件（空），撕开自定义引物插件的透明包装袋，取下插件盖子。
2. 根据测序类型，执行相应步骤以替换自定义引物，加样完成后，盖上插件盒盖。*参考第 88 页“准备测序试剂槽”*步骤将各类插件、MDA 酶与测序试剂槽进行组装，按照正常流程上机测序即可。

   提示 测序试剂槽放入试剂仓抽屉后，测序仪将识别自定义引物插件的 RFID 信息，自动执行相应的引物抽液方案。

   - PE 测序

     根据下图及下表，执行如下操作：

     a. 用吸头将自定义引物插件上需加样孔位的封膜戳破。

     b. 用合适量程的移液器将引物工作液分别加入 P1~P5 孔位中，加入时确保管底部无气泡。

     提示 如进行双 Barcode 测序，DualBarcode 引物工作液需加入至 P5 孔位。

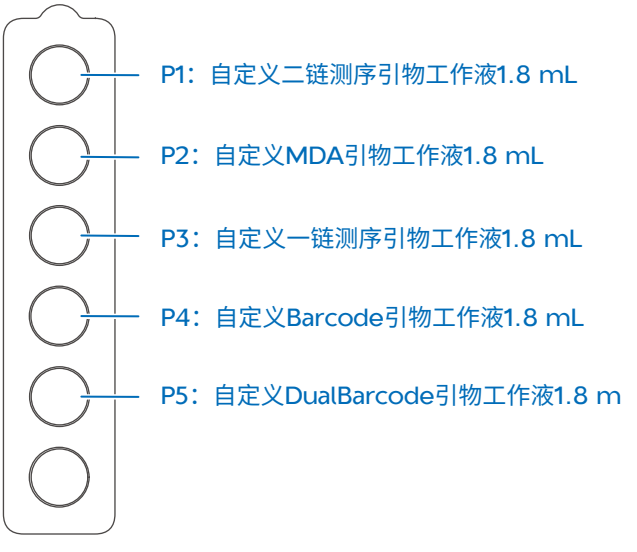


图 91 自定义引物插件加样（PE 测序）

表 84 PE 自定义引物工作液

自定义引物类型	引物插件孔位	体积（mL）	引物工作液浓度（μM）
自定义二链测序引物工作液	P1	1.8	1
自定义 MDA 引物工作液	P2	1.8	
自定义一链测序引物工作液	P3	1.8	
自定义 Barcode 引物工作液（i7）	P4	1.8	
自定义 DualBarcode 引物工作液（i5）	P5	1.8	

- SE 测序

  根据下图及下表，执行如下操作：

  a. 用吸头将自定义引物插件上需加样孔位的封膜戳破。

  b. 用合适量程的移液器将引物工作液分别加入 P3~P5 孔位中，加入时确保管底部无气泡。

  提示 ♦ 如进行双 Barcode 测序，DualBarcode 引物工作液需加入至 P5 孔位。

  ♦ SE 测序方案设置请参考 *第 161 页“自定义测序方案指导”*。

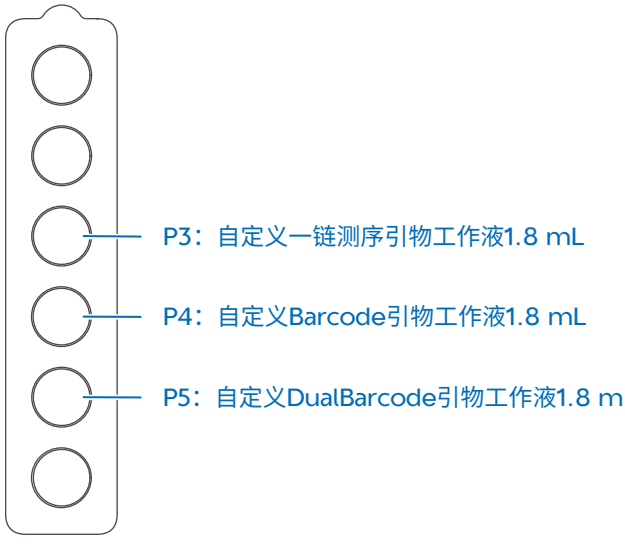


图 92 自定义引物插件加样（SE 测序）

表 85 SE 自定义引物工作液

自定义引物类型	引物插件孔位	体积（mL）	引物工作液浓度（μM）
自定义一链测序引物工作液	P3	1.8	1
自定义 Barcode 引物工作液（i7）	P4	1.8	
自定义 DualBarcode 引物工作液（i5）	P5	1.8	

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

样本 DNB 定量操作指导

提示
- Working solution 配制后需在 30 分钟内使用。
- 禁止碰触检测管的锥形管壁。
- 检测管中不能有气泡。
- 样本加入检测液中孵育后应尽快检测，放置时间过久可能会由于荧光猝灭导致定量不准确。

操作步骤如下：

1. 配制 Qubit Working solution：
   1) 混匀 Qubit ssDNA Buffer 与 Qubit ssDNA Reagent，在避光管里以 199:1 的比例混合。
   2) 涡旋振荡混匀后用迷你离心机短暂离心 5 秒，放置待用。

      提示
      - 每个样本 DNB 定量需要配制 200 μL Qubit Working solution，检测需取用 198 μL。
      - 建立标准曲线另需 2 个 200 μL Qubit Working solution，检测每管需取用 190 μL。
      - 需为所有 DNB 样本和 2 个标准品配制足够的 Qubit Working solution。例如：对于 8 个样本，需准备 8 个样本的待测 Qubit 检测管和 2 个标准品的 Qubit 检测管，共 10 管。按照每管使用约 200 μL 的 Qubit Working solution，共配制 2000 μL Qubit Working solution（将 10 μL 的 Qubit ssDNA Reagent 加入到 1990 μL 的 Qubit ssDNA Buffer 中）。
2. 准备 2+N 个 Qubit 检测管，分别标注 S1（Qubit ssDNA #1standard 0 ng/μL）、S2（Qubit ssDNA #2standard 20 ng/μL）、D1（待测样本 DNB）、D2（待测样本 DNB）、D3（待测样本 DNB）等。
3. 按照下表准备标准品管及待测样本管：

表 86 准备标准品管及待测样本管

组分	标准液体积		样本体积		
	S1（μL）	S2（μL）	D1（μL）	D2（μL）	D3（μL）
Working solution	190	190	198	198	198
S1（0 ng/μL）	10	/	/	/	/
S2（20 ng/μL）	/	10	/	/	/
待测样本 DNB	/	/	2	2	2
总体积（μL）	200	200	200	200	200

4. 将准备好的样本管及标准品管涡旋振荡混匀，迷你离心机短暂离心 5 秒，避光孵育 2 分钟，孵育结束后，可进行下一步。

5. 按照 Qubit 使用说明书，选择 ssDNA 检测通道，分别放入标准品管 S1 和标准品管 S2 建立标准曲线，曲线生成后把 S2 当成样本再测定 1 次。此时，样本投入量选择【10 μL】，单位【ng/μL】。

   提示
   - 当测定值在 19.9~20 ng/μL 时，则认为此次的标准曲线为合格，可以用来检测样本。若不在这个范围，再次混匀后重新建立标准曲线。
   - S2 在合格范围内才可使用该标准曲线，否则重新配制标准品。

6. 放入待测样本管，样本投入量选择【2 μL】，单位【ng/μL】，测量并记录测量出的数值。

技术规格

注意
- 最大声压是在正常使用时操作人员的位置上和离设备外壳 1 m 具有最大声压级的任何位置上进行测量和计算得出的结果。
- 温湿度波动会影响实验稳定性，每小时温度波动不能超过 2 ℃。仪器不使用时也需维持所需环境要求。因此，建议在实验室中安装冷暖空调及抽湿或加湿设备。

项目	说明	
整机激光类别	1 类	
EMC 发射等级	A 类	
电源	电压	200 V-240 V~，50/60 Hz
	额定功率	5000 VA
屏幕	类型	LCD
	尺寸	23.8 英寸
	分辨率	3840×2160 像素
尺寸	1370 mm（宽）× 1760 mm（高）× 848 mm（深）	
净重	约 755 kg	
最大声压级	65 dBA	
操作环境	温度范围	15 ℃~25 ℃
	相对湿度	20%~80%，无冷凝
	大气压力范围	70 kPa~106 kPa
	最高海拔	3000 米
	使用场地	室内使用
	污染等级	2 级
储存/运输环境	温度范围	-20 ℃~50 ℃
	相对湿度	15%~85%，无冷凝
	大气压力范围	70 kPa~106 kPa
随机附件	详见装箱清单	

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

网络安全说明和使用指导

本仪器已经实施了基于软件、硬件和操作系统层面的网络安全保障措施，为了确保数据的完整性、保密性和可用性，以及能够持续性地降低网络安全风险，建议遵循以下内容。

测序仪网络环境配置

本仪器通常部署于局域网环境，经网络与本地服务器连接实现数据上传。具有良好分段且受保护的局域网（LAN）环境可以降低潜在的网络安全风险。如需要将仪器连接到广域网（WAN），本仪器配备安全传输协议将为数据传输提供完整性和机密性保护。

认证授权

提示

- 关于用户名及初始密码的信息，请联系技术支持。
- 请在首次登录后修改登录密码，并定期更换。
- 控制软件和 Windows 操作系统均配置密码管理功能：
  - 最小密码长度限制。
  - 锁定前的失败尝试次数和密码复杂性要求：
    - 不能包含用户的账号名。
    - 不能包含用户姓名中超过两个连续字符的部分。
    - 包含以下四类字符中的三类字符：英文大写字母（A 到 Z）、英文小写字母（a 到 z）、基本数字（0 到 9）、非字母字符（例如 !、$、#、%）。

  建议每个用户都有一个单独的用户 ID 和密码，以便于跟踪使用情况，并能够确保用户具有其角色所需的适当访问级别。

本仪器 Windows 操作系统、控制软件具有基于角色的用户权限，如下所述：

- Windows 操作系统
  - 管理员账号：具有最高级别的用户权限，允许用户对系统进行完全控制。
  - 用户账号：无修改安全配置的权限，无法自行安装与卸载软件，无法访问和修改 Windows 注册表。
- 控制软件

  用户类型包括管理员、工程师和操作员。具体的访问权限信息，请联系技术支持。

网络控制

操作系统防火墙已启用，并通过防火墙关闭不必要的端口和服务。

恶意软件防护

本仪器已启用 Microsoft Defender。

本仪器只能安装和使用出厂提供的软件。安装使用其他软件可能会干扰设备的正常功能，甚至导致数据丢失。

数据备份与灾难恢复

本仪器提供自动上传功能，用户负责备份数据到服务器，建议连接测序仪至服务器。

审计追踪

本仪器控制软件将事件写入日志文件，可通过控制软件界面或本地存储路径查看仪器活动日志。

对测序仪 Windows 操作系统的访问记录在 Windows 日志中。

以下说明日志记录的内容：

- 安全审计日志
  - 用户登录注销
  - 锁屏（超时自动或手动）
  - 设置更新记录
  - 维护操作记录
  - 仪器报警和异常
  - 测序/清洗开始和完成记录
  - 测序/清洗暂停、恢复和停止记录
  - 无效登录尝试
  - 其他
- Windows 系统日志
  - Windows 系统登录/注销
  - 系统错误和事件

关于网络安全更新

禁用 Windows 操作系统自动更新服务。启用自动更新可能会安装未经验证的系统补丁，这可能会影响系统完整性。Windows 操作系统安全更新只有在经过本公司验证和批准后才可应用于本仪器。

本仪器的软件更新和网络安全补丁安装将由技术支持或在技术支持的指导下进行。

您想报告潜在的产品网络安全问题（事件、违规或漏洞），请联系技术支持。

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

符合标准清单

本仪器符合以下标准：

项目	符合标准
电磁兼容性	GB/T 18268.1 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第 1 部分：通用要求
安全要求	• GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 1 部分：通用要求 • GB 4793.6 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第 6 部分：实验室用材料加热设备的特殊要求

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

制造商信息

生产厂家	武汉华大智造科技有限公司
生产地址	武汉市东湖新技术开发区光谷七路 66 号智惠楼 1、3、4 层
技术支持厂家	武汉华大智造科技有限公司
技术支持电话	4000-688-114
技术支持邮箱	MGI-service@mgi-tech.com

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
整机框架组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
温控组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chuck 组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
转移组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
光学组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
流体组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
试剂存储组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
废液存储组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯驱组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
服务器组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主控机组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

提示 对于标有“×”的部件，目前业界没有成熟的替代方案，但符合欧盟 ROHS 指令的环保要求。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为 15 年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用期限以标识内的数字为准，因型号不同，产品可能不包括除主机外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

订购信息

货号	名称	型号	推荐品牌
900-001103-00	DNBSEQ-T7+RS 基因测序仪	DNBSEQ-T7+RS	MGI
940-003134-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ FCL PE100	
940-003135-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ FCL PE150	
940-003136-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ App-D FCL PE100	
940-003137-00	DNBSEQ-T7+RS 高通量测序试剂套装	T7+ App-D FCL PE150	
940-003138-00	DNBSEQ-T7+RS 时空可视化试剂套装	T7+ STO FCL PE75	
510-004753-00	T7+测序试剂盒（空）	/	
510-004754-00	T7+清洗试剂盒（空）	/	

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

术语表

术语	说明
暗反应	暗反应是载片上拍照的无效区域，在这些区域只进行合成和切除生化反应，不进行拍照。 有暗反应的 run，图片存放路径下的 cycle 数是所选测序方案的 cycle 数，但在暗反应对应的 cycle 数下没有图片数据，FASTQ 报告中的 cycle 数会将暗反应的 cycle 数减掉。
Barcode	几个碱基组成的寡核苷酸链，用于在混合测序时，区分不同样本。
BCS	Basecall Server，Basecall 服务器，用于数据分析。
Basecall	碱基识别。软件通过对测序仪采集到的测序反应输出信号，经过一系列的图像、物理、生化方面的校正，最终解码得到准确的碱基序列。
bp	base pair，碱基对。
cPAS	combinatorial probe-anchor synthesis，联合探针锚定聚合。
DNA	deoxyribonucleic acid，脱氧核糖核酸，又称去氧核糖核酸，是一种生物大分子，可组成遗传指令，引导生物发育与生命机能运作。
DNB	DNA Nanoball，DNA 纳米球。一种基于滚环复制的 DNA 产物。既可有效增加待测 DNA 的拷贝数，增强其信号强度，又能够在复制过程中避免单碱基复制错误信号的放大。
dsDNA	Double Stranded DNA，双链 DNA。
EMC	Electromagnetic Compatibility，电磁兼容性。
ESR	Effective Spot Rate，载片中经过过滤后的有效 spot 的比率。
FASTQ	基于文本的，保存生物序列（通常是核酸序列）和其测序质量信息的、每四行表示一条序列的标准格式。
FOV	Field of View，拍照区域。
Lag	测序滞后。测序过程中，每个循环应该合成 1 个碱基，因为某些原因，会出现 1 个循环没有合成碱基，这种少合成碱基的情况就称为 Lag。
PE	Paired-end sequencing，双末端测序。 对 DNA 模板链和互补链分别测序，并得到两条链成对测序片段的测序技术。
PCR	Polymerase Chain Reaction，聚合酶链式反应。是一项利用 DNA 双链复制的原理，在生物体外复制特定 DNA 片段的核酸合成技术。
QC	Quality Control，质控。
Reads	测序片段。高通量测序平台产生的含有碱基序列和质量值的序列片段。

术语	说明
RHO Intensity	Rho（ρ），原始信号强度。
RNA	ribonucleic acid，核糖核酸。是一类由核糖核苷酸通过 3'，5'-磷酸二酯键聚合而成的线性大分子。
Runon	测序超前。测序过程中，每个循环应该合成 1 个碱基，因为某些原因，会出现 1 个循环合成 2 个或更多的碱基， 这种多合成碱基的情况就称为 Runon。
SBC	Single board computer，单板计算机，控制仪器运行。
SE	Single-end Sequencing，单端测序。 首先将 DNA 样本进行片段化处理，再加上接头序列，并环化形成单链环状 DNA，随后使用滚环扩增技术将单链环状 DNA 扩增 2-3 个数量级，形成 DNA 纳米球。最后将 DNA 纳米球固定到载片上。
ssDNA	Single Stranded DNA，单链 DNA。
UPS	Uninterruptible Power Supply，不间断电源。
ZLIMS	华大智造标准实验室管理系统 MGI ZLIMS Lite（ZTRON Laboratory Management System Lite），具有设备集成和监控、智能预警、实时数据看板等功能，支持“测序+分析”和“仅分析”两种生信分析业务场景，实现测序和分析两个阶段的生命周期管理。

索引

B

Barcode 文件导入 21

C

测序界面 25
测序试剂仓 13
测序数据 31
触摸屏 13
CAL 文件 31

D

电磁环境 2

F

废液仓 13

J

激光器 2

N

内置废液桶 46

S

使用期限 134

W

外部设备 3
外接废液桶 46
外接设备 2
维护 2

X

芯驱 13

Y

预防性维护 124

Z

自定义测序方案 21

- - - 此 页 有 意 留 白 - - -

编号：H-020-001145-00

创新智造
引领生命科技

生产地址：武汉市东湖新技术开发区光谷七路 66 号智惠楼 1、3、4 层
电　　话：4000-688-114
邮　　箱：MGI-service@mgi-tech.com
网　　址：www.mgi-tech.com